

Files:

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2025\MATHS LIT P2 GRADE 11 NOV 2025 MEMO AFR_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2025\MATHS LITERACY P1 GR11 MEMO NOV2025_Afrikaans_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\NW-11-MATHS-LIT-P2-MG-AFR-JUNE-2024.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\NW-11-MATHEMATICAL-LITERACY-P1-MG-AFRENG-NOV-2024.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\NW-11-MATHEMATICAL-LITERACY-P1-MG-NOV-2024.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\MATHS LIT P1 MEMO GR11 NOV2024_Afrikaans_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\MATHS LIT P2 GRADE 11 NOV 2024 MARKING GUIDELINE_AFR_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2023\MATHS LIT P1 MEMO GR11 NOV2023_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2023\MATHS LIT P2 MEMO GR11 NOV2023_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2022\MATHS LIT GR11 P2 MEMO NOV2022_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2022\MATHS LIT P1 GR11 MEMO NOV2022_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P1 GR11 MEMO NOV2020 AFR D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P1 GR11 MEMO NOV2020_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P2 MEMO GR11 NOV2020_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2018\MATHS LIT P1 GR11 MEMO NOV2018_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2018\MATHS LIT P2 GR11 MEMO NOV 2018_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2017\MATHS LIT P1 MEMO GR11 NOV2017_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2017\MATHS LIT P2 GR11 MEMO AFR NOV2017.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2016\MLT P2 GR11 MEMO AFR NOV2016.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2015\Gr11-mlit-P2-N15-MEMO-Afr.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2015\MATHS LIT P1 MEMO GR11 SEPT 2015 AFR FINAL.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2014\MLIT P2 GR11 MEMO NOV2014 AFR.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2013\Mathematical Literacy P1 Exemplar 2013 Afr Memo.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2013\Mathematical Literacy P2 Grade 11 Exemplar 2013 Afr Memo.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2013\MLIT P1 GR11 NOV2013-MEMO (Afr).pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2012\MLIT-P1-N12-MEMO-Afr (1).pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2012\MLIT-P1-N12-MEMO-Afr.pdf

--- Summary ---

■

CA from QUESTION 2.2.4 /CA vanaf
VRAAG 2.2.4

1MA multiply with correct interest rate
per half year/vermenigvuldig met
korrekte rentekoers halfjaarliks

1A answer interest 6 months /antwoord

rente 6 maande

1A answer balance after 6 months /
antwoord saldo na 6 maande

1A answer balance after 12 months /
antwoord saldo na 12 maande

1CA answer total of both investments /
antwoord total beleggings

1A answer cost for 4 people /antwoord
koste vir 4 mense

1O conclusion /gevolgtrekking

(7) F

L3

[31]

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 8 NW/ November
2024
Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

3/ VRAAG 3 [28 MARKS/ PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

3.1.1 4th fastest/ 4de vinnigste

= Henricho Bruintjies ■■RT

2RT read from table /aflees van tabel

(2) D

L1

3.1.2 Arrange/ Rangskik

1) 14 May 1986

2) 03 April 1992

3) 15 July 1992

4) 16 July 1993

5) 21 September 1993 ■RT

6) 26 September 1995 ■A

7) 12 May 1998

8) 27 February 2000

9) 01 February 2001

10) 19 December 2003

1RT correct dates /korrekte datums

1A correct descending order /korrekte
dalende orde

(2) D

L2

3.1.3 Modal place of birth /Modale plek van geboorte

= Pretoria ■■A

2A answer modal place of birth/ antwoord modale geboorte plek

(2) D

L1

3.1.4 Average (mean) / Gemiddeld

= Sumtotal ÷ amount of numbers

09,919 =

09,82+09,86+09,87+09,89+09,93

+09,94+09,94+ ■ +09,98+10,01

10 ■SF

09,919 = 89,24 + ■

10 ■S

09,919 × 10 = 89,24 + A

99,19 = 89,24 + A

99,19 – 89,24 = A ■MA

09,95 seconds = A ■A

1SF substitute formula /vervang formule

1S simplification /vereenvoudiging

1MA changing the subject of the formula /verander die onderwerp van die formule

1A answer A /Antwoord A

(4) D

L3

3.1.5 Range = biggest – smallest/

Omvang = grootste – kleinste

■■MA

Range = 10,01 sec – 09,82 sec ■RT

Range = 0,19 seconds ■CA

1RT correct values /korrekte waardes

1MA subtract values /trek waardes af

1CA answer range /antwoord omvang

(3) D

L2

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 9

NW/ November

2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 3.2.1

Gauteng medals in total /medalje in

totaal

= 17 + 23 + 29 ■M

= 69 ■CA

1M adding three values /tel drie waardes
bymeekaar

1CA answer total medals USA /Antwoord
totale medaljes

(2) D

L1

3.2.2 Difference /Verskil NW – Free State

$$= 18 - 9 \blacksquare \text{RT} \blacksquare \text{M}$$

$$= 9 \blacksquare \text{CA}$$

1RT correct values /korrekte waardes

1M subtract values /waardes aftrek

1CA answer difference /antwoord verskil

(3) D

L2

3.2.3 Western Cape % bronze medals /

Wes-Kaap % brons medaljes

$$= 25$$

$$25 + 18 + 20 \blacksquare \text{MA} \times 100 \blacksquare \text{M}$$

$$= 25$$

$$63$$

$$= 39,68253968\%$$

$$= 39,68\% \blacksquare \text{CA}$$

1MA correct fraction values /korrekte
waardes in breuk

1M multiply with 100 /vermenigvuldig
met 100

1CA answer % /antwoord %

(3) D

L2

3.2.4 P (provinces more than 20 gold)/

W (provinsies meer as 20 goud)

$$= 2 \blacksquare \text{A}$$

$$9 \blacksquare \text{A}$$

$$= 0,222222222$$

$$= 0,22 \blacksquare \text{RCA}$$

1A numerator /noemer

1A denominator /teller

1RCA answer decimal number – rounded
to two decimal places /antwoord
desimale getal – afgerond tot twee
desimale plekke

(3) P

L2

3.2.5 Limpopo total 2024 = 6 + 6 + 4

Limpopo total 2024 = 16

% growth /% groei

$$= \blacksquare \blacksquare \blacksquare - \blacksquare \blacksquare \blacksquare$$

$$\blacksquare \blacksquare \blacksquare \times 100 / \blacksquare \blacksquare \blacksquare \blacksquare - \blacksquare \blacksquare$$

$$\blacksquare \blacksquare \times 100$$

$$= 16 - 8$$

$$8 \blacksquare \text{MA} \times 100 \blacksquare \text{M}$$

$$= 100\% \blacksquare \text{A}$$

$\blacksquare$ The claim is valid /Die bewering is
geldig $\blacksquare \text{O}$

OR/OF

Total medals 2024 = 6 + 6 + 4 = 16 $\blacksquare \text{A}$

$$8 \times 50\% = 4 \quad \blacksquare M$$

$$8 + 4 = 12 \quad \blacksquare A$$

16 is more than 12 (50% growth)

$\blacksquare$ The claim is valid /Die bewering is geldig $\blacksquare O$

1MA correct values /korrekte waardes

1M multiply with 100 /vermenigvuldig met 100

1A answer % increase/a ntwoord % gestyg

1O conclusion /gevolgtrekking

OR/OF

1A total medals 2024 /totale medaljes 2024

1M multiplied with 50% /vermenigvuldig met 50%

1A answer added value/answer vermeerderde waarde

1O conclusion /gevolgtrekking

(4) D

L4

[28]

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

4/VRAAG 4 [21 MARKS/PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

4.1.1 Opening balance – 1st day amounts /

Openingsaldo – 1ste dag bedrae

$$= R42\,952,19 - R2\,100 - R8\,800 \quad \blacksquare M$$

$$= R6,00 - R6,00 \quad \blacksquare M$$

$$= R42\,952,19 - R10\,912$$

$$= R32\,040,19 \quad \blacksquare A$$

1M subtract debit amounts /aftrek debiet bedrae

1M subtract transactions costs /aftrek transaksiekoste

1A answer balance /antwoord saldo

(3) F

L2

4.1.2 Transaction cost /Transaksiekoste

$$= 1,15\% \times R1\,150 \quad \blacksquare MA$$

$$= R13,225$$

$$\approx R13,23 \quad \blacksquare A$$

Balance – 2nd day amounts/

Saldo – 2de dag bedrae

$$= R32\,040,19 - R1\,150 - R13,23 \quad \blacksquare M$$

$$= R32\,040,19 - R1\,163,23$$

$$= R30\,876,96 \quad \blacksquare CA$$

OR/OF

Transaction cost/ Transaksiekoste

$$= 1,15\% \times R1\ 150 \blacksquare \text{MA}$$

$$= R13,225$$

$$\approx R13,23 \blacksquare \text{A}$$

Balance – 2nd day amounts/

Saldo – 2de dag bedrae

$$= R42\ 952,12 - R1\ 150 - R13,23 \blacksquare \text{M}$$

$$= R42\ 952,12 - R1\ 163,23$$

$$= R41\ 788,89 \blacksquare \text{CA}$$

CA from QUESTION 4.1.1 /CA vanaf
VRAAG 4.1.1

1MA multiplying correct values (1,15%
and R1 150) /vermenigvuldig
korrekte waardes (1,15% en
R1 150)

1A answer transaction cost /Antwoord
transaksiekoste

1M subtracting 2nd day amounts /trek 2de
dag bedrae af

1CA answer balance /Antwoord saldo
[Accept: R30 876,97 if rounded only at
the end]

OR/OF

NOTE: If learners did not CA from
QUESTION 4.1.1 and used the opening
balance of MNR.

$\blacksquare \text{O}$

CA from QUESTION 2.2.4 /CA vanaf
VRAAG 2.2.4

1MA multiply with correct interest rate
per half year /vermenigvuldig met
korrekte rentekoers halfjaarliks

1A answer interest 6 months /antwoord
rente 6 maande

1A answer balance after 6 months /
antwoord saldo na 6 maande

1A answer balance after 12 months /
antwoord saldo na 12 maande

1CA answer total of both investments /
antwoord total beleggings

1A answer cost for 4 people /antwoord
koste vir 4 mense

10 conclusion /gevolgtrekking

(7) F

L3

[31]

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 8 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

3/ VRAAG 3 [28 MARKS/ PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

3.1.1 4th fastest/ 4de vinnigste

= Henricho Bruintjies ■■RT

2RT read from table /aflees van tabel

(2) D

L1

3.1.2 Arrange/ Rangskik

1) 14 May 1986

2) 03 April 1992

3) 15 July 1992

4) 16 July 1993

5) 21 September 1993 ■RT

6) 26 September 1995 ■A

7) 12 May 1998

8) 27 February 2000

9) 01 February 2001

10) 19 December 2003

1RT correct dates /korrekte datums

1A correct descending order /korrekte
dalende orde

(2) D

L2

3.1.3 Modal place of birth /Modale plek van
geboorte

= Pretoria ■■A

2A answer modal place of birth/ antwoord
modale geboorte plek

(2) D

L1

3.1.4 Average (mean) / Gemiddeld

= Sumtotal ÷ amount of numbers

09,919 =

09,82+09,86+09,87+09,89+09,93

+09,94+09,94+ ■ +09,98+10,01

10 ■SF

09,919 = 89,24 + ■

10 ■S

09,919 × 10 = 89,24 + A

99,19 = 89,24 + A

$99,19 - 89,24 = A$ ■MA
09,95 seconds = A ■A

1SF substitute formula /vervang formule

1S simplification /vereenvoudiging

1MA changing the subject of the
formula /verander die onderwerp
van die formule

1A answer A /Antwoord A

(4) D

L3

3.1.5 Range = biggest – smallest/
Omvang = grootste – kleinste

■MA

Range = 10,01 sec – 09,82 sec ■RT

Range = 0,19 seconds ■CA

1RT correct values /korrekte waardes

1MA subtract values /trek waardes af

1CA answer range /antwoord omvang

(3) D

L2

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 9 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 3.2.1
Gauteng medals in total /medalje in
totaal

= $17 + 23 + 29$ ■M

= 69 ■CA

1M adding three values /tel drie waardes
bymeekaar

1CA answer total medals USA /Antwoord
totale medaljes

(2) D

L1

3.2.2 Difference /Verskil NW – Free State

= $18 - 9$ ■RT ■M

= 9 ■CA

1RT correct values /korrekte waardes

1M subtract values /waardes aftrek

1CA answer difference /antwoord verskil

(3) D

L2

3.2.3 Western Cape % bronze medals /
Wes-Kaap % brons medaljes

= 25

$25 + 18 + 20$ ■MA $\times 100$ ■M

= 25

63

= 39,68253968%

= 39,68 % ■CA

1MA correct fraction values /korrekte

waardes in breuk

1M multiply with 100 /vermenigvuldig
met 100

1CA answer % /antwoord %

(3) D

L2

3.2.4 P (provinces more than 20 gold)/

W (provinsies meer as 20 goud)

= 2 ■A

9 ■A

= 0,222222222

= 0,22 ■RCA

1A numerator /noemer

1A denominator /teller

1RCA answer decimal number – rounded
to two decimal places /antwoord
desimale getal – afgerond tot twee
desimale plekke

(3) P

L2

3.2.5 Limpopo total 2024 = 6 + 6 + 4

Limpopo total 2024 = 16

% growth /% groei

= ■■■■ – ■■■■

■■■■ × 100 / ■■■■ – ■■■■

■■■ × 100

= 16–8

8 ■MA × 100 ■M

= 100% ■A

■ The claim is valid /Die bewering is
geldig ■O

OR/OF

Total medals 2024 = 6 + 6 + 4 = 16 ■A

8 × 50% = 4 ■M

8 + 4 = 12 ■A

16 is more than 12 (50% growth)

■ The claim is valid /Die bewering is
geldig ■O

1MA correct values /korrekte waardes

1M multiply with 100 /vermenigvuldig
met 100

1A answer % increase/a ntwoord %
gestyg

1O conclusion /gevolgtrekking

OR/OF

1A total medals 2024 /totale medaljes
2024

1M multiplied with 50% /vermenigvuldig

met 50%

1A answer added value/answer

vermeerderde waarde

1O conclusion /gevolgtrekking

(4) D

L4

[28]

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

4/VRAAG 4 [21 MARKS/PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

4.1.1 Opening balance – 1st day amounts /

Openingsaldo – 1ste dag bedrae

= R42 952,19 – R2 100 – R8 800 ■M

– R6,00 – R6,00 ■M

= R42 952,19 – R10 912

= R32 040,19 ■A

1M subtract debit amounts /aftrek debiet
bedrae

1M subtract transactions costs /aftrek
transaksiekoste

1A answer balance /antwoord saldo

(3) F

L2

4.1.2 Transaction cost /Transaksiekoste

= $1,15\% \times R1\ 150$ ■MA

= R13,225

≈ R13,23 ■A

Balance – 2nd day amounts/

Saldo – 2de dag bedrae

= R32 040,19 – R1 150 – R13,23 ■M

= R32 040,19 – R1 163,23

= R30 876,96 ■CA

CA from QUESTION 4.1.1 /CA vanaf
VRAAG 4.1.1

1MA multiplying correct values (1,15%
and R1 150) /vermenigvuldig
korrekte waardes (1,15% en
R1 150)

1A answer transaction cost /Antwoord
transaksiekoste

1M subtracting 2nd day amounts /trek 2de
dag bedrae af

1CA answer balance /Antwoord saldo

[Accept: R30 876,97 if rounded only at
the end]

(4) F

L3

4.2.1 P (loan factor more than 19,00)/

W (leningsfaktor meer as 19,00)

= 3 ■A

7 ■A

= 42,85714285 %

≈ 43% ■R

1A numerator /noemer

1M denominator /teller

1R answer % - rounded to whole number/
antwoord % - afgerond tot heelgetal

(3) P

L2

4.2.2 Loan amount = selling price – deposit/

Leningsbedrag = Verkoopprys –
deposito

= R198 000 – R29 700 ■M

= R168 300 ■A

1M subtracting deposit /trek deposito af

1A answer loan amount /antwoord
leningsbedrag

(2) F

L2

4.2.3 Monthly payment

= loan amount ÷ 1 000 × loan factor

= R168 300 ÷ 1 000 × 25,60 ■

= R4 308,48 ■

Total monthly payment

= R4 308,48 + R65,00 admin

= R4 373,48 ■CA

CA from QUESTION 4.2.2 /CA vanaf
VRAAG 4.2.2

1SF substitute formula /vervang formule

1A answer monthly payment /antwoord
maandelikse paaieiment

1CA answer total monthly payment /
antwoord totale maandelikse
paaieiment

(3) F

L3

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 11 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou 4.2.4 Total repayment /Totale terugbetaling

= Deposit + monthly payments

= R29 700 + (R4 373,48 × 48 ■MA)

= R29 700 + R209 927,04 ■M

= R239 627,04 ■CA

Interest /Rente

= total repayment – selling price

= R239 627,04 – R198 000 ■M

= R41 627,04 ■CA

■ His statement is correct, his interest
will be more than R40 000/ Sy stelling is
korrek, sy rente sal meer as R40 00
wees ■O

CA from QUESTION 4.2.3 /CA vanaf
VRAAG 4.2.3

1MA multiply months with repayment /
vermenigvuldig maande met
terugbetaling

1M adding deposit /bytel van deposito

1CA answer total repayment /antwoord

totale terugbetaling
1M subtract selling price /aftrek
verkoopsprys
1CA answer interest amount /antwoord
per maand

1O conclusion /gevolgtrekking

(6) F

L4

[21]

TOTAL/ TOTAAL : 100

NASIONALE
SENIORSERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2024

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1
NASIENRIGLYN

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT Lees vanaf ■ tabel/■ grafiek/dokument/diagram

SF Korrekte vervanging in ■ formule

O Opinie/Verduideliking

P Penalise ring, bv; vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.

1M

vermenigvuldiging

van koers

1S vereenvoudiging

1M BTW inklusief

1CA vereenvoudiging

1J regverdiging (5) F

L4

[33]

VRAAG 3: DATAHANTERING EN WAARSKYNLIKHEID [19]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

3.1 April 2018 1 RT vir korrekte
maand

1RT vir korrekte jaar

(2) D

L1

3.2

$$\begin{aligned}\text{Terrein} &= \text{R}59\,960 - \text{R}52\,361 \\ &= \text{R}7\,599\end{aligned}$$

1RT identifiseer die
waardes
1M aftrekking
1CA antwoord (3) D
L2

3.3
Ses honderd ses-en-sestig biljoen, vier honderd en vier en
twentig miljoen

1A waarde van biljoen
1A waarde van
miljoen (2)
D
L1

3.4 Gemiddelde verkope in miljoene = 666 424 000
12

$$= \text{R}55\,535\,333,33 \text{ 1RT waarde}$$

van teller
1M deel deur 12
1A korrekte antwoord
(3) D
L2

3.5 Dalende orde:
59 960; 59 270; 58 435; 57 915; 56 846 ; 55 646 ; 54 981 ;
54 467; 54 249; 53 844; 52 718; 52 361

Media an in miljoene = $55\,646 + 54\,981$
2
= $\text{R}55\,313,50$ 1M rangskik in
dalende/stygende orde

1M konsep van
media an
1CA antwoord
(3) D
L3
✓M
✓M
✓CA ✓M
✓J ✓S
✓CA }
✓M
✓✓ RT
✓ RT
miljoen ✓CA ✓M
✓A
✓A
✓M ✓RT
✓A

3.6 Jaarlikse % verhogingskoers op maandelikse p remie

$$= 60\,406$$
$$666\,424 \times 100\%$$

= 9,06 %
1RT korrekte waardes
1M berekening van
persentasie
1CA antwoord
(NPR) (3) D
L2

3.7 P (maand met daling van 2018 tot 2019) = 5

12 2A identifiseer die 5 maande

1A antwoord noemer

(3) P

L3
[19]

VRAAG 4: DATAHANTERING [29 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

4.1.1 R650

OF

Vaste koste = R250 + 400

$$= R650 \quad \text{2RT waarde van uitgawes}$$

formule

OF

1RT optel van albei waardes

1A antwoord (2)

F

L1

4.1.2

$$(a) A = R650 + R25 \times 20$$

$$= R1\,150 \quad \text{1SF vervanging in uitgawes}$$

formule

1A vereenvoudiging en

antwoord (2) F

L2

4.1.2

$$(b) \text{ Total uitgawes} = R775 + R900 + R1\,150$$

$$= R2\,825$$

$$\text{Totale Inkomste} = R375 + R750 + R1\,500$$

$$= R2\,625$$

$$\text{Uitgawes} - \text{Inkomste} = R2\,825 - R2\,625$$

$$= R200$$

1MCA optelling van

uitgawes met CA van 4.1.2

1S vereenvoudiging

1M optelling van inkomste

1S vereenvoudiging

1MCA verskil van twee
waardes wat verlies van

R200 gee (5) F

L4

✓ CA ✓ M ✓ RT

✓✓A

✓A

✓ RT

✓ A

✓ SF ✓ A

✓ MCA

✓ S

✓ M

✓ S

✓ MCA ✓✓ RT

6 WISKUNDE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.1.3

Beginpunt (0;650)

Enige ander punt wat korrek afgesteek is

Verbinding van punte met ■ reguitlyn

(3) F

L2

4.1.4 Getal pare skoene = 13 by gelyksbreekpunt 2RT waarde van 13 van grafiek (2) F

L2

4.2 1 Japanese jen (¥) = R0,1352364

(¥) 25 000 = R?

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1 [21]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 R2 578 799

Twee miljoen, vyf honderd agt en sewentig duisend sewe

honderd nege -en-negentig rand

2A Skryf in woorde (2) F

V1

1.1.2

% Deposito =
100799 578 285,819 386■

= 15%

1M Korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100

1A Antw in % (3) F

V1

1.1.3

R386 819,85 $\approx$ R38 7 000

Transaksiekoste = R5,75 + R1,10 $\times$ 386 819 ,85
100

= R5,75 + R4 255,02

= R4 260,77 CA

1A Korrekte waarde

1M Deel deur 100

1CA Transaksiekoste (3)

NPR F

V1

1.2.1

Afstand = 82,3 – 26,9 ■M■RT
= 55,4 km ■ CA

1RT Korrekte afstande

1M Aftrekking

1CA Afstand (3) M

V1

1.2.2

Tyd geneem = 04:54:45 – 03:05:14■M
= 01:49:31 ■CA

1MA Trek korrekte tye af

1CA Tyd (2) M

V1

1.2.3

Afstand in meter = 68,9 $\times$ 1 000 ■C
= 68 900 m ■A

1C Vermenigvuldig met

1 000

1A Afstand in meter (2) M

V1

1.3.1

12, 8, 7, 5, 2, ■RG ■M

1RG Korrekte waardes

1M Dalende orde (2) D

V1

1.3.2

Balkgrafiek OF Kolomgrafiek ■■ A

2A Korrekte grafiek (2) D

V1

1.3.3

Aantal huise verkoop = $12 + 8 + 7 + 5 + 2$ ■RG
= 34 ■A

CA vanaf 1.3.1

1RG Waardes vanaf
grafiek

1A Aantal huise (2) D

V1

[21]

■■A

■M

■A ■M

■A

■M

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2 [29]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1

R2 250 ■■ RT

2RT

Gelykbreekpuntbedrag

(2) F

V1

2.1.2

Koste van A = $R1\ 500 + R5,00(50)$ ■SF
= $R1\ 500 + R250$ ■ S
= $R1\ 750$ ■CA

1SF Vervanging

1S Vereenvoudiging

1CA Antwoord (3) F

V1

2.1.3

Inkomste = $R15,00 \times 250$ ■■
= $R3\ 750,00$

1RT Korrekte

waardes

1M

Vermenigvuldiging

(2) F

V1

2.1.4

Wins = Inkomste – Uitgawes
= $R5\ 250 - R3\ 250$ ■RT ■M
= $R2\ 000$ ■A

1RT Korrekte
waardes
1M Aftrekking
1M Wins (3) F
V1

2.2.1
1st jaar = $R60\,000 \times 8,5\%$ ■M
= R5 100 ■A

1M
Vermenigvuldiging
1CA Rente (2) F
V2

2.2.2
Totale bedrag vir 1ste jaar = $R5\,100 + R60\,000$ ■M
= R65 100 ■CA
Totale bedrag vir 2de jaar = $R65\,100 \times 8,5\%$
= R5 533,50 ■CA
Totale bedrag aan einde van 2 jaar = $R65\,100 + R5\,533,50$ ■M
= R70 633,50 ■CA CA vanaf

2.2.1
1M Tel rente by
1CA Bedrag
1CA % berekening
1M Tel rente by
1CA Totale bedrag
(5) F
V2

2.3.1 Water verbruik = $587 - 561$
= 26 k■ ■M
Koste = $(0 \times 6 \text{ k} \text{ ■}) \text{ ■A} + (20 \times R10,02) \text{ ■M}$
= R200,40 ■CA
Totale koste = $200,40 + 80,70$
= R281,10 ■CA

1M Waterverbruik
1RT Gratis kl
1M Vermenigvuldig
met R10,02
1CA Waterkoste
1CA Koste
insluitende
addisionele koste(5) F
V2

2.3.2

$$\begin{aligned}\text{BTW bedrag} &= \text{R}80,70 \times 15\% \blacksquare \text{M} \\ &= \text{R}12,105 \blacksquare \text{S} \\ &= \text{R}12,10 \blacksquare \text{R}\end{aligned}$$

1M Vermenigvuldig

1S Vereenvoudiging

1R Ronding

(Aanvaar R 12,11)

(3) F

V1

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.4.1

Infla siekoers is die maatstaf van inflasie uitgedruk as $\blacksquare\%$ wat die styging van pryse of goedere en dienste aandui .

$\blacksquare$ 1RT Korrekte waardes

vir gas 1

1CA Aantal gram vir gas

1

1CA Teelepels suiker vir

gas 1

1CA Aantal gram vir

gas 2

1CA Teelepels suiker vir

gas 2

1O Ongeldig (6) V4

M

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.3

5M Een punt vir elke
korrekte balk (kolom)

(5) V2
D

[22]

VRAAG 3 [20]

Vraag Oplossing Verduideliking Onder -
werp
en Vlak

3.1 3.1.1 Afstand vanaf Durban na Nelspruit = 689 km ■

Spoed = ■

■

110 = 689

■■■■ ■

$110 \times t \text{ yd} = 689$

Tyd = 689

110 ■

= 6,26 uur ■

= 6 h 16 min ■■

1RT Afstand

1SF Vervang korrekte
waardes

1S Verander
onderwerp van formule

1CA Antw in uur

1C Herlei 6,26hrs na
minute

1CA Uur en min (6) V3

Kaarte

en

M

3.1.2 Stygende orde

58; 273; 292; 342; 475; 532; 656; 1050; 1120; 1463

■■

Medi aan = 475 +532

2 ■

= 503,5 ■

1RT Korrekte waardes

1M Stygende orde

1M Kons ep van
media an

1CA Media an (4) V2

Kaarte

en

D

051015202530354045Hoeveelheid suiker in gram
Verskillende drankiesHoeveelheid suiker in gram in
verskillende drankies
6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.3 Pretoria:
 $1120 + 273 + 342 + 292 + 532 + 58 + 1050 + 656 + 1463 + 475$
 10
 $= 6261$ ■
 10 ■
 $= 626,1$ km ■

Port Elizabeth: ■
■■■■■ + ■■■■■■ + ■■■■■■ + ■■■■■■ + ■■■■ + ■■■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■
■■■
 $9\,440$
 $10 = 944$ km ■
Verskil $= 944 - 626,1$ ■
 $= 317,9$ km ■ 1M Tel korrekte
waardes op

1M Deel deur 10
1CA Gemiddelde

1RT Tel korrekte
waardes op
1CA Gemiddelde

1M Aftrekking
1CA Verskil (7) V2 en
V3
Kaarte
en
D

3.1.4 Afstand $= 998$ km ■
Koste $= 70 \times 998$ ■
 $= 69860$ sent
 $= 698,60$
 $= R699$ ■

OF
 $998 \times 0,7$ ■
 $= 698,60$ ■
 $= R699$ ■ 1RT Korrekte afstand
1M Vermenigvuldig
met 70

1R Naaste rand

1RT Correct distance
1M Multiplying by 70
1R Naaste rand (3) V2

F en
Kaarte

[20]

VRAAG 4 [27]

Vraag Oplossing Verduideliking Onder -
werp
en Vlak

$$\begin{aligned} 4.1 \text{ Oppervlakte van sirkel} &= \pi \times r^2 \\ &= 3,142 \times 0,45 \times 0,45 \\ &= 0,636255 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Oppervlakte van semi -sirkel} &= \frac{1}{2} \times \pi \times r^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 3,142 \times 4,9 \times 4,9 \\ &= 37,71971 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Verskil} &= 37,71971 - 0,636255 \\ &= 37,08 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

1SF Vervanging
1CA Opp van middel

1CA Opp van semi -
sirkel

1CA Verskil

NPR (5) V3

M

4.2.1 169 sitplekke

3A Aantal sitplekke
(3) V2

Kaarte

4.2.2 4

15 1A Teller

1A Noemer (2) V2

P

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2.3 Regterkant = 171

$$\begin{aligned} \text{Totale bedrag} &= 171 \times 150 \\ &= R25\,650 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Linkerkant} &= 1\,69 \times 150 \\ &= R25\,350 \end{aligned}$$

Middel = 255

Koste vir 1 sitplek in die middel = 108

$$\begin{aligned} 100 \times 150 \\ &= R162 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Totale bedrag} &= 255 \times 162 \\ &= R41\,310 \end{aligned}$$

Total bedrag van alle sitplekke

$$= 25\,650 + 25\,350 + 41\,310$$

$$= R92\,310$$

Bewering ongeldig CA vanaf 4.2.1

1A Aantal sitplekke
aan regterkant
1 CA Totaal vir RK

1CA Totaal vir LK

1A Bedrag vir 1 sitplek
in middel
1CA Totaal vir middel

1M Tel alle waardes op

1CA Totale bedrag
1O Ongeldig (8) V4
F

$$\begin{aligned} 4.3.1 \text{ Grade 11 seuns} &= 191 - (54 + 73) \quad \text{OF} \quad 137 - 73 \\ &= 191 - 127 \blacksquare &= 64 \\ &= 64 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Totale aantal leerders} &= 158 + 137 + 99 \\ &= 394 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\% = 64$$

$$394 \times 100 \blacksquare$$

$$= 16, 2\% \blacksquare \text{ 1M Aftrekking}$$

1CA Aantal seuns in
Gr.
GRAAD 11

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

MODEL 2013

MEMORANDUM NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

Wiskundige Geletterdheid/V 1 2 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model – Memorandum
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRA AG 1 [19 punte]
Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

1.1.1

$$\begin{aligned} 2,35 \blacksquare &= 2,35 \times 1\,000 \text{ m} \blacksquare \\ &= 2\,350 \text{ m} \blacksquare \end{aligned}$$

1A antwoord

(1) M

L1

1.1.2

Koste per kg = $\frac{R399,19}{R6,66}$

1M deling deur 3 kg

1A antwoord

(2) F

L1

1.2.1

Persentasie wins opslag = $\frac{R75,53 - R50,43}{R50,43} \times 100\%$
= $\frac{R25,10}{R50,43} \times 100\%$
= 25%

1SF substitusie

1S vereenvoudiging 1CA antwoord

(3) F

L2

1.2.2

Aantal kilogram = $\frac{R54000}{R1440}$
= 37,04

1M deling 1A antwoord

(2) F

L1

1.2.3

A = $R76,00 + 30\% \text{ van } R76,00$
= $R76,00 + R22,80$ = R98,80

OF

A = $1,3 \times R76,00$
= R98,80

1M bytel van 30%

1A wins opslag

1CA antwoord

(3) F

L2

1.2.4

Koste = $1,2 \text{ kg} \times R53,75 + 0,5 \text{ kg} \times R85,00$
= $R64,50 + R42,50$ = R107,00

2M gebruik korrekte verkoopspryse

1S vereenvoudiging 1CA antwoord

(4) F

L1(2)

L2(2) ■A

■M

■SF

■S

■CA

■M

■A

■CA

■M ■A

■CA ■A

■M

■A

■M ■M

■S

■CA

Wiskundige Geletterdheid/V 1 3 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblie f

Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

1.2.5

Kosprys = $50 \times R43,00$

= R2 150

Verkoopsprys = 50

$\times R53,75$

= R2 687,50 Wins

= R2 687,50 – R2 150

= R537,50

OF

Wins per kilogram = $R53,75 - R43,00$

= R10,75 Wins op 50 kg = 50

$\times R10,75$

= R537,50

1M/A vermenigvuldiging

1S vereenvoudiging 1S verkoopsprys

1CA antwoord

1M aftrekking

1S vereenvoudiging 1M/A vermenigvuldiging 1CA antwoord

(4) F

L1(2)

L2(1)

L3(2)

[19]

■M

■S

■CA ■S

■M

■S

■M

■CA

Wiskundige Geletterdheid/V 1 4 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblie f

VRA AG 2 [15 Punte]

Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

2.1

Deposit o = 10% of R6 599,99

= $\times 10010$ R6 599,99

= R659,999

≈R660

1M bepaal 10%

1CA antwoord

(2) F

L1(2)

2.2

Bedrag om te finansier (P) = R6 599,99 – R660,00

= R5 939,99 Rente = R5 939,99

$\times 0,115 \times 2$

= R 1 366,20 vir twee jaar

$$\begin{aligned}\text{Totaal} &= R5\,939,99 + R1\,366,20 \\ &= R7\,306,19\end{aligned}$$

1A trek deposit o af

1A waarde van i

1A twee jaar

1CA tel i by uits taande
bedrag

(4) F

L1(2)

L2(2)

2.3

$$\begin{aligned}\text{Bedrag} &= 2419,3067R \\ &= R304,4245\ldots\end{aligned}$$

$$\approx R304,42$$

1M deling deur 24

1A antwoord

(2) F

L2

2.4

$$\text{Hoogte} = 12$$

$$\times 2,54 \text{ cm} = 30,48 \text{ cm}$$

1M vermenigvuldig
met 2,54

1A hoogte

(2) M

L1

2.5.1

$$\begin{aligned}\text{Bedrag} &= 12 \times R300 \\ &= R3\,600\end{aligned}$$

1M vermenigvuldig
met 12

1A antwoord

(2) F

L1

2.5.2

$$\begin{aligned}\text{Bedrag} &= R300 - (R120 + R150) \\ &= R30\end{aligned}$$

1M aftr ek van R300

1M bytel van koste

1A antwoord

(3) F

L1(2)

L2(1)

[15]

■M

■CA

■A

■A ■A

■CA

■M

■A

■A

■M

■A

■M ■M

■A ■M

VRA AG 3 [20 punte]
Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

3.1.1

Hoogte van blik = 430 mm = 43 cm

1A lengte

1C herleiding (2) M

L1

3.1.2

Afstand = 4 570 mm – 1 780 mm
= 2 790 mm

1M trek korrekte
waardes af

1A korrekte antwoord

(2) M

L1

3.1.3

Lengte = 4 260 – 2 610
= 1 650 mm

Oppervlakte = 1 600 × 1 650
= 2 640 000 mm²

1 A waarde van lengte

1SF substitusie

1CA antwoord

(3) M

L1(1)

L2(2)

3.1.4

A = 4, 830 m (2 × 9,75mm + 6,4 m) – 6,4 m × 0,43 m
= 4, 83 m (25,9 m) – 2,752 m²
= 122,345 m²

1C herleiding

1SF waarde van k

1SF waarde van b

1SF waarde van t en p.

1S vereenvoudiging 1CA oppervlakte

(6) M

L1(2)

L2(2)

L3(2)

3.2.1

Hoeveelheid verf = 8345,122
= 15,293..
≈ 16

1M deling deur 8

1CA hoeveelheid verf

1R rond op

(3) M

L1(2)

L2(1)

3.2.2

Getal 5 =

516

= 3,2 = 4

Koste = 4
 × R215,85
 = R 863,40
 1M deling deur 5
 1 CA ge tal houers
 1M vermenigvuldig
 met koste
 1CA koste van verf
 (4) M/F
 L1(2)
 L2(2)
 [20]
 ■M

■A
 ■SF ■A
 ■M ■SF ■SF
 ■CA ■CA
 ■S ■CA
 ■M
 ■CA ■M
 ■CA
 ■R ■SF ■C

Wiskundige Geletterdheid/V 1 6 DBE/2013
 NSS – Graad 11 Model – Memorandum
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblie f

VRG AG 4 [14 punte]
 Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
 werp

4.1.1
 R63
 2A korrekte streeks pad
 (2) M
 L1

4.1.2
 Pearston; Somerset E ast; Cookhouse; Bedford
 3A enige drie korrek
 (3) M
 L1

4.1.3
 25 km + 49 km + 10 km
 = 84 km
 1A korrekte lees vanaf kaart
 1M optelling
 1CA totale afstand
 (3) M
 L1

4.1.4
 Noord-oos OF NO

2A korrekte rigting
 (2) M/P
 L1

4.2
 3 cm : 15 km
 = 3 cm : 1 500 000 cm
 = 1 : 500 000
 1A korrekte afmetings

1M skryf as 'n verhouding

1C herlei na cm

1CA vereenvoudig de verhouding

(4) S/M/P

L2

[14]

■ ■ A

■ A ■ A ■ A

■ M

■ CA

■ ■ A

■ M ■ A

■ C

■ CA ■ A

Wiskundige Geletterdheid/V 1 7 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblie f

VRAAG 5 [32 punte]

Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

5.1.1

Totaal = $20 + 5 + 5 + 30 + 40 + 15 + 5 + 10$
= 130

1M optelling

1A som

(2) D

L1

5.1.2 Persentasie wat gemaklike drag verkies

= $\frac{10013040}{100} \times$

= 30,77%

1A korrekte waardes

1M berekening %

1CA oplossing

(3) D

L1

5.1.3

Fanatsiek ostuum

2A korrekte antwoord

(2) D

L2

5.1.4 KLEREDRAG VIR DANS

051015202530354045

FORMEEL

TRADISIONELE

DRAG

FANTASIEKOSTUUM

GEMAKLIKE DRAG

KleredragGetal leerders

7A elke staaf

(7) D

L1

5.1.5 (a)

P= 13060

1A teller

1A noemer

(2) P

L2

5.1.5 (b)

$P = 13010\ 130-$

$= 130120$

1A teller

1A oplossing

(2) P

L3

■A

■A ■A ■A

■A ■A

■A ■A ■M

■M ■A

■CA

■■A

■A

■A ■A

■A

Wiskundige Geletterdheid/V 1 8 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou

Vrg Oplossing Verduideliking Onder
werp

5.2.1

39 49 56 58 59 67 75 75 75 79 89 98 99

1A oplossing

(1) D

L1

5.2.2

75

2A oplossing

(2) D

L1

5.2.3

Gemiddelde = 14976

= 69,7...

≈70

1M optelling

1A deling deur 14

1A vereenvoudiging

(3) D

L1

L2

5.2.4

Mediaa n = 268 66+

= 67

1M konsep 1A oplossing

n(2) D

L2

5.2.5

Variasiewydte = 99 – 39

= 60

1M aftrekking

korrekte waardes

1A oplossing (2) D

L1

5.2.6

P= 133

1A teller

1A noemer

(2) P

L2

5.2.7

P = 145

1A teller

1A noemer

(2) P

L2

[32]

TOTA AL: 100 ■M

■A

■A

■A

■A

■A ■A ■M

■A ■M

■A ■A ■A ■A

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Punte : 100

SIMBOOL VERDUIDELIKING

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Herleiding

S Vereenvoudiging

RT /RG Lees vanaf tabel/ Lees vanaf grafiek

F Kies die regte formule

SF Substitusie in 'n formule

O Opinie

P Penaliser ing , bv.

--- Full Combined Text ---

NASIONAL E

SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2025

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

NASIEN RIGLYN

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metod e

MA Metode met akkuraatheid
CA Volgehoue akkuraatheid
A Akkuraatheid
C Herleiding
S Vereenvoudiging
RT Lees vanaf █ tabel /grafiek/diagram
SF Korrekte vervanging in █ formule
O Opinie/Verduideliking/Rede
P Penaliserings, bv. vir geen eenhede, inkorrekte afronding, ens.
R Afronding/Rede
NPR Geen penaliserings vir korrekte afronding tot █ minimum tot twee desimale plekke
AO Slegs antwoord
MCA Metode met volgehoue akkuraatheid
RCA Afronding met volgehoue akkuraatheid

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 10 bladsye.

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

NASIENRIGLYN E

LET WEL:

- As █ kandidaat █ vraag TWEE keer beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.
- As █ kandidaat █ antwoord van █ vraag doodtrek (kanse leer) en nie oordoen nie, merk die doodgetrekte (gekanselleerde) poging.
- Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyne toegepas, maar dit hou by die tweede berekeningsfout op.
- Wanneer █ kandidaat aflees van █ grafiek, tabel, uitlegplan, en kaart en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra verkeerde item.

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

SLEUTEL TOT ONDERWERPSIMBOOL :
F = Finansië; M = Measuring; MP = Kaarte, plan en ander voorstellings; P =
Waarskynlikheid

VRAAG 1 [24 PUNTE]
SLEGS ANTWOORD VOLPUNTE

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak
1.1.1 Total e tyd = 1,5 minute + 3 minute + 15 minute
= 19,5 minute 1M tel tyd op
1A total e tyd
(2) M
V1

1.1.2 Roomkaas = 10 onse
35,274
= 0,28349...
 $\approx 0,28$ kg 1C deel deur 35,274
1A roomkaas in kg
NPR
(2) M
V1

1.1.3 Sout = $1\frac{1}{2} \times 5$ ml

= 7,5 ml 1M vermenigvuldig

1A korrekte antwoord

(2) M

V1

1.1.4 ■ = 5

$9 \times (\blacksquare - 32)$

= 5

$9 \times (356 \blacksquare - 32)$

= 180 ■

1SF vervanging

1A temperatu ur in ■

(2) M

V1

1.2.1 Kapasiteit verwys na die maksimum hoeveelheid
vloeistof wat ■ houer kan hou. 2A korrekte definisie

(2) M

V1

1.2.2 Kapasiteit = 500 ml 2RT korrekte kapasiteit

(2) M

V1

1.3.1 Omtrek van ■ sirkel = $\pi \times$ deursnee

= $3,142 \times 13$

= 40,846 m 1SF vervanging

1A omtrek

NPR

(2) M

V1

1.3.2 Z : X

16 : 8

2 : 1 1A korrekte verhouding

1S vereenvoudiging

(2) M

V1

1.4.1 Oribi Animal Clinic 2RT korrekte kliniek

(2) MP

V1

1.4.2 Suidoos OF SO 2A korrekte rigting

(2) MP

V1 ■M

■A

■C

■A

■M

■A

■SF

■A

■✓RT ■✓A

■✓A ■✓A ■SF

■A

■A

■S Indien verhouding omgekeer is = 1 punt

■✓RT

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

$$1.4.3 \text{ Reisafstand} = 21,1 \text{ km} \times 1\,000$$

$$= 21\,100 \text{ m} \quad 1C \text{ vermenigvuldig met } 1\,000$$

1A afstand in m

(2) MP

V1

$$1.4.4 \text{ Aankomstyd} = 10:15$$

$$+ \quad :26$$

$$= 10:41 \quad 1M \text{ tel tyd op}$$

1A korrekte tyd

(2) MP

V1

[24] ■A

■M

■A ■C

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

VRAAG 2 [27 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

2.1.1 Rober se graf 2RT korrekte aantreklikheid

(2) MP

V2

2.1.2 Waarskynlikheid = 0 OF Geen 2A korrekte antwoord

(2) P

V2

2.1.3 Afstand = 6,4 cm

(Aanvaar 6,2 cm – 6,6 cm) 2A korrekte afstand

(2) MP

V1

2.1.4

Lynskaal = 2,6 cm (Aanvaar 2,5 – 2,7 cm)

Skaal = 2,6 cm

2,6 = 600 m

2,6

= 1 cm : 230,7692308 m

Werklike afstand = 6,4 cm × 230,7692308

= 1 476 ,923077 m

1 000

= 1,48 km

OF

Lynskaal = 2,6 cm

Skaal = 2,6 cm = 600 m

= 2,6

2,6 : 60 000

2,6

= 1 : 23 076,92308

Werklike afstand = 6,4 × 23 076,92308

= 147 692 ,3077 cm

= 147 692 ,3077

100 000

= 1,48 km km CA vanaf 2.1.3

1A lynskaal in cm

1M deel korrekte waardes

1CA skaal

1MCA vermenigvuldig

1CA afstand in km

OF

1A lynskaal in cm

1M deel korrekte waardes

1CA skaal

1MCA vermenigvuldig

1CA afstand in km

NPR

(5) MP

V3

2.1.5

Aantal mense = 1 721

25,40

= 67,7559...

≈ 68 mense

(Aanvaar 67 mense) 1M deel korrekte waardes

1R aantal mense

(2) MP

V1

2.2.1

Mosambiek OF Swaziland 2RT enige korrekte
buurland

(2) MP

V1 ■✓RT

■✓A ■✓A

■✓A

■A

■M

■CA

■MCA

■M

■R

■✓RT ■✓RT ■A

■M

■MCA ■CA

■CA

■CA

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.2 6 nasional e paaie 2RT aantal nasionale paaie

(2) MP

V2

2.2.3 Skaal = 8,3 cm : 276 km

= 276 km × 100 000

= 27 600 000 cm

Skaal = 8,3
 8,3 : 27 600 000
 8,3
 = 1 : 3 325 301,205
 1C vermenigvuldig met
 100 000

1M deel afstande
 1CA skaal
 NPR
 (3) MP
 V2

2.2.4 Spoed = Afstand
 Tyd

80 km/h = 276 km
 Tyd

Tyd = 276 ■■
 80 ■■■/■
 = 3,45 ure
 = 0,45 × 60 = 27 minute
 Reistyd = 3h27min
 Aankomstyd = 12:45
 + 03:27
 = 16:12

■ Siphokhazi se bewering is ongeldig

1SF vervanging

1M verander onderwerp
 van formule
 1CA t yd
 1C herlei h na min

1M tel tyd op

1CA aankomstyd
 1O opini e
 (7) MP
 V4

[27] ■✓RT

■ C
 ■ M
 ■ CA
 ■ SF
 ■ M
 ■ CA
 ■ C
 ■ M
 ■ CA
 ■ O

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
 (EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3 [23 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

3.1.1 Radius = 50

$$10 = 5 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}\text{Volume} &= 3,142 \times 52 \times 12 \\ &= 942,6 \text{ cm}^3 \quad 1C \text{ radius in cm}\end{aligned}$$

1SF vervanging

1CA volume in cm^3

(3) M

V2

$$\begin{aligned}3.1.2 \text{ Breedte} &= 0,08 \times 1\,000 \\ &= 80 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Hoogte} &= 14,5 \times 10 \\ &= 145 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{TBO} &= 2 (150 \times 80) + 2 (150 \times 145) + 2 (145 \times 80) \\ &= 24\,000 \text{ mm}^2 + 43\,500 \text{ mm}^2 + 23\,200 \text{ mm}^2 \\ &= 90\,700 \text{ mm}^2 \\ &\approx 91\,000 \text{ mm}^2 \quad 1C \text{ vermenigvuldig met} \\ &\quad 1\,000\end{aligned}$$

1A breedte in mm

1C hoogte in mm

1SF vervanging

1S vereenvoudiging

1R ronding

(6) M

V3

$$\begin{aligned}3.1.3 \text{ Hoeveelheid plastiek benodig} &= 91\,000 \\ &1\,000\,000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= 0,091 \text{ m}^2 \times 50 \\ &= 4,55 \text{ m}^2 \\ &\approx 5 \text{ m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Koste van plastiek} &= 5 \text{ m}^2 \times R27,55 \\ &= R137,75 \quad \text{CA vanaf } 3.1.2\end{aligned}$$

1C deel deur 1 000 000

1M vermenigvuldig met 50

1M vermenigvuldig

oppervlakte met koste

1CA totale koste

(4) M

V3

$$3.1.4 \text{ Hoogte} = 7$$

$$100 \times 12 \text{ cm}$$

$$= 0,84 \text{ cm}$$

$$\blacksquare 12 \text{ cm} - 0,84 \text{ cm}$$

$$= 11,16$$

$$\approx 11,2 \text{ cm}$$

OF

$$\begin{aligned}\text{Hoogte} &= 100\% - 7\% \\ &= 93\%\end{aligned}$$

■ 93

$100 \times 12 \text{ cm}$

$= 11,16 \text{ cm}$

$\approx 11,2 \text{ cm}$ 1M bereken 7% van 12

1CA antwoord

1M trek 7% vanaf houer se
hoogte

OF

1M trek 7% af

1CA hoogte in %

1M bereken 93% van 12

(3) M

V2

■C

■SF

■CA

■C

■A

■C

■SF

■S

■R

■C

■M

■M

■CA

■M

■CA

■M

■CA ■M

■M

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.5 Volume van sirkelvormige houer = 942,6 cm³

Reghoekige houer : Lengte = 15 cm

Breedte = 8 cm

Hoogte = 14,5 cm

Volume = $L \times B \times H$

= 15 cm $\times$ 8 cm $\times$ 14,5 cm

= 1 740 cm³

Haar bewering is ongeldig

1C lengte in cm

1C breedte in cm

1SF vervanging

1CA volume in cm³

1O opinie

(5) M

V4

3.1.6 Om die koffiebone vars te hou

OF

Om die houer teen breek te beskerm

(Aanvaar enige relevante verduideliking) 2O re de

(2) M

V4

[23] ■C

■C

■SF

■CA

■O

■✓O

■✓O

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4 [26 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

4.1.1 Waarskynlikheid = 7

11 $\times$ 100%

= 63,64% 1A korrekte breuk

1M vermenigvuldig met 100%

1CA waarskynlikheid as ■ %

(3) P

V2

4.1.2 Reistyd = 10:15

- 08:30

= 01:45

■ $0,45 \div 60 = 0,75$ h

Tyd = 1 h + 0,75 h = 1,75 hours

Afstand = Spoed $\times$ Tyd

= 1,4 m y/h $\times$ 1,75 h

$$= 2,45 \text{ m yl}$$

$$\blacksquare 2,45 \text{ m yl} \times 1,60934$$

$$= 3,942883 \text{ km}$$

Haar bewering is ongeldig

OF

$$\text{Reistyd} = 10:15$$

$$- 08:30$$

$$= 01:45$$

$$\blacksquare 0,45 \div 60 = 0,75 \text{ h}$$

$$\text{Tyd} = 1 \text{ h} + 0,75 \text{ h} = 1,75 \text{ h}$$

$$\text{Spoed} = 1,4 \text{ m yl/h} \times 1,60934$$

$$= 2,253076 \text{ km/h}$$

$$\text{Afstand} = \text{Spoed} \times \text{Tyd}$$

$$= 2,253076 \text{ km/h} \times 1,75 \text{ h}$$

$$= 3,942883 \text{ km}$$

Haar bewering is ongeldig

1M trek tyd af

1C minute na h

1CA reistyd in h

1SF vervanging

1C vermenigvuldig met faktor

1CA afstand in km

1O opini e

OF

1M trek tyd af

1C minute na h

1CA reistyd in h

1C herlei spoed na km/h

1SF vervanging

1CA afstand in km

1O opini e

NPR

(7) MP

V4

$$4.2.1 \text{ Oppervlakte van vierkant} = \text{sy} \times \text{sy}$$

$$= 45 \text{ cm} \times 45 \text{ cm}$$

$$= 2\,025 \text{ cm}^2$$

$$\approx 2\,030 \text{ cm}^2 \text{ 1SF vervanging}$$

1A oppervlakte van boks

1R ronding

(3) M

V2

4.2.2 Waarde van D:

$$2D = 45 \text{ cm} - 42 \text{ cm}$$

$$= 3 \text{ cm}$$

$$D = 3 \blacksquare \blacksquare$$

$$2$$

$$= 1,5 \text{ cm}$$

1M aftrekking

1M deel deur 2

1CA waarde van D

(3) M

V2 ■A ■M

■CA

■M

■C

■CA

■SF

■C

■CA

■O

■SF

■A

■R

■M

■M

■CA ■M

■C

■CA

■SF ■C

■CA

■O

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2.3 Oppervlakte van pizza (sirkel) = $3,142 \times 212$ ■A

$$= 1\,385,622 \text{ cm}^2$$

Oppervlakte van een sny = $1\,385,622$

8

$$= 173,20 \text{ cm}^2 \text{ 1A radius}$$

1SF vervanging

1M deel opp deur 8

1CA opp van 1 sny

(4) M

V3

4.3.1 Deursnee = $160 \text{ cm} + 35 \text{ cm} + 35 \text{ cm}$

$$= 230 \text{ cm}$$

Radius = 230

2

$$= 115 \text{ cm} \text{ 1M tel korrekte}$$

waardes op

1M deel deursnee met 2

1CA radius

(3) M

V2

4.3.2 Hoogte van steunpaal = $78 \text{ cm} \text{ ■M} - (2,8 \text{ cm} \text{ ■M} + 0,7 \text{ cm})$

$$= 74,5 \text{ cm} \text{ 1M aftrekking}$$

1M tel hoogte van basis

en dikte van tafel by

1CA hoogte in cm

(3) M

V2

[26]

TOT AAL: 100

■SF
■M
■CA
■M
■M
■CA
■CA

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2025

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NASIENRIGLYN

PUNTE : 100

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 8 bladsy e.

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief.

Kode Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Volgehoue akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT Lees vanaf ■ tabel/ ■ grafiek/dokument/diagram

SF Korrekte vervanging in ■ formule

O Opinie/Verduideliking

P Penalisasie, bv. vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.

R Afronding

NPR Geen penalisasie vir korrekte afronding van minimum twee desimale plekke nie

AO Slegs antwoord

MCA Metode met volgehoue akkuraatheid

LET WEL:

- As ■ kandidaat ■ vraag TWEE KEER beantwoord, sien slegs die EERSTE poging na.
 - As ■ kandidaat ■ antwoord van ■ vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, sien die doodgetrekte (gekanselleerde) poging na.
 - Volgehoue akkuraatheid geld in ALLE aspekte van die nasienriglyn. Hou op om te merk by die tweede berekeningsfout.
 - LET WEL : Volgehoue akkuraatheid (CA) is NIE van toepassing in gevalle van ■ 'breakdown' NIE.
 - Indien die kandidaat enige ekstra oplossing aanbied wanneer hy van ■ grafiek en tabel lees, penaliseer dan vir elke ekstra item wat aangebied word.
 - As ■ algemene nasienbeginsel, wanneer ■ kandidaat een fout begaan het en daar is bewyse van goeie Wiskunde daarna, dan behoort daardie kandidaat slegs EEN punt te verloor.
- Onderwerpe: F – Finansies, DH – Datahantering, W – Waarskynlikheid

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1 [22 Punte]

Nr. Oplossing Verduideliking Onderwerp
en Vlak

1.1 1.1.1 2 457 164 834 ✓✓A 2A korrekte
antwoord (2) F

V1

1.1.2 2 Tjeks/Twee tjeks ✓✓A 2A korrekte aantal
tjeks (2) F

V1

1.1.3 Bedrag kontant = R276,70 ✓✓A 2A korrekte bedrag
(2) F

V1

1.1.4 Totale bedrag = R260,00 + R16,70 + R340,00 +
R480,00 ✓MA
= R1 097,50 ✓A 1MA voeg korrekte

hoeveelhede by

1A korrekte

antwoord (2) F

V1

1.2 1.2.1 Numeries ✓✓A 2A korrekte
antwoord (2) DH

V1

1.2.2 73 ✓✓A 2A korrekte punte
(2) DH

V1

1.2.3 TSA en AMA ✓✓A 2A korrekte spanne
(2) DH

V1

1.3 1.3.1 C ✓✓A 2A korrekte
defini sie (2) D

V1

1.3.2 E ✓✓A 2A korrekte
definisie (2) F

V1

1.3.3 A ✓✓A 2A korrekte
definisie (2) P

V1

1.3.4 F ✓✓A 2A korrekte
definisie (2) F

V1

[22]

AO – VOLPUNTE

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2 [27 Punte]

Nr. Oplossing Verduideliking Onderwerp
en Vlak

2.1 2.1.1 Deposito gespaar =16

$100 \times \blacksquare 499\,900,00$ ✓MA

$= \blacksquare 79\,984\,00$ ✓A 1MA vermenigvuldig

die korrekte bedrag

met 16%

1A korrekte antwoord

(2) F

V2

$$\begin{aligned} 2.1.2 \text{ Balans} &= R499\,900,00 - R79\,984,00 \checkmark \text{MA} \\ &= R419\,916,00 \checkmark \text{A} \end{aligned}$$

Terugbetaling = $R419\,916,00 + (9,5$

$100 \times$

$R419\,916,00) \times 3 \checkmark \text{MA}$

$$= R419\,916,00 + (R39\,892,02 \times 3)$$

$$= R419\,916,00 + R119\,676,06 \checkmark \text{MA}$$

$$= R539\,592,06 \checkmark \text{CA}$$

Leningsbedrag kan ook bereken word as:

■■■

■■■ $\times$ ■■■■ ■■■■ = ■■■■ ■■■■, ■■■ CA van 2.1.1

1MA aftrekking van

korrekte deposito

1A korrekte balans

1MA vermenigvuldig

met 9,5% en 3

1MA voeg korrekte

balans by

1CA antwoord

(5) F

V4

$$2.1.3 \text{ Maandelike paaielemente} = 539\,592,06$$

$36 \checkmark$

$$= R14\,988,67 \checkmark \text{CA van 2.1.2}$$

1M deel deur 36

1A antwoord afgrond

tot 2 DP

(2) F

V2

$$2.1.4 \text{ W(Silwer motor)} = 3 \checkmark \text{A}$$

$$14 \checkmark \text{A} = 0,21 \checkmark \text{R 1A teller}$$

1A noemer

1 R afronding (3) W

V2

$$2.2 \text{ 2.2.1 Aantal bouers} \times \text{aantal dae} = 36 \checkmark \checkmark \text{A}$$

OF

$$\text{Aantal bouers} = 36$$

■■■■■■■ ■■■■ $\checkmark \checkmark \text{A 2A korrekte formule}$

(2) F

V2

2.2.2

Aantal bouers 3 4 6 9 12

Aantal dae 12 9 $\checkmark$ 6 $\checkmark$ 4 $\checkmark$ 3

1A 9 dae

1A 6 dae

1A 4 dae

(3) F

V2

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
2.2.3 Aantal bouers teenoor Aantal Dae

Aantal bouers ✓✓✓ Alle punte

geplot

✓ verbind die punte

met ■ gladde kurwe

2.2.4 Direkte Proporsie ✓✓A 2A direkte
(2) F

V1

2.3 Inflasiekoers = Prys verskil x 100
Oorspronklike bedrag

✓ M
= ■20 600 – ■20 000
■20 000×100 ✓M ✓M

= 3% ✓CA

1 M Aftrekking van

korrekte waardes

1M vermenigvuldiging

met 100

1 M deling deur

R20 000

1CA antwoord

(4) F

V2

[27]

Aantal dae

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3 [2 3 Punte]

Nr. Oplossing Verduideliking Onderwerp
en Vlak

3.1 3.1.1 % = 100 – (12 + 26 + 8 + 20 + 27 + 7) ✓M

= 100 – 93 ✓M

= 7% ✓CA 1M voeg korrekte

waardes by

1 M aftrek

1CA % (3) DH

V1

3.1.2 Aantal leerders in Buffalo City = 26

100×20 910 ✓M

= 5 436,6 ✓S

= 5 437 leerders ✓R 1M korrekte

waarde

1S vereenvoudiging

1R heelgetal

(3) DH

V2

3.1.3 7% 8% 12% 20% 26% 27% ✓M

Mediaan = 12% + 20% ✓M

2

= 16% ✓CA 1M reël in volgorde

1M konsep van

mediaan

1CA antwoord in

persentasies (3) DH

V3

3.1.4 Sarah Baartman ✓✓RT 2RT korrekte distrik
(2) DH

V2

3.1.5 Gemiddeld $= 7+8+12+20+26+27$

6 ✓M ✓M

$= 16,67\%$ ✓CA

1M voeg korrekte

waardes by

1M konsep van ■

gemiddelde

1CA korrekte

gemiddelde (3) DH

V2

3.1.6 $P(\text{Distrik minder as } 10\%) = 2$

6 ✓A ✓A

$= 1$

3 ✓CA 1A teller

1A noemer

1CA vereenvoudigde

breuk (3) DH

V2

3.2

3A 1 punt vir elke 3

punte korrek geteken

1A vir titel

2A vir x - en y-as

(6) DH

V4

[23]

0102030405060

0 10 20 30 40 50 60 Aantal leerders wat TB opgedoen

het

Aantal Antibiotika Die resultate van leerders wat TB opgedoen

het CA van 3.1.1

CA van 3.1.1

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4 [28 Punte]

Nr. Oplossing Verduideliking Onderwerp
en Vlak

4.1 4.1.1 Koste $= R4\ 950 + R4\ 750$ ✓M

$= R9\ 700$ ✓A

$= R9\ 700 + R1\ 455$ ✓M

$= R11\ 155$ ✓CA 1M korrekte bedrae by

te voeg

1A antwoord

1M voeg BTW -bedrag

by

1CA antwoord

(4) F

V3

$$\begin{aligned} 4.1.2 \text{ Wins} &= \text{Inkomste} - \text{Uitgawes} \\ &= R135 - R95 \checkmark \text{RT} \checkmark \text{M} \\ &= R40 \checkmark \text{A} \\ &= R40 \times 25 \checkmark \text{M} \\ &= R1\,000 \checkmark \text{CA} \end{aligned}$$

ONGELDIG $\checkmark$ O

OF

$$\begin{aligned} \text{Koste} &= 25 \times 95 \\ &= R2\,375 \end{aligned}$$

Inkomste

$$\begin{aligned} &= 135 \times 25 \\ &= 3\,375 \end{aligned}$$

Wins

$$\begin{aligned} &= 3\,375 - 2\,375 \\ &= 1\,000 \quad 1\text{RT korrekte waardes} \end{aligned}$$

1M aftrekking van
korrekte waardes

1M vermenigvuldig met
25

1CA antwoord

1O gevolgtrekking

OF F

V4

1RT korrekte waardes

1M aftrekking van
korrekte waardes

1M vermenigvuldig met
25

1CA antwoord

1O gevolgtrekking

(6)

$$4.1.3 \text{ (a) Waardes} = W(5; 675) \checkmark \text{A}$$

Die inkomste is gelyk aan uitgawes $\checkmark$ A 1A korrekte punte

1A korrekte betekenis

(2) F

V1

$\checkmark \checkmark$ MA

$$(b) \text{ Koste} = R2\,00,00 + R9\,5,00 \times \text{aantal liters} \quad 2\text{MA korrekte formule}$$

(2) F

V2

$$4.2 \text{ R1} = \text{€ } 0,049669$$

$$? = \text{€ } 45\,000$$

$$\text{€ } 45\,000$$

$$\text{€ } 0,049669 \times \blacksquare 1 \quad \checkmark \text{RT} \checkmark \text{M}$$

$$= R905\,997,70 \checkmark \text{CA} \quad 1\text{RT korrekte bedrag}$$

1M deling deur die

korrekte koers

1CA vereenvoudiging

(3) F

V4

$$4.3 \text{ Range of marks} = 75 - 15 \checkmark \text{RT} \checkmark \text{MA}$$

$$= 60 \checkmark \text{CA}$$

Range as a %: 60

$$75 \times 100 = 80\% \checkmark \text{M}$$

GELDIG $\checkmark$ O 1MA konsep van reeks

1RT korrekte waardes
1CA omvang van die
data
1M vermenigvuldig met
100
1O mening (5) DH
V3

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.4 ✓MA ✓ M
Blok 1 = 350 kWh x R2,216 = R775,60
Blok 2 = 24 kWh x R2,711 = R65,064 ✓M
= R840,664 x 1,15 ✓MA
= R966,7636 ✓CA
= R966,76 ✓R

1MA korrekte kWh
1M koste van 350 kWh
1M koste van 24 kWh
1MA vermenigvuldiging
met 1,15
1CA antwoord
1R afronding

(6) F

V4
[28]

TOTAAL: 100

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 75

Simbool Verduideliking
M Metode
MA Metode met akkuraatheid
MCA Metode met konsekwente akkuraatheid
CA Konsekwente akkuraatheid
A Akkuraatheid
C Herleiding
S Vereenvoudiging
RT Lees vanaf 'n tabel/'n grafiek/dokument/diagram
SF Korrekte vervanging in 'n formule
O Opinie/Verduideliking/Redenering
P Penaliseer, bv vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.
R Afronding
NPR Geen penaliseering vir korrekte afronding nie
AO Antwoord alleen lik

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 5 bladsye. WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
JUNIE 2024
NASIENRIGLYNE PROVINSIALE ASSESSERING
GRAAD 11

Wiskundige Geletterdheid/V2 2 NW/Junie 2024
Graad 11 – Nasienriglyne

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief LET WEL:

- As 'n kandidaat 'n vraag TWEE KEER beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.
- As 'n kandidaat 'n poging tot 'n vraag deurgehaal (gekanselleer) het en NIE die oplossing oorgedoen het nie, merk die deurgehaalde (gekanselleerde) weergawe.
- V olgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyne . toegepas; dit hou egter op by die tweede berekeningsfout.
- LET WEL: volgehoue akkuraatheid (CA) is nie van toepassing in gevalle van 'n afbreek nie.
- Indien die kandidaat enige ekstra oplossing aanbied wanneer hy van 'n grafiek, tabel, uitlegplan en kaart lees, penaliseer dan vir elke ekstra item wat aangebied word.
- Die algemene nasienbeginsel . van merk as 'n leerder een fout gemaak het en daar is bewyse van goeie wiskunde daarna, verloor hy een punt .
- Afronding is 'n onafhanklike punt.
- In opinietype vrae sal punte slegs toegeken word indien relevante berekeninge getoon word.

VRAAG 1 [14 PUNTE] SLEGS DIE ANTWOORD – VOLPUNTE
V Oplossing Verduideliking T/L

1.1.1

4 mense ✓✓A

2A korrekte antwoord

(2) M

L1

1.1.2

10 + 40 min ✓MA

= 50 min ✓A

1MA optel

1A antwoord

(2)

M

L1

1.1.3

✓MA

1

4 koppie : 60 ml OF $60 \text{ ml} \div 1$

4✓MA OF $60 \text{ ml} \times 4$

= $1 \div \times 60 \text{ ml}$

4✓MA = $60 \text{ ml} \div 0,25$ = 240 ml ✓A

= 240 ml ✓A = 240 ml ✓A

1MA vermenigvuldiging

en/of deling

1A antwoord

(2) M

L1

1.1.4

18:37 ✓✓A

2A korrekte formaat

(2) M

L1

1.2.1 1 eenheid op die kaart verteenwoordig 50 eenhede in die werklikheid ✓✓A 2A korrekte verduideliking
(2) LP
L1

1.2.2
Staaft/ Lineêre/ Grafiese skaal ✓✓A
2A korrekte antwoord
(2) LP
L1

1.3
Resultate van 'n eksperiment/proef ✓✓A
2A korrekte definisie
(2) P
L1

[14]
Wiskundige Geletterdheid/V2 3 NW/Junie 2024
Graad 11 – Nasienriglyne

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2 [20 PUNTE]
VRAE OPLOSSING VERDUIDELIKING T&L

2.1.1
4 provinsies ✓✓RT
2RT lees vanaf die kaart
(2) LP
L1

2.1.2
Zeerust, Swartruggens, Rustenburg,
Hartebeespoort ✓✓ RT (Aanvaar Kroondal)
2RT ENIGE twee dorpe
(2) LP
L1

2.1.3
(a)

104 882
 $1\ 220\ 813 \checkmark A \times 100 \checkmark MA$

= 8,59%✓R
1A korrekte breuk
1MA bereken 'n %
1A afgeronde antwoord
(3) LP
L2

(b)

Botswana is nie in Suid -Afrika nie. ✓✓O
OF
Noordwes is in 'n ander land (Suid -Afrika)✓✓O
OF
Mense het paspoorte nodig om van een land na 'n
ander te reis. ✓✓O
2O opinie
(2) LP
L4

2.2.1

Bo-aansig / Lugfoto/ Soos 'n voël kyk ✓✓A

2A korrekte antwoord

(2) LP

L2

2.2.2

Afstand = spoed × tyd

460 km = spoed × 4,5 uur ✓SF

Spoed = $460 \text{ km} \div 4,5 \text{ uur}$ ✓M
= 102,2 km/h ✓A

1SF vervanging

1M verander die onderwerp

1A antwoord

(3) LP

L2

2.2.3

Hoeveelheid petrol = $6,42 \times 460$

100✓MA

= 29,532 liter✓A

Retourrit = $29,532 \times 2$ ✓MCA

= 59,064 liter✓CA

OF

Retourrit = $460 \text{ km} \times 2$ ✓MA= 920 km ✓A

Hoeveelheid petrol = $6,42 \times 920$

100✓MCA

= 59,064 liter✓CA

1MA vermenigvuldiging en
deling

1A antwoord

1MCA maal met 2

1CA vereenvoudiging

(4) LP

L3

2.2.4

Minder moontlik✓✓A

2A korrekte antwoord

(2) P

L2

[20]

Wiskundige Geletterdheid/V2 4 NW/Junie 2024

Graad 11 – Nasienriglyne

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3 [24 PUNTE]

3.1.1 Totale hoogte = $(15 + 17 + 19 + 21) \text{ cm}$ ✓M

= 72 cm✓CA

= 720 mm ✓C

OF

21 cm = 210 mm; 19 cm = 190 mm; 17 cm = 170 mm
en 15 cm = 150 mm ✓C

Totale hoogte = (210 + 190 + 170 + 150) mm ✓MA
= 720 mm ✓CA 1M optel van alle waardes

1CA antwoord
1C herleiding

OF

1C Herleiding
1MA optel
1CA antwoord
(3) M
L2

3.1.2
Pond→gram: $3,5 \times 453,592$ ✓C
= 1 587 572 g ✓A
g→kg : $1\,587\,572 \div 1\,000$
= 1,59 kg ✓C

1C herleiding
1A antwoord
1C herleiding
NPR (3) M
L3

3.1.3
(a)
Deursnee = $14 \text{ cm} \times 2$ ✓MA
= 28 cm ✓A 1MA vermenigvuldiging
1A antwoord
AO (2) M
L1

(b)
Volume = $3\,142 \times (14 \text{ cm})^2 \times 15 \text{ cm}$ ✓SF
= 9 237,48 cm³
Die volume is KORREK ✓O
1SF radius kwadraat
1SF vervanging
1O opinie
(3) M
L4

3.1.4
■ $-32^\circ = 9$
 5×5 ✓SF
■ = $9 + 32$ ✓M
= 41 ✓CA
1SF vervanging
1M verander die onderwerp
1CA vereenvoudiging
(3) M
L2

3.2.1
15
60 ✓MA
= 0,25 ✓A
1MA deling
1A antwoord
AO (2) M
L1

3.2.2

(a)

Waar✓✓A

2A korrekte antwoord

(2) M

L2

(b)

Onwaar✓A

Die afstand vanaf Tom se skool na Neo se skool is

5 km✓O

1A onwaar

1O rede

(2) M

L2

3.2.3

Tyd geneem = 06:47 + 50 min ✓A+ 20 min ✓MCA

= 07:57 vm ✓CA

voor 8:00 Stelling is korrek ✓O

OF

Tyd geneem: 50 min ✓A + 20 min = 1 uur + 10 min

06:47 + 1 uur 10 min ✓MCA = 07:57

voor 8:00 Stelling is korrek ✓O

1A identifiseer 50 min

1MCA optel

1CA antwoord

1O opinie

(4) M

L4

[24]

Wiskundige Geletterdheid/V2 5 NW/Junie 2024

Graad 11 – Nasienriglyne

Kopiereg voorbehou

VRAAG 4 [17 PUNTE]

V Oplossing Verduideliking T/L

4.1.1

Omtrek = $3,142 \times 144$ cm ✓SF

= 452,448 cm✓A

1SF vervanging

1A antwoord

NPR

(2) M

L2

4.1.2

Oppervlakte van 'n sirkel = $3,142 \times (144$

$2)^2$ ✓SF

= 16 288,128 cm²✓A

Oppervlakte van 'n vierkant = 2302✓SF

= 52 900 cm²✓A

Area om te verf = 52 900 cm² - 16 288,128 cm²✓MCA

= 36 611,872 cm²✓CA

1SF vervanging

1A antwoord

1SF vervanging

1A antwoord

1MCA aftrekking

1CA antwoord

(6) M
L3

4.1.3
 $36\,611,872 \div 10\,000/100^2 \checkmark \text{MA}$
 $= 3,6611872 \text{ m}^2 \checkmark \text{CA GR-gebied vanaf 4.1.2}$
1MA deling
1CA vereenvoudiging
NPR (2) M
L2

4.2.1
4 kantore $\checkmark \checkmark \text{RT}$
2RT lees vanaf die diagram
(2) LP
L1

4.2.2
Werklike lengte $= 2,2 \text{ cm} \times 300 \checkmark \text{MA}$
 $= 660 \text{ cm} \checkmark \text{A}$
 $= 6,6 \text{ m} \checkmark \text{C}$
1MA gebruik van skaal
1A antwoord
1C herlei na m
(3) LP
L2

4.2.3
Ruimte vir leerders/ouers/besoekers om te wag voordat
hulle gehelp kan word. $\checkmark \checkmark \text{O}$
2O opinie
(2) LP
L4
[17]

TOTAAL: 75

Copyright reserved/ Kopiereg voorbehou Please turn over/ Blaai om asseblief

MARKS/ PUNTE : 100

Symbol/ Kode Explanation/ Verduideliking
M Method/ Metode
MA Method with accuracy/ Metode met akkuraatheid
CA Consistent accuracy/ Volgehoue akkuraatheid
A Accuracy/ Akkuraatheid
C Conversion/ Herleiding
S Simplification/ Vereenvoudiging
RT Reading from table/a graph/document/diagram/ Lees vanaf

tabel/grafiek/ document/ diagram

SF Correct substitution in a formula /Korrekte vervanging in formule

O Opinion/Explanation/Reasoning/ Opinie/Verduideliking/Redenasie

P Penalty, e.g. for no units, incorrect rounding off, etc./ Penalisasie, bv. vir geen eenhede/verkeerde afronding, ens.

R Rounding/ Afronding

NPR No penalty for correct rounding/ Geen penalisasie vir korrekte afronding nie

AO Answer only/ Slegs antwoord

MCA Method with constant accuracy/ Metode met volgehoue akkuraatheid

RCA Rounding consistent with accuracy/ Afronding met volgehoue akkuraatheid

These marking guidelines consist of 1 1 pages. /

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 1 1 bladsye.

PROVINCIAL ASSESSMENT /
PROVINSIALE ASSESSERING
GRADE /GRAAD 11

MATHEMATICAL LITERACY P1/
WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NOVEMBER 2024
MARKING GUIDELINES/ NASIENRIGLYNE

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid d/V1 2 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief NOTE:

- If a candidate answers a question TWICE, only mark the FIRST attempt.
- If a candidate has crossed out (cancelled) an attempt to a question and NOT redone the solution, mark the crossed out (cancelled) version.
- Consistent accuracy (CA) applies in ALL aspects of the marking guidelines; however, it stops at the second calculation error.
- NOTE: consistent accuracy (CA) does not apply in cases of a breakdown.
- If the candidate presents any extra solution when reading from a graph, table, layout plan and map, then penalise for every extra item presented.
- As a general principle, if a candidate has incurred one mistake and there is evidence of sound mathematics thereafter, then that candidate should lose one mark only.
- Rounding is an independent mark.
- In order to award the verification/conclusion mark the candidate must have scored at least one mark in the calculation preceding the final conclusion.

LET WEL:

- As 'n kandidaat 'n vraag TWEE KEER beantwoord, sien slegs die EERSTE poging na.
- As 'n kandidaat 'n antwoord van 'n vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, sien die doodgetrekte (gekanselleerde) poging na.
- Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyne toegepas, dit hou op by die tweede berekeningsfout.
- LET WEL : volgehoue akkuraatheid (CA) geld nie in die geval van 'n afbreuk nie.
- Wanneer 'n kandidaat aflesings vanaf 'n grafiek, tabel, uitlegplan en kaart geneem en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra item.

■ 'n Algemene nasienbeginsel is dat indien 'n kandidaat een fout maak en daarna voortgaan met korrekte wiskunde, dat die kandidaat slegs een punt verloor.
■ Afronding tel as 'n afsonderlike punt.
■ Ten einde die verifikasie/gevolgtrekking punt toe te ken moes die kandidaat ten minste een punt gekry het in die berekeninge wat lei tot die finale gevolgtrekking.

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 3 NW/ November
2024
Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION 1
/VRAAG 1 [20 MARKS/ PUNTE] AO – Full marks
Q/V Solution /Oplossing Explanation /Verduideliking T/L

1.1.1 5 items ■■A

2A answer number of items /antwoord
aantal items

(2) F

L1

1.1.2 September month/ maand ■■A

OR/OF

9th month/ 9de maand ■■A

2A answer month /antwoord maand

OR/OF

2A answer maand /Antwoord month

(2) F

L1

1.1.3 VAT refers to a consumption tax on goods and services levied at each stage of the supply chain where value is added /BTW verwys na 'n verbruikersbelasting op goedere en dienste gehef in elke stadium van die in die verskaffing van goedere en dienste
■■A

2A answer /antwoord

(2) F

L1

1.1.4 VAT /BTW = $R186,60 \times 15$

115 ■■MA

VAT/ BTW = R23,33913043

VAT/ BTW $\approx$ R23,24

OR/OF

TOTAL = $R186,60 \div 1,15$ ■■MA

= R162,2608696

$\approx$ R162,26

VAT/ BTW = $R186,60 - R162,26$

■■MA

VAT/ BTW = R24,34

OR/OF

$$\text{TOTAL} = R186,60 \times 100$$

$$115 \blacksquare \text{MA}$$

$$= R162,2608696$$

$$\approx R162,26$$

$$\text{VAT/ BTW} = R186,60 - R162,26$$

$$\blacksquare \text{MA}$$

$$\text{VAT/ BTW} = R24,34$$

$$2\text{MA multiply with } 15 \div 115 / \text{vermenigvuldig met } 15 \div 115$$

OR/OF

$$1\text{MA divide with } 1,15 / \text{deel met } 1,15$$

$$1\text{MA subtract /aftrek}$$

OR/OF

$$1\text{MA multiply with } 100/115 / \text{vermenigvuldig met } 100/115$$

$$1\text{MA subtract /aftrek}$$

(2) F

L1

1.1.5 Paid with cash/ Met k ontant betaal

$\blacksquare \blacksquare \text{A}$ 2A answer /antwoord

(2) F

L1

1.1.6 One hundred eighty -six rand and sixty cents/ Eenhonderd ses en tagtig rand en sestig sent $\blacksquare \blacksquare \text{A}$

2A answer in words /antwoord in woorde

(2) F

L1

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 4 NW/ November 2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 1.2.1 Pie chart/

Sirkelgrafiek of sektorgrafiek $\blacksquare \blacksquare \text{A}$

2A answer type of graph /antwoord tipe grafiek

(2) D

L1

1.2.2 Romance

$$= 100 - 28 - 20 - 14 - 12 - 8 \blacksquare \text{MA}$$

$$= 100 - 82$$

$$= 18\% \blacksquare \text{A}$$

1MA subtract correct values /aftrek van
korrekte waardes

1A answer % romance /antwoord %
romanties

(2) D

L1

1.2.3 Most watched = Comedy ■■A

2A answer /antwoord

(2) D

L1

1.2.4 P (true -life story)

= 0% OR 0,0 OR Impossible

W (ware lewens verhaal)

= 0% OF 0,0 OF Onmoontlik ■■A

2A answer /antwoord

(2) P

L1

[20]

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 5 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

2/VRAAG 2 [31 MARKS/ PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

2.1.1 Litres petrol per month/ Liter petrol per
maand

= $R4\,500 \div R23,25$ /■ ■MA

= 193,5483871 litres

$\approx 193,55$ litres ■A

1MA divide with R23,25 per ■ /deel met
R23,25 per ■

1A answer litre petrol /Antwoord liter
brandstof

(2) F

L1

2.1.2 Total groceries per month/ Totale
kruideniersware per month

= $R1\,150 \times 4$ weeks ■MA

= R4 600 ■A

1MA multiply with 4

weeks /vermenigvuldig met 4 weke

1A answer total groceries /antwoord
totale kruideniersware

(2) F

L1

2.1.3 Total expenses/ Totale uitgawes

= $R8\,400 + R8\,200 + R2\,100 +$

$R4\,600 + R4\,500 + R2\,000 + R4\,850 +$

$R1\,850$ ■M

= R36 500 ■CA

Amount left over to save/ Bedrag oor
om te spaar

= Income – Expenses

= $R4\,7\,000 - R36\,500$ ■M

= R1 0 500 ■CA
CA from QUESTION 2.1. 2

1M adding all expenses /optel van alle uitgawes

1CA answer total expenses /antwoord totale uitgawes

1M subtract expense s/trek uitgawes af
1CA answer savings /Antwoord spaargeld
(4) F

L3

2.1.4 % increase = $\frac{2024 - 2023}{2023} \times 100$

= $\frac{5\,000 - 4\,465}{4\,465} \times 100$ ■M

= 11,98200828667%

≈ 12% ■RA

1SF correct value s in fraction /korrekte waardes in breuk

1M multiply with 100 /vermenigvuldig met 100

1RA answer rounded to whole number /antwoord afgerond tot heelgetel

(3) F

L2

2.1.5 Other source of income:

Earning interest of investment / Verdien rente met belegging ■■O

OR/OF

Mr. Smith can work overtime to earn more money /Mnr. Smith kan oortyd werk om eer geld te verdien ■■O

OR/OF

Mrs. Smith can teach extra classes for extra income /Mev. Smith kan ekstra klasse aanbied vir ekstra inkomste ■■O

Any relevant answer

2O explanation /verduideliking

(2) F

L4

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 2.2.1 R24

999 in words:

Twenty -four thousand , nine hundred

and ninety -nine rand/

Vier-en-twintig duisend,

negehonderderd nege -en-negintig rand

■■■A

2A correct value in words /korrekte
waarde in woorde

(2) F

L1

2.2.2 Ratio nights at Sudwala to Sabie River

2 : 4 ■MA

1 : 2 ■CA

1MA correct ratio order /korrekte
verhouding orde

1CA simplified ratio/vereenvoudigde
verhouding

(2) F

L2

2.2.3 ONE other expense/ ander uitgawe :

■ Lunch meals that are not included in
the package/ Middage tes wat nie
ingesluit in die packet nie ■■O

■ Other forms of travel in the park
then road /Ander vorme van Vervoer
as padvervoer

■ Other activities /Ander aktiwiteite
Name any ONE other expense /Noem
EEN ander uitgawe

2O ONE other expense/EEN ander
uitgawe

(2) F

L4

2.2.4 Deposits/ Deponeer

= R5 500 × 12 months/ maande ■M

= R66 000 ■A

Interest earn/ Rente verdien

= R5 500 × 7%

= R385 ■A

= R385 × 12 months/ maande

= R4 620 ■A

Total after a year/ Totaal na 'n jaar

= R66 000 + R4 620

= R70 620 ■CA

OR/OF

Interest earn/ Rente verdien

$$= R5\,500 \times 7\%$$

$$= R385 \quad \blacksquare A$$

Total per month/ Totaal per maand

$$= R5\,500 + R385 \quad \blacksquare M$$

$$= R5\,885 \quad \blacksquare A$$

Total after a year/ Totaal na 'n jaar

$$= R5\,885 \times 12 \text{ months/ maande} \quad \blacksquare M$$

$$= R70\,620 \quad \blacksquare CA$$

1M multiply with 12 months /

vermenigvuldig met 12 maande

1A answer deposits /antwoord deponeer

1A answer interest earn per month /

antwoord rente verdien per maand

1A answer total interest for the year/

antwoord totale rente vir die jaar

1CA total after a year /totale na 'n jaar

OR/OF

1A answer interest earn per month /

antwoord rente verdien per maand

1M adding deposit plus interest /bytel van

deposito by rente

1A answer total per month /antwoord

totaal per maand

1M multiply with 12 months /

vermenigvuldig met 12 maande

1CA total after a year /totaal na 'n jaar

(5) F

L5

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 7 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 2.2.5

Investment 6 months /maande

$$= R30\,000 \times 0,092$$

$$2 \quad \blacksquare MA$$

$$= R1\,380 \quad \blacksquare A$$

$$= R30\,000 + R1\,380$$

$$= R31\,380 \quad \blacksquare A$$

Investment 12 months /maande

$$= R31\,380 \times 0,092$$

2

$$= R1\,443,48$$

$$= R31\,380 + R1\,443,48$$

$$= R32\,823,48 \quad \blacksquare A$$

Total of both investments /Totaal vir
beide beleggings

$$= R70\,620 + R32\,823,48$$

= R103 443,48 ■CA

Travel cost for 4 people /Reiskoste vir 4 mense

= R24 999 × 4 OR/ R103 443,48 ÷ 4

= R99 996 OF = R25 860,87 ■A

■ Her claim is correct, because the travel cost will be R99 996 and the investment s will be R103 443,48, thus they will have enough money for the vacation by R3 447,48. /

Haar bewering is korrek, want die reiskoste beloop R99 996 en die beleggings sal R103 443,48 wees, dus sal hulle genoeg geld het vir die vakansie met R3 447,48. ■O

CA from QUESTION 2.2.4 /CA vanaf VRAAG 2.2.4

1MA multiply with correct interest rate
per half year/vermenigvuldig met
korrekte rentekoers halfjaarliks

1A answer interest 6 months /antwoord
rente 6 maande

1A answer balance after 6 months /
antwoord saldo na 6 maande

1A answer balance after 12 months /
antwoord saldo na 12 maande

1CA answer total of both investments /
antwoord total beleggings

1A answer cost for 4 people /antwoord
koste vir 4 mense

1O conclusion /gevolgtrekking

(7) F

L3

[31]

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 8
2024

NW/ November

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

3/ VRAAG 3 [28 MARKS/ PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

3.1.1 4th fastest/ 4de vinnigste

= Henricho Bruintjies ■■RT
2RT read from table /aflees van tabel
(2) D
L1

3.1.2 Arrange/ Rangskik

- 1) 14 May 1986
- 2) 03 April 1992
- 3) 15 July 1992
- 4) 16 July 1993
- 5) 21 September 1993 ■RT
- 6) 26 September 1995 ■A
- 7) 12 May 1998
- 8) 27 February 2000
- 9) 01 February 2001
- 10) 19 December 2003

1RT correct dates /korrekte datums
1A correct descending order /korrekte
dalende orde

(2) D
L2
3.1.3 Modal place of birth /Modale plek van
geboorte
= Pretoria ■■A

2A answer modal place of birth/ antwoord
modale geboorte plek

(2) D
L1
3.1.4 Average (mean) / Gemiddeld
= Sumtotal ÷ amount of numbers

09,919 =
09,82+09,86+09,87+09,89+09,93
+09,94+09,94+ ■ +09,98+10,01
10 ■SF
09,919 = 89,24 + ■
10 ■S
 $09,919 \times 10 = 89,24 + A$
 $99,19 = 89,24 + A$
 $99,19 - 89,24 = A$ ■MA
09,95 seconds = A ■A

1SF substitute formula /vervang formule

1S simplification /vereenvoudiging

1MA changing the subject of the
formula /verander die onderwerp
van die formule

1A answer A /Antwoord A

(4) D
L3

3.1.5 Range = biggest – smallest/

Omvang = grootste – kleinste

■MA

Range = 10,01 sec – 09,82 sec ■RT

Range = 0,19 seconds ■CA

1RT correct values /korrekte waardes

1MA subtract values /trek waardes af

1CA answer range /antwoord omvang

(3) D

L2

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 9
2024

NW/ November

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 3.2.1

Gauteng medals in total /medalje in
totaal

= 17 + 23 + 29 ■M

= 69 ■CA

1M adding three values /tel drie waardes
bymeekaar

1CA answer total medals USA /Antwoord
totale medaljes

(2) D

L1

3.2.2 Difference /Verskil NW – Free State

= 18 – 9 ■RT ■M

= 9 ■CA

1RT correct values /korrekte waardes

1M subtract values /waardes aftrek

1CA answer difference /antwoord verskil

(3) D

L2

3.2.3 Western Cape % bronze medals /

Wes-Kaap % brons medaljes

= 25

$25 + 18 + 20 \div 100 \times 100$ ■MA ■M

= 25

63

= 39,68253968%

= 39,68 % ■CA

1MA correct fraction values /korrekte
waardes in breuk

1M multiply with 100 /vermenigvuldig
met 100

1CA answer % /antwoord %

(3) D

L2

3.2.4 P (provinces more than 20 gold)/

W (provinsies meer as 20 goud)

= 2 ■A

9 ■A

= 0,222222222

= 0,22 ■RCA

1A numerator /noemer

1A denominator /teller

1RCA answer decimal number – rounded
to two decimal places /antwoord
desimale getal – afgerond tot twee
desimale plekke

(3) P

L2

3.2.5 Limpopo total 2024 = 6 + 6 + 4

Limpopo total 2024 = 16

% growth /% groei

= ■■■■ – ■■■■

■■■■ × 100 / ■■■■ – ■■

■■■ × 100

= 16–8

8 ■■MA × 100 ■■M

= 100% ■■A

■ The claim is valid /Die bewering is
geldig ■O

OR/OF

Total medals 2024 = 6 + 6 + 4 = 16 ■A

8 × 50% = 4 ■M

8 + 4 = 12 ■A

16 is more than 12 (50% growth)

■ The claim is valid /Die bewering is
geldig ■O

1MA correct values /korrekte waardes

1M multiply with 100 /vermenigvuldig
met 100

1A answer % increase/a ntwoord %
gestyg

1O conclusion /gevolgtrekking

OR/OF

1A total medals 2024 /totale medaljes
2024

1M multiplied with 50% /vermenigvuldig
met 50%

1A answer added value/answer
vermeerderde waarde

1O conclusion /gevolgtrekking

(4) D

L4

[28]

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

4/VRAAG 4 [21 MARKS/PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

4.1.1 Opening balance – 1st day amounts /

Openingsaldo – 1ste dag bedrae

= R42 952,19 – R2 100 – R8 800 ■M

– R6,00 – R6,00 ■M

= R42 952,19 – R10 912

= R32 040,19 ■A

1M subtract debit amounts /aftrek debiet
bedrae

1M subtract transactions costs /aftrek
transaksiekoste

1A answer balance /antwoord saldo

(3) F

L2

4.1.2 Transaction cost /Transaksiekoste

= $1,15\% \times R1\ 150$ ■MA

= R13,225

≈ R13,23 ■A

Balance – 2nd day amounts/

Saldo – 2de dag bedrae

= R32 040,19 – R1 150 – R13,23 ■M

= R32 040,19 – R1 163,23

= R30 876,96 ■CA

OR/OF

Transaction cost/ Transaksiekoste

= $1,15\% \times R1\ 150$ ■MA

= R13,225

≈ R13,23 ■A

Balance – 2nd day amounts/

Saldo – 2de dag bedrae

= R42 952,12 – R1 150 – R13,23 ■M

= R42 952,12 – R1 163,23

= R41 788,89 ■CA

CA from QUESTION 4.1.1 /CA vanaf
VRAAG 4.1.1

1MA multiplying correct values (1,15%
and R1 150) /vermenigvuldig
korrekte waardes (1,15% en
R1 150)

1A answer transaction cost /Antwoord
transaksiekoste

1M subtracting 2nd day amounts /trek 2de
dag bedrae af

1CA answer balance /Antwoord saldo

[Accept: R30 876,97 if rounded only at
the end]

OR/OF

NOTE: If learners did not CA from
QUESTION 4.1.1 and used the opening
balance of MNR. SMITH, use this
option

1MA multiplying correct values (1,15%
and R1 150)/ vermenigvuldig
korrekte waardes (1,15% en
R1 150)

1A answer transaction cost/ Antwoord
transaksiekoste

1M subtracting 2nd day amounts/ trek 2de dag bedrae af

1CA answer balance/ Antwoord saldo
[Accept: R 41 788,90 if rounded only at the end]

(4) F

L3

4.2.1 P (loan factor more than 19,00)/

W (leningsfaktor meer as 19,00)

= 3 ■A

7 ■A

= 42,85714285 %

≈ 43% ■R

1A numerator /noemer

1M denominator /teller

1R answer % - rounded to whole number/
antwoord % - afgerond tot heelgetal

(3) P

L2

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 11 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou 4.2.2 Loan amount = selling price – deposit/
Leningsbedrag = Verkoopprijs – deposito

= R198 000 – R29 700 ■M

= R168 300 ■A

1M subtracting deposit /trek deposito af

1A answer loan amount /antwoord
leningsbedrag

(2) F

L2

4.2.3 Monthly payment

= loan amount ÷ 1 000 × loan factor

= R168 300 ÷ 1 000 × 25,60 ■

= R4 308,48 ■

Total monthly payment

= R4 308,48 + R65,00 admin

= R4 373,48 ■CA

CA from QUESTION 4.2.2 /CA vanaf
VRAAG 4.2.2

1SF substitute formula /vervang formule

1A answer monthly payment /antwoord
maandelikse paaieiment

1CA answer total monthly payment /
antwoord totale maandelikse
paaieiment

(3) F

L3

4.2.4 Total repayment /Totale terugbetaling

= Deposit + monthly payments

= R29 700 + (R4 373,48 × 48 ■MA)

= R29 700 + R209 927,04 ■M

= R239 627,04 ■CA

Interest /Rente
= total repayment – selling price
= R239 627,04 – R198 000 ■M
= R41 627 ,04 ■CA

■ His statement is correct, his interest will be more than R40 000/ Sy stelling is korrek, sy rente sal meer as R40 00 wees ■O

CA from QUESTION 4.2.3 /CA vanaf VRAAG 4.2.3

1MA multiply months with repayment / vermenigvuldig maande met terugbetaling

1M adding deposit /bytel van deposito

1CA answer total repayment /antwoord totale terugbetelaing

1M subtract selling price /aftrek verkoopsprys

1CA answer interest amount /antwoord per maand

1O conclusion /gevolgtrekking

(6) F

L4

[21]

TOTAL/ TOTAAL : 100

Copyright reserved/ Kopiereg voorbehou Please turn over/ Blaai om asseblief

MARKS/ PUNTE : 100

Symbol/ Kode Explanation/ Verduideliking

M Method/ Metode

MA Method with accuracy/ Metode met akkuraatheid

CA Consistent accuracy/ Volgehoue akkuraatheid

A Accuracy/ Akkuraatheid

C Conversion/ Herleiding

S Simplification/ Vereenvoudiging

RT Reading from table/a graph/document/diagram/ Lees vanaf tabel/grafiek/ document/ diagram

SF Correct substitution in a formula /Korrekte vervanging in formule

O Opinion/Explanation/Reasonig/ Opinie/Verduideliking/Redenasie

P Penalty, e.g. for no units, incorrect rounding off, etc./ Penalisasie, bv. vir geen eenhede/verkeerde afronding, ens.

R Rounding/ Afronding

NPR No penalty for correct rounding/ Geen penalisasie vir korrekte afronding nie

AO Answer only/ Slegs antwoord

MCA Method with constant accuracy/ Metode met volgehoue akkuraatheid

RCA Rounding consistent with accuracy/ Afronding met volgehoue akkuraatheid

These marking guidelines consist of 1 1 pages. /

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 1 1 bladsye.

PROVINCIAL ASSESSMENT /
PROVINSIALE ASSESSERING
GRADE /GRAAD 11

MATHEMATICAL LITERACY P1/
WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NOVEMBER 2024
MARKING GUIDELINES/ NASIENRIGLYNE

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid d/V1 2 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief NOTE:

- If a candidate answers a question TWICE, only mark the FIRST attempt.
- If a candidate has crossed out (cancelled) an attempt to a question and NOT redone the solution, mark the crossed out (cancelled) version.
- Consistent accuracy (CA) applies in ALL aspects of the marking guidelines; however, it stops at the second calculation error.
- NOTE: consistent accuracy (CA) does not apply in cases of a breakdown.
- If the candidate presents any extra solution when reading from a graph, table, layout plan and map, then penalise for every extra item presented.
- As a general principle, if a candidate has incurred one mistake and there is evidence of sound mathematics thereafter, then that candidate should lose one mark only.
- Rounding is an independent mark.
- In order to award the verification/conclusion mark the candidate must have scored at least one mark in the calculation preceding the final conclusion.

LET WEL:

- As 'n kandidaat 'n vraag TWEE KEER beantwoord, sien slegs die EERSTE poging na.
- As 'n kandidaat 'n antwoord van 'n vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, sien die doodgetrekte (gekanselleerde) poging na.
- Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyne toegepas, dit hou op by die tweede berekeningsfout.
- LET WEL : volgehoue akkuraatheid (CA) geld nie in die geval van 'n afbreuk nie.
- Wanneer 'n kandidaat aflesings vanaf 'n grafiek, tabel, uitlegplan en kaart geneem en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra item.
- 'n Algemene nasienbeginsel is dat indien 'n kandidaat een fout maak en daarna voortgaan met korrekte wiskunde, dat die kandidaat slegs een punt verloor.

■ Afronding tel as 'n afsonderlike punt.

■ Ten einde die verifikasie/gevolgtrekking punt toe te ken moes die kandidaat ten minste een punt gekry het in die berekening wat lei tot die finale gevolgtrekking.

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 3 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION 1

/VRAAG 1 [20 MARKS/ PUNTE] AO – Full marks

Q/V Solution /Oplossing Explanation /Verduideliking T/L

1.1.1 5 items ■■A

2A answer number of items /antwoord
aantal items

(2) F

L1

1.1.2 September month/ maand ■■A

OR/OF

9th month/ 9de maand ■■A

2A answer month /antwoord maand

OR/OF

2A answer maand /Antwoord month

(2) F

L1

1.1.3 VAT refers to a consumption tax on goods and services levied at each stage of the supply chain where value is added /BTW verwys na 'n verbruikersbelasting op goedere en dienste gehef in elke stadium van die in die verskaffing van goedere en dienste
■■A

2A answer /antwoord

(2) F

L1

1.1.4 VAT /BTW = $R186,60 \times 15$

115 ■■MA

VAT/ BTW = R23,33913043

VAT/ BTW $\approx$ R23,24

OR/OF

TOTAL = $R186,60 \div 1,15$ ■■MA

= R162,2608696

$\approx$ R162,26

VAT/ BTW = $R186,60 - R162,26$

■■MA

VAT/ BTW = R24,34

OR/OF

TOTAL = $R186,60 \times 100$

115 ■MA
 = R162,2608696
 $\approx$ R162,26
 VAT/ BTW = R186,60 – R162,26
 ■MA
 VAT/ BTW = R24,34

2MA multiply with 15 $\div$ 115 /
 vermenigvuldig met 15 $\div$ 115

OR/OF

1MA divide with 1,15 /deel met 1,15

1MA subtract /aftrek

OR/OF

1MA multiply with 100/115 /
 vermenigvuldig met 100/115

1MA subtract /aftrek

(2) F
 L1
 1.1.5 Paid with cash/ Met k ontant betaal
 ■■A 2A answer /antwoord

(2) F
 L1
 1.1.6 One hundred eighty -six rand and sixty
 cents/ Eenhonderd ses en tagtig rand en
 sestig sent ■■A

2A answer in words /antwoord in woorde
 (2) F
 L1

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 4 NW/ November
 2024
 Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 1.2.1 Pie
 chart/

Sirkelgrafiek of sektorgrafiek ■■A
 2A answer type of graph /antwoord tipe
 grafiek

(2) D
 L1
 1.2.2 Romance
 = 100 – 28 – 20 – 14 – 12 – 8 ■MA
 = 100 – 82
 = 18% ■A

1MA subtract correct values /aftrek van
 korrekte waardes

1A answer % romance /antwoord %

romanties

(2) D

L1

1.2.3 Most watched = Comedy ■■A

2A answer /antwoord

(2) D

L1

1.2.4 P (true -life story)

= 0% OR 0,0 OR Impossible

W (ware lewens verhaal)

= 0% OF 0,0 OF Onmoontlik ■■A

2A answer /antwoord

(2) P

L1

[20]

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 5 NW/ November
2024

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

2/VRAAG 2 [31 MARKS/ PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

2.1.1 Litres petrol per month/ Liter petrol per
maand

= $R4\,500 \div R23,25$ /■ ■MA

= 193,5483871 litres

≈ 193,55 litres ■A

1MA divide with R23,25 per ■ /deel met
R23,25 per ■

1A answer litres petrol /Antwoord liter
brandstof

(2) F

L1

2.1.2 Total groceries per month/ Totale
kruideniersware per month

= $R1\,150 \times 4$ weeks ■MA

= R4 600 ■A

1MA multiply with 4
weeks /vermenigvuldig met 4 weke

1A answer total groceries /antwoord
totale kruideniersware

(2) F

L1

2.1.3 Total expenses/ Totale uitgawes

= $R8\,400 + R8\,200 + R2\,100 +$

$R4\,600 + R4\,500 + R2\,000 + R4\,850 +$

$R1\,850$ ■M

= R36 500 ■CA

Amount left over to save/ Bedrag oor
om te spaar

= Income – Expenses

= $R4\,7\,000 - R36\,500$ ■M

= R1 050 ■CA

CA from QUESTION 2.1. 2

1M adding all expenses /optel van alle uitgawes
1CA answer total expenses /antwoord totale uitgawes

1M subtract expense s/trek uitgawes af
1CA answer savings /Antwoord spaargeld

(4) F

L3

2.1.4 % increase = $\frac{2024 - 2023}{2023} \times 100$

= $\frac{5\,000 - 4\,465}{4\,465} \times 100$

= 11,98200828667%

≈ 12% ☐RA

1SF correct value s in fraction /korrekte waardes in breuk

1M multiply with 100 /vermenigvuldig met 100

1RA answer rounded to whole number /antwoord afgerond tot heelgetel

(3) F

L2

2.1.5 Other source of income:

Earning interest of investment / Verdien rente met belegging ☐☐O

OR/OF

Mr. Smith can work overtime to earn more money /Mnr. Smith kan oortyd werk om eer geld te verdien ☐☐O

OR/OF

Mrs. Smith can teach extra classes for extra income /Mev. Smith kan ekstra klasse aanbied vir ekstra inkomste ☐☐O

Any relevant answer

2O explanation /verduideliking

(2) F

L4

999 in words:

Twenty -four thousand , nine hundred

and ninety -nine rand/

Vier-en-twintig duisend,

negehonderderd nege -en-negintig rand

■■■A

2A correct value in words /korrekte
waarde in woorde

(2) F

L1

2.2.2 Ratio nights at Sudwala to Sabie River

2 : 4 ■■MA

1 : 2 ■■CA

1MA correct ratio order /korrekte
verhouding orde

1CA simplified ratio/vereenvoudigde
verhouding

(2) F

L2

2.2.3 ONE other expense/ ander uitgawe :

■ Lunch meals that are not included in
the package/ Middagtes wat nie
ingesluit in die pakket nie ■■■O

■ Other forms of travel in the park
then road /Ander vorme van Vervoer
as padvervoer

■ Other activities /Ander aktiwiteite
Name any ONE other expense /Noem
EEN ander uitgawe

2O ONE other expense/EEN ander
uitgawe

(2) F

L4

2.2.4 Deposits/ Deponeer

= R5 500 × 12 months/ maande ■■M

= R66 000 ■■A

Interest earn/ Rente verdien

= R5 500 × 7%

= R385 ■■A

= R385 × 12 months/ maande

= R4 620 ■■A

Total after a year/ Totaal na 'n jaar

= R66 000 + R4 620

= R70 620 ■■CA

OR/OF

Interest earn/ Rente verdien

$$= R5\,500 \times 7\%$$

$$= R385 \quad \blacksquare A$$

Total per month/ Totaal per maand

$$= R5\,500 + R385 \quad \blacksquare M$$

$$= R5\,885 \quad \blacksquare A$$

Total after a year/ Totaal na 'n jaar

$$= R5\,885 \times 12 \text{ months/ maande} \quad \blacksquare M$$

$$= R70\,620 \quad \blacksquare CA$$

1M multiply with 12 months /
vermenigvuldig met 12 maande

1A answer deposits /antwoord deponeer

1A answer interest earn per month /
antwoord rente verdien per maand

1A answer total interest for the year/
antwoord totale rente vir die jaar

1CA total after a year /totale na 'n jaar

OR/OF

1A answer interest earn per month /
antwoord rente verdien per maand

1M adding deposit plus interest /bytel van
deposito by rente

1A answer total per month /antwoord
totaal per maand

1M multiply with 12 months /
vermenigvuldig met 12 maande

1CA total after a year /totaal na 'n jaar

(5) F

L5

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 7 NW/ November
2024
Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 2.2.5

Investment 6 months /maande

$$= R30\,000 \times 0,092$$

$$2 \quad \blacksquare MA$$

$$= R1\,380 \quad \blacksquare A$$

$$= R30\,000 + R1\,380$$

$$= R31\,380 \quad \blacksquare A$$

Investment 12 months /maande

$$= R31\,380 \times 0,092$$

$$2$$

$$= R1\,443,48$$

$$= R31\,380 + R1\,443,48$$

$$= R32\,823,48 \quad \blacksquare A$$

Total of both investments /Totaal vir
beide beleggings

$$= R70\,620 + R32\,823,48$$

$$= R103\,443,48 \quad \blacksquare CA$$

Travel cost for 4 people /Reiskoste vir 4

mense

= R24 999 × 4 OR/ R103 443,48 ÷ 4

= R99 996 OF = R25 860,87 ■A

■ Her claim is correct, because the travel cost will be R99 996 and the investment s will be R103 443,48, thus they will have enough money for the vacation by R3 447,48. /

Haar bewering is korrek, want die reiskoste beloop R99 996 en die beleggings sal R103 443,48 wees, dus sal hulle genoeg geld het vir die vakansie met R3 447,48. ■O

CA from QUESTION 2.2.4 /CA vanaf VRAAG 2.2.4

1MA multiply with correct interest rate
per half year/vermenigvuldig met
korrekte rentekoers halfjaarliks

1A answer interest 6 months /antwoord
rente 6 maande

1A answer balance after 6 months /
antwoord saldo na 6 maande

1A answer balance after 12 months /
antwoord saldo na 12 maande

1CA answer total of both investments /
antwoord total beleggings

1A answer cost for 4 people /antwoord
koste vir 4 mense

1O conclusion /gevolgtrekking

(7) F

L3

[31]

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 8
2024

NW/ November

Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

3/ VRAAG 3 [28 MARKS/ PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

3.1.1 4th fastest/ 4de vinnigste

= Henricho Bruintjies ■■RT

2RT read from table /aflees van tabel

(2) D

L1

3.1.2 Arrange/ Rangskik

- 1) 14 May 1986
- 2) 03 April 1992
- 3) 15 July 1992
- 4) 16 July 1993
- 5) 21 September 1993 ■RT
- 6) 26 September 1995 ■A
- 7) 12 May 1998
- 8) 27 February 2000
- 9) 01 February 2001
- 10) 19 December 2003

1RT correct dates /korrekte datums

1A correct descending order /korrekte
dalende orde

(2) D

L2

3.1.3 Modal place of birth /Modale plek van
geboorte

= Pretoria ■■A

2A answer modal place of birth/ antwoord
modale geboorte plek

(2) D

L1

3.1.4 Average (mean) / Gemiddeld
= Sumtotal ÷ amount of numbers

09,919 =

09,82+09,86+09,87+09,89+09,93

+09,94+09,94+ ■ +09,98+10,01

10 ■SF

09,919 = 89,24 + ■

10 ■S

09,919 × 10 = 89,24 + A

99,19 = 89,24 + A

99,19 – 89,24 = A ■MA

09,95 seconds = A ■A

1SF substitute formula /vervang formule

1S simplification /vereenvoudiging

1MA changing the subject of the
formula /verander die onderwerp
van die formule

1A answer A /Antwoord A

(4) D

L3

3.1.5 Range = biggest – smallest/
Omvang = grootste – kleinste

■MA

Range = 10,01 sec – 09,82 sec ■RT
Range = 0,19 seconds ■CA

1RT correct values /korrekte waardes
1MA subtract values /trek waardes af
1CA answer range /antwoord omvang
(3) D
L2

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdheid/V1 9 NW/ November
2024
Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief 3.2.1
Gauteng medals in total /medalje in
totaal
 $= 17 + 23 + 29$ ■M
 $= 69$ ■CA

1M adding three values /tel drie waardes
bymeekaar
1CA answer total medals USA /Antwoord
totale medaljes
(2) D
L1

3.2.2 Difference /Verskil NW – Free State
 $= 18 - 9$ ■RT ■M
 $= 9$ ■CA

1RT correct values /korrekte waardes
1M subtract values /waardes aftrek
1CA answer difference /antwoord verskil
(3) D
L2

3.2.3 Western Cape % bronze medals /
Wes-Kaap % brons medaljes
 $= 25$
 $25 + 18 + 20$ ■MA $\times 100$ ■M
 $= 25$
63
 $= 39,68253968\%$
 $= 39,68\%$ ■CA

1MA correct fraction values /korrekte
waardes in breuk
1M multiply with 100 /vermenigvuldig
met 100

1CA answer % /antwoord %
(3) D
L2

3.2.4 P (provinces more than 20 gold)/
W (provincies meer as 20 goud)
 $= 2$ ■A
9 ■A
 $= 0,222222222$
 $= 0,22$ ■RCA

1A numerator /noemer
1A denominator /teller
1RCA answer decimal number – rounded
to two decimal places /antwoord
desimale getal – afgerond tot twee

desimale plekke

(3) P

L2

3.2.5 Limpopo total 2024 = 6 + 6 + 4

Limpopo total 2024 = 16

% growth /% groei

= ■■■■ – ■■■■

■■■■ × 100 / ■■■■ – ■■■■

■■■ × 100

= 16–8

8 ■■MA × 100 ■■M

= 100% ■■A

■ The claim is valid /Die bewering is geldig ■O

OR/OF

Total medals 2024 = 6 + 6 + 4 = 16 ■■A

8 × 50% = 4 ■■M

8 + 4 = 12 ■■A

16 is more than 12 (50% growth)

■ The claim is valid /Die bewering is geldig ■O

1MA correct values /korrekte waardes

1M multiply with 100 /vermenigvuldig met 100

1A answer % increase/a ntwoord % gestyg

1O conclusion /gevolgtrekking

OR/OF

1A total medals 2024 /totale medaljes 2024

1M multiplied with 50% /vermenigvuldig met 50%

1A answer added value/answer vermeerderde waarde

1O conclusion /gevolgtrekking

(4) D

L4

[28]

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou Please turn over/Blaai om asseblief QUESTION

4/VRAAG 4 [21 MARKS/PUNTE]

Q/V Solution/ Oplossing Explanation/ Verduideliking T/L

4.1.1 Opening balance – 1st day amounts /

Openingsaldo – 1ste dag bedrae

= R42 952,19 – R2 100 – R8 800 ■■M

– R6,00 – R6,00 ■■M

= R42 952,19 – R10 912

= R32 040,19 ■■A

1M subtract debit amounts /aftrek debiet

bedrae

1M subtract transactions costs /aftrek
transaksiekoste

1A answer balance /antwoord saldo

(3) F

L2

4.1.2 Transaction cost /Transaksiekoste

= $1,15\% \times R1\ 150$ ■MA

= R13,225

≈ R13,23 ■A

Balance – 2nd day amounts/

Saldo – 2de dag bedrae

= R32 040,19 – R1 150 – R13,23 ■M

= R32 040,19 – R1 163,23

= R30 876,96 ■CA

CA from QUESTION 4.1.1 /CA vanaf
VRAAG 4.1.1

1MA multiplying correct values (1,15%
and R1 150) /vermenigvuldig
korrekte waardes (1,15% en
R1 150)

1A answer transaction cost /Antwoord
transaksiekoste

1M subtracting 2nd day amounts /trek 2de
dag bedrae af

1CA answer balance /Antwoord saldo

[Accept: R30 876,97 if rounded only at
the end]

(4) F

L3

4.2.1 P (loan factor more than 19,00)/

W (leningsfaktor meer as 19,00)

= 3 ■A

7 ■A

= 42,85714285 %

≈ 43% ■R

1A numerator /noemer

1M denominator /teller

1R answer % - rounded to whole number/
antwoord % - afgerond tot heelgetal

(3) P

L2

4.2.2 Loan amount = selling price – deposit/

Leningsbedrag = Verkoopprys –
deposito

= R198 000 – R29 700 ■M

= R168 300 ■A

1M subtracting deposit /trek deposito af

1A answer loan amount /antwoord
leningsbedrag

(2) F

L2

4.2.3 Monthly payment

= loan amount ÷ 1 000 × loan factor

= R168 300 ÷ 1 000 × 25,60 ■

= R4 308,48 ■

Total monthly payment
= R4 308,48 + R65,00 admin
= R4 373,48 ■CA
CA from QUESTION 4.2.2 /CA vanaf
VRAAG 4.2.2

1SF substitute formula /vervang formule
1A answer monthly payment /antwoord
maandelikse paaieiment

1CA answer total monthly payment /
antwoord totale maandeli kse
paaieiment

(3) F
L3

Mathematical Literacy/P1/ Wiskundige Geletterdhei d/V1 11 NW/ Novembe r
2024
Grade 11 – Marking Guidelines/ Nasienriglyne

Copyright reserved/Kopiereg voorbehou 4.2.4 Total repayment /Totale terugbet aling
= Deposit + monthly payments
= R29 700 + (R4 373,48 × 48 ■MA)
= R29 700 + R209 927,04 ■M
= R239 627,04 ■CA

Interest /Rente
= total repayment – selling price
= R239 627,04 – R198 000 ■M
= R41 627 ,04 ■CA

■ His statement is correct, his interest
will be more than R40 000/ Sy stelling is
korrek, sy rente sal meer as R40 00
wees ■O

CA from QUESTION 4.2.3 /CA vanaf
VRAAG 4.2.3

1MA multiply months with repayment /
vermenigvuldig maande met
terugbetaling

1M adding deposit /bytel van deposito

1CA answer total repayment /antwoord
totale terugbetelaing

1M subtract selling price /aftrek
verkoopsprys

1CA answer interest amount /antwoord
per maand

1O conclusion /gevolgtrekking

(6) F
L4

[21]

TOTAL/ TOTAAL : 100

SENIORSERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2024

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1
NASIENRIGLYN

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT Lees vanaf ■ tabel/■ grafiek/dokument/diagram

SF Korrekte vervanging in ■ formule

O Opinie/Verduideliking

P Penalise ring, bv; vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.

R Afronding

NPR Geen penalise ring vir korrekte afronding van minimum twee desimale plekke nie

AO Slegs antwoord

MCA Metode met konstante akkuraatheid

J Regverdiging

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 6 bladsye .

Hosted by www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

LET WEL :

- As ■ kandidaat ■ vraag TWEE KEER beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.
- As ■ kandidaat ■ antwoord van ■ vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, sien die doodgetrekte (gekanselleerde) poging na.
- Deurlopende akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyn toegepas, dit hou egter op by die tweede berekeningsfout.
- Indien die kandidaat enige ekstra oplossing aanbied wanneer hy van ■ grafiek, tabel, uitlegplan en kaart lees, penaliseer dan vir elke ekstra verkeerde item wat aangebied word.

VRAAG 1 [26 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 Canva ✓✓A

2 RT korrekte diensverskaffer

Aanvaar Samira Hadid (2) F

L1

1.1.2 $A = \$127 \times 4$ ✓MA

= \$508 ✓A 1 MA korrekte prys

vermenigvuldig met 4

1A antwoord (2) F

L1

1.1.3 ■ Faktuur is ■ lys van goedere of dienste gelewer sowel as ■ staat van die bedrag. ✓✓O 2O verduideliking

(2) F

L1

1.1.4 $B = \$369 \div \123 ✓MA

= 3 ✓A 1MA korrekte waardes te

verdeel

1A antwoord (2) F

L1

1.1.5 5 Maart 2024 ✓✓A

2A korrekte datum

(2) F

L1

1.1.6 Totaal : R1,00 = \$0,053

? = \$1000

? = \$1000 × R1,00 ✓MA

\$0,053

? = R18 867,92 ✓CA

1MA korrekte wisselkoers

1CA antwoord (2) F

L1

1.2.1 Konstante/vaste verhouding ✓✓A 2A korrekte antwoord

(2) F

L1

1.2.2 R1 200,00 ✓✓RT 2RT

(2) F

L1

1.2.3 (a) C = 2 ✓✓A 2A korrekte nommer

Aanvaar 3 (2) F

L1

(b) D = R950 ✓✓RT 2RT korrekte bedrag

(2) F

L1

1.3.1 29 + 23 + 3 + 4 = 59 leerders ✓✓A 2A korrekte totaal

(2) D

L1

1.3.2 % druip = 29×100 ✓MA
59

= 49,15 ✓CA 1 MA korrekte persentasie

1CA antwoord (2) D

L1

1.3.3 0 – 29 ✓✓A 2A korrekte vlak

(2) D

L1

[26]

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/ NOV EMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2 [26 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1

Begroting is ■ finansiële plan wat inkomste en uitgawes
oor ■ tydperk uiteensit . ✓✓O

OF

Dit is ■ hulpmiddel om finansies te help bestuur,

finansiële doelwitte te bereik en om ingeligte besluite

oor besteding en besparing te neem. ✓✓A 2O korrekte verduideliking

(2) F

L1

2.1.2 31 029 965:

Een-en-dertig miljoen nege -en-twintigduisend,
negehonderd vyf -en-sestig. ✓✓A 2A korrekte waarde

(2) F

L1

2.1.3 % toename

$$= \frac{44\,104\,248 - 42\,441\,422}{42\,441\,422} \times 100 \quad \checkmark \text{RT} \times 100 \quad \checkmark \text{MA}$$

$$= 3,92$$

$$= 4\% \quad \checkmark \text{CA}$$

1RT korrekte waardes

1MA vermenigvuldig met

100

1MA korrekte noemer

1CA antwoord PR (4) F

L3

2.2.1 Koste = R50 + R12,00 × (Aantal km afgelê – 3) ✓✓A 2A korrekte formule

(2) F

L2

2.2.2 Daniel: R50,00 + R12,00 × (Aantal km gebruik – 3)

$$= R50,00 + R12,00 \times (80 \text{ km} - 3) \quad \checkmark \text{SF}$$

$$= R50,00 + R12,00 \times (77 \text{ km}) \div 1 \text{ km}$$

$$= R50,00 + R924,00 \quad \checkmark \text{A}$$

$$= R974,00 \quad \checkmark \text{CA}$$

Jerry: R14,00 × R80,00 ✓A

$$= R1\,160,00 \quad \checkmark \text{CA}$$

Sy stelling is verkeerd. ✓J

1SF vervanging van 'n
formule

1A vereenvoudiging

1CA antwoord vir Daniël

1A korrekte bedrae te
vermenigvuldig

1CA antwoord vir Jerry

1J regverdiging (6) F

L4

2.2.3 Afstand = R50,00 + R12,00 × (Aantal km afgelê – 3)

$$R1\,214,00 = R50,00 + R12,00 \times (D - 3) \quad \checkmark \text{SF}$$

$$R1\,214,00 - R50,00 = R12,00 \times (D - 3)$$

$$R1\,164,00 = R12,00 \times (D - 3) \quad \checkmark \text{S}$$

$$\frac{R1\,164,00}{R12,00} = D - 3$$

$$97 = D - 3 \checkmark S$$

$$D = 100 \checkmark CA$$

1 SF vervanging van 'n
formule

1S vereenvoudiging

1S vereenvoudiging

1 CA antwoord (4) F
L3

Hosted by www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

$$\begin{aligned} 2.3 \text{ Afslag op skool fooie} &= R48\,800,00 \times \frac{10}{100} \checkmark MA \\ &= R4\,880,00 \checkmark A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Afslag op koshuis geld} &= R66\,800 \times \frac{5}{100} \checkmark MA \\ &= R3\,340,00 \checkmark A \end{aligned}$$

$$\text{Totale afslag} = R4\,880,00 + R3\,340,00 \checkmark A$$

$$= R8\,220,00 \checkmark CA \text{ 1MA vermenigvuldig met}$$

■ korrekte persentasie

1A vereenvoudiging

1MA vermenigvuldig
met korrekte persentasie
1A vereenvoudiging

1A korrekte bedrae by te
voeg

1CA antwoord (6) F
L4
[26]

VRAAG 3 [17 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

3.1 Indië $\checkmark \checkmark A$ 2A korrekte land

(2) D

L2

3.2 103 317 638 ; 15 400 547 ; 15 400 547 ; 12 862 740 ;
12 615 365 ; 8 485 749 ; 6 692 796 ; 4 684 727 ;

3 740 280 ; 2 713 117 ; 2 544 102 ; 2 505 605 ;
1 854 162 ✓✓M 2M regte volgorde
rangskik

(2) D

L2

3.3

Verskil = $103\,317\,638 - 1\,854\,162$ ✓RT
= $101\,463\,478$ ✓CA 1 RT korrekte waardes

1CA antwoord

(2) D

L2

3.4 5 ✓✓RT 2RT

(2) D

L1

3.5 Thailand ✓✓A CA 3.2

2A antwoord

(2) D

L2

3.6 Staafgrafiek / lyngrafiek ✓✓A 2A Tipe grafiek

(2) D

L2

3.7 Waarskynlikheid = $\frac{9}{13}$ ✓M ✓M

= 0,69 ✓CA 1M breuk

1M verdeling

1 CA antwoord

(3) P

L2

3.8 3 lande ✓✓A 2A answer

(2) D

L2

[17]

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/ NOV EMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4 [31 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

4.1.1 Inflasie ✓✓A 2A antwoord (2) F

L1

4.1.2 Koste = $R2\,400,00 + R50,00 \times \text{aantal leerders}$ ✓SF
= $R2\,400,00 + R50,00 \times 100$ ✓MA
= $R2\,400,00 + R5\,000,00$ ✓M
= $R7\,400,00$ 1 SF formule

1MA vermenigvuldig

met 100

1M toevoeging

(3) F

L3

4.1.3

1A beginpunt (0;0) ✓

1A eindpunt (100;15 000) ✓

1A reguit lyn ✓

(3) F

L2

4.1.4 24 leerders koop 24 t-hemde wat as B op die grafiek
aangedui word ✓✓A

2A korrekte aantal

leerders op die

grafiek aangedui

(2) F

L2

010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110Koste in rand

Aantal leerdersB

Hosted by www.ecexams.co.za.

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOV EMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.1.5 Einde van jaar een:

10,57 500 7 500100

7 500 787,5

8 287,50RR

RR

R= + ■

=+

=

Einde van jaar twee:

10,58 287,50 8 287,50100

8 287,50 870,1875

9 157,6875RR

RR

R= + ■

=+

=

Einde van Jaar Drie:

10,59 157,6875 9 157,6875100

9 157,6875 961,5571875

10 119,24RR

RR

R= + ■

=+

=

Verklaring is geldig

✓M

✓CA

✓CA

✓CA

✓O

1 M rente te bereken

1CA balans vir 1ste jaar

1 CA balans vir 2de jaar

1 CA balans vir 3de jaar

1O opinie

F

L3

OF

Balance R7 500 1 ,105 1 ,105 1 ,105 R10 119,24= ■ ■ ■ =

Verklaring is geldig ■O

3M vermenigvuldiging

1 A antwoord

1 O opinie (5)

4.2.1 Diskreet ✓✓A 2A antwoord (2) D

L1

4.2.2 ✓A

$$37 = 1588 + F \checkmark M$$

$$44 \checkmark A$$

$$1588 + F = 1628 \checkmark A$$

$$F = 1628 - 1588$$

$$F = 40 \checkmark$$

1M byvoeging

1A vervang 37

1A deur 44 te deel

1A vermenigvuldig 37

met 44

1CA antwoord (5)

D

L3

4.2.3 12 13 14 15 15 17 18 21 21 22 23 24 24 26 26 26 30 31

32 33 37 38 39 39 40 40 40 41 41 41 43 43 49 49 50 51

53 54 55 60 62 69 64 86 ✓M

$$\text{Range} = 86 - 12 \checkmark M$$

$$= 74 \checkmark CA$$

Stelling is nie korrek nie die omvang is groot, so die data is ver van mekaar af. ✓J 1M rangskik in

volgorde van dalende of

stygende /OF RT

korrekte waardes

1M reikwydte bereken

1CA antwoord

1J korrekte regverdiging

(4) D

L3

4.2.4 27 leerders ✓✓A 2A korrekte antwoord

(2) D

L1

$$4.2.5 P = 1 \checkmark A$$

$$44 \checkmark A$$

$$= 0,022 \checkmark CA \text{ 1A teller}$$

1A noemer

1CA antwoord

(3) P

L2

[31]

TOTAAL: 100

■M ■M ■M ■A

Hosted by www.ecexams.co.za.

NASIONAL E

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2024

WISKUNDIGE GELETERDHEID V 2
NASIENRIGLYN

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Herleiding

S Vereenvoudiging

RT Lees vanaf ■ tabel/grafiek/diagram

SF Korrekte vervanging in ■ formule

O Opinie/Verduideliking /Rede

P Penaliserings, bv. vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.

R Afronding /Rede

NPR Geen penaliserings vir korrekte afronding, minimum twee desimale plekke

AO Slegs antwoord

MCA Metode met deurlopende akkuraatheid

RCA Ronding met deurlopende akkuraatheid

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 11

bladsye.

Hosted by www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

NASIENRIGLYN

LET WEL:

- As ■ kandidaat ■ vraag TWEE keer beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.
- As ■ kandidaat ■ antwoord van ■ vraag doodtrek (kanse leer) en nie oordoen nie, merk die doodgetrekte (gekanselleerde) poging.
- Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyne toegepas, maar dit

hou by die tweede berekeningsfout op.

- Wanneer ■ kandidaat aflees van ■ grafiek, tabel, uitlegplan, en kaart en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra verkeerde item aangedui .

F = Finansies; M = Meting; MP = Kaarte, planne en ander voorstellings; P = Waarskynlikheid

VRAAG 1 [20 PUNTE]
SLEGS ANTWOORD VOLPUNTE

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

1.1.1 Analoogeklok 2A korrekte klok

(2) M

V1

1.1.2 Tien minute oor tien uur in die oggend.

OF

Tien oor tien in die oggend.

OF

Tien oor tien voormiddag. 2A korrekte tyd

(2) M

V1

1.1.3 Tyd geneem = 10:27

-10:10

= 00:17

■ 17 minute 1M trek tyd af

1A korrekte tyd

(2) M

V1

1.2.1 Omtrek is die afstand rondom ■ voorwerp of vorm. 2A definisie

(2) M

V1

1.2.2 Omtrek = 230 cm + 200 cm + 95 cm + 88 cm + 135 cm +

112 cm

= 860 cm

Aanvaar as dit soos volg bereken word:

Omtrek = $(230 \times 2) + (200 \times 2)$

= 860 cm 1MA tel al die korrekte

waardes op

1A omtrek

1MA vermenigvuldig

lengte en breedte met 2

1A omtrek

(2) M

V1

1.3.1 Sy of lengte = 43

100

= 0,43 m 1C herleiding

1A antwoord

(2) M

V1

1.3.2 Oppervlakte van ■ vierkant = $sy \times sy$

$$= 0,43 \times 0,43$$

$$= 0,1849$$

$$\approx 0,18 \text{ m}^2$$

(Aanvaar 0,185 m²) CA vanaf 1.3.1

1SF vervanging

1MCA oppervlakte in m²

NPR

(2) M

V1

1.4.1 5 wiele 2A aantal wiele

(2) MP

V1

1.4.2 Gereedskap = Allen sleutel 2A korrekte gereedskap

(2) MP

V1 ■✓A

■M

■A

■✓A

■MA

■A

■C

■A

■ SF

■ MCA

■✓A ■✓A

■✓A

■✓A

■MA

■A

■✓A

Hosted by www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.4.3 M8 × 15 mm
M5 × 18 mm 1A M8 × 15 mm
1A M5 × 18 mm
(Aanvaar enige orde)
(2) MP
V1
[20]

■A

■A

Hosted by www.ecexams.co.za.
(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2 [20 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

2.1.1 N2 2A korrekte nasionale pad

(2) MP

V1

2.1.2 Suid-oos OF SO 2A korrekte rigting

(2) MP

V1

2.1.3 Kaartafstand = 7 km × 100 000

= 700 000 cm

■ 700 000

56 000

= 12, 5 cm

≈ 13 cm

OF

Kaartafstand = 56 000

100 000

= 0,56 m

■ 7

0,56

= 12, 5 cm

≈ 13 cm 1C herleiding

1M deel deur skaal

1CA kaartafstand

1R ronding

OF

1C herleiding

1M deel deur skaal

1CA kaartafstand

1R ronding

(4) MP

V2

2.2.1 Spoed = ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐

100 km/h = 11,2 ☐☐

☐☐☐

☐ Tyd = 11,2 ☐☐

100 ☐☐☐☐

= 0,112 uur × 60

= 6,72 minute

(Aanvaar 7 minute) 1SF vervanging

1M verander onderwerp

van formule

1C herlei uur na minute

1CA tyd

NPR

(4) MP

V3

2.2.2

Total e Afstand = (11,2 km × 2) + 156 km

= 178,4 km 1M vermenigvuldig met 2

1M tel 156 km by

1A total e afstand (3) MP

V2

☐✓A

☐✓A

☐C

☐M

☐CA

☐R

☐SF

☐M

☐C

☐CA

☐M

☐A ☐M

☐CA

☐R ☐M

Aanvaar die tyd

soos volg bereken

is:

= 0,112 × 60

= 6 minutes, 43,2 sec

(volpunte)

☐C

Hosted by www.ecexams.co.za.

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.3 Aantal liter brandstof = 178 ,4

100 × 5,7 ☐ M

= 10,1688 lit er

☐ Koste = R24,45 × 10,1688

= R248,63

☐ Haar bewering is geldig

OF

CA vanaf 2.2.2

1M deel deur 100 en

vermenigvuldig met 5,7

1A aantal liter
 1M vermenigvuldig met
 R24,45
 1MCA brandstofkoste
 1O opini e

OF

F

V4

Aantal liter brandstof = 5,7

$100 \times 178,4 \text{ M}$

= 10,1688 liter

■ Koste = $R24,45 \times 10,1688$

= R248,63

■ Haar bewering is geldig 1M deel deur 100 en

vermenigvuldig met 178,4

1A aantal liter 1M

vermenigvuldig met

R24,45

1MCA brandstofkoste

1O opinie (5)

[20]

■A

■M

■MCA

■O

■A

■M

■MCA

■O

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3 [34 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

3.1.1 Volume is die hoeveelheid sp asie in die vistenk . 2A defini sie

(2) M

V1

3.1.2 Volume van ■ silindriese prism $a = \pi \times \text{radius}^2 \times \text{hoogte}$

$38,8 \text{ ft}^3 = 3,142 \times 2,12 \times \text{hoogte}$

$38,8 \text{ ft}^3 = 13,85622 \times \text{hoogte}$

■ Hoogte = 38,8

13,85622

= 2,8 voet 1SF vervanging

1M deel korrekte

waardes

1CA hoogte

(3) M

V2

3.1.3 ■ = $(\text{■} - 320) \times 5$

9

= $(72 \text{ ■} - 320) \times 5$

9

= 22,222...

≈ 22,2 ■

■ Hein se bewering is geldig 1SF vervanging

1A temperatu ur

1O opin ie

(3) M
V4

3.1.4 Volume van klippe = 87% – 75%
= 12%
■ 12

$100 \times 38,8$
= 4,656 ft³
 $\approx 4,7$ ft³

OF

Volume van water en klippe in tenk = 87
 $100 \times 38,8$
= 33,756 ft³

Volume van water voor klippe bygetel is = 75
 $100 \times 38,8$
= 29,1 ft³

■ Volume van klipp e = 33,756 ft³ – 29,1 ft³
= 4,656 ft³
 $\approx 4,7$ ft³ 1M trek persentasies af

1A korrekte %
1M vermenigvuldig met
38,8
1CA volume van klippe
1R ronding

OF

1M bereken 87%
1M bereken 75%
1M trek volumes af
1CA volume van klipp e
1R ronding

(5) M
V3

3.1.5 Waarskynlikheid = 1
 $\frac{7}{7} \times 100 \%$
= 14,285 7...
 $\approx 14,29\%$

(Aanvaar 14,3% O F 14,286%) 1A korrekte breuk
1M vermenigvuldig met
100%
1CA waarskynlikheid as
%

NPR
(3) P
V2

■✓A
■SF
■M
■CA
■SF
■A

■ O
 ■ M
 ■ A
 ■ M
 ■ CA
 ■ R
 ■ A ■ M
 ■ CA ■ R ■ CA ■ M
 ■ M
 ■ M

Hosted by www.ecexams.co.za.

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

$$3.2.1 \text{ Total e BO} = [2(l \times b) + 2(l \times h) + 2(b \times h)]$$

$$= [2(240 \times 112) + 2(240 \times 70) + 2(112 \times 70)]$$

$$= 53\,760 + 33\,600 + 15\,680$$

$$= 103\,040 \text{ mm}^2 \text{ 1C herleiding}$$

1SF vervanging

1S vereenvoudiging

1CA total e BO

(4) M

V2

$$3.2.2 \text{ Aantal voltooide palette} = 2\,500$$

500

$$= 5 \text{ pale tte 1MA deel korrekte}$$

waardes

1A aantal palette

(2) M

V1

$$3.2.3 \text{ Gewig van een palet} = 9\,187$$

5

$$= 1\,837,5 \text{ kg}$$

$$\blacksquare = 1\,837,5$$

1 000

$$= 1,8375 \text{ ton}$$

OF

$$\text{Gewig van een palet} = 500 \times 3,675$$

$$= 1\,837,5 \text{ kg}$$

$$\blacksquare = 1\,837,5$$

1 000

$$= 1,8375 \text{ ton 1M deel gewig deur 5}$$

1C herleiding

1CA gewig van een palet

OF

1M vermenigvuldig 500

met 3,675

1C herleiding

1CA gewig van een palet

(3) M

V2

$$3.2.4 \text{ Volume van reghoekige prism a} = \text{Lengte} \times \text{Breedte} \times \text{Hoogte}$$

$$= 240 \text{ mm} \times 112 \text{ mm} \times 70 \text{ mm}$$

$$= 1\,881\,600 \text{ mm}^3$$

$$\blacksquare 1\,881\,600 \times 2\,500$$

$$= 4\,704\,000\,000 \text{ mm}^3$$

$$\blacksquare 4\,704\,000$$

000
1 000 000 000

$$= 4,704 \text{ m}^3$$

$$\approx 4,7 \text{ m}^3$$

☒ Hein se bewering is korrek

OF

Volume van reghoekige prism a = Lengte $\times$ Breedte $\times$ Hoogte

$$= 0,24 \text{ m} \times 0,112 \text{ m} \times 0,070 \text{ m}$$

$$= 0,0018816 \text{ m}^3$$

$$\blacksquare 0,0018816 \times 2\,500$$

$$= 4,704 \text{ m}^3$$

$$\approx 4,7 \text{ m}^3$$

☒ Hein se bewering is korrek ☒ O

1SF vervanging

1M vermenigvuldig
volume met 2500 stene

1C herlei volume na m³
1CA volume van alle
stene
1O opini e
OR

1C herleiding
1SF vervanging

1M vermenigvuldig
volume met 2 500 stene
1CA volume van alle
stene
1O opinie
(5) M
V4

☒ C
☒ SF
☒ S
☒ CA
☒ MA
☒ A
☒ M
☒ C
☒ CA
☒ CA ☒ M
☒ C
☒ O ☒ CA ☒ C ☒ M ☒ SF
☒ C ☒ SF
☒ M
☒ CA

3.2.5 Total e koste = $R2,60 \times 2\,500$
 = $R6\,500 + R650$ (aflewering)
 = $R7\,150$
 $\approx R7\,200$ 1M vermenigvuldig

koste met aantal stene
 1M tel afleweringskoste

by

1CA total e koste

1R ronding

(4) F

V2

[34] ■M

■M

■CA

■R

Hosted by www.ecexams.co.za.

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4 [26 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

4.1.1 Grafiese skaal ■A OF Balkskaal ■A OF Lineêre skaal ■A

Verhoudingskaal ■A OF Numeriese skaal ■A 1A balkskaal

1A numeriese skaal

(2) MP

V1

4.1.2 Skaal = 6,7 cm

6,7 cm = 12 m yl

6,7 ■■

6,7 = 12 ■■■

6,7

1 cm : 1,791044776 m yl

■ Werklike afstand = 10,5 cm × 1,7910 ...

= 18,80597015 m yl

≈ 18,81 m yl

(Aanvaar 18,806 m yl OF 19 m yl) 1A meet skaal in cm

1M deel deur 6,7

1CA skaal

1M vermenigvuldig

met 10,5 cm met skaal

1CA werklike afstand

NPR

(5) MP

V3

4.1.3 Tyd = ■■■■■■

■■■■■

= 121 ,4 ■■■

85 ■■■ /■

= 1,4282... uur

■ 0,4282... × 60

= 25,694... minute

■ Tyd = 1h 25 minute 42 se kondes

Aankomstyd = 13:30:00 (vertrek)

01:25:42 (reis)

00:25:00 (stop by vulstasie)

= 15:20:42

■ Sy bewering is ongeldig .

1SF vervanging

1C herlei uur na

minute

1CA reistyd

1M tel tyd op

1CA aankomstyd

1O opini e

(6) MP

V4

4.1.4 Waarskynlikheid = 2

8

(Aanvaar in vereenvoudigde vorm = 1

4) 1A noemer

1A teller

(2) P

V2

4.2.1 Radius = 9,5

2 = 4,75 cm ■M

$$\begin{aligned}
 \text{Oppervlakte van sirkel} &= \pi \times \text{radius}^2 \\
 &= 3,142 \times 4,752 \\
 &= 70,891375 \\
 &\approx 70,89 \text{ cm}^2 \text{ 1M vind radius}
 \end{aligned}$$

1SF vervanging
 1CA oppervlakte van
 wit lap
 (3) M
 V2

$$\begin{aligned}
 4.2.2 \text{ Lengte van houtraam} &= 22 \text{ duim} \times 2,54 \text{ ■C} \\
 &= 55,88 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Oppervlakte van reghoek} &= \text{lengte} \times \text{breedte} \\
 2\,682 &= 55,88 \times \text{breedte} \\
 \text{■ Breedte} &= 2\,682
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 55,88 & \\
 &= 47,9957 \dots \\
 &\approx 48 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

(Aanvaar 47,996 cm) 1C herlei lengte
 1A antwoord

1SF vervanging
 1M deel oppervlakte
 deur lengte

1CA breedte

(5) M

V3

■SF

■M

■CA ■A ■A

■M

■CA

■M

Indien soos

volg bereken ,

MOENIE

penaliseer

NIE:

Reistyd

= 1h26 min

Aankomstyd

= 13:30

01:26

00:25

= 15:21

■SF

■C

■CA

■M

■CA

■O

■A

■A

■SF

■CA ■CA

■A ■A

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

$$4.2.3 \text{ Breedte van een reghoekige staaf} = 48$$

6 ■MCA

$$= 8 \text{ cm}$$

■ Lwandile se bewering is geldig .

OF

Breedte van een reghoekige staaf = 47,996

6 ■MCA

$$= 7,9993... \text{ cm}$$

$$\approx 8 \text{ cm}$$

■ Lwandile se bewering is geldig . CA vanaf 4.2.2

1MCA deel breedte deur 6

1CA breedte van

reghoekige staaf

1O opini e

OF

1MCA deel breedte deur 6

1CA breedte van

reghoekige staaf

1O opini e

(3) M

V4

[26]

TOTAL: 100

■CA

■O

■CA

■O

Hosted by www.ecexams.co.za.

NASIONAL E

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAD 11

NOVEMBER 2023

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1

NASIENRIGLYN

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Aflees van tabel/Aflees van grafiek/ Aflees van kaart

F Kies van korrekte formule

SF Vervanging in ■ formule

J Regverdiging

P Penaliserings, bv; vir geen eenhede, verkeerde afrondings .

R Afronding /Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penaliserings vir korrekte afronding

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 6 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1 [23 PUNTE]

Vrg. Oplossing Velduideliking

AO: VOL PUNTE O&V

$$\begin{aligned} 1.1.1 \quad A &= R33 \ 150 + R1 \ 625 \\ &= R34 \ 775 \quad 1MA \text{ korrekte waardes} \\ &\quad \text{opgetel} \end{aligned}$$

1A antwoord

(2) F

L1

$$1.1.2 \quad R33 \ 150 \div 26$$

$$= R1 \ 275,00$$

1MA deel van korrekte
waardes

1A antwoord

(2) F

L1

$$1.1.3 \quad B = R7 \ 927,86 - (R375 + R850,25 + R1 \ 500)$$

$$= R7 \ 927,86 - R2 \ 725,25$$

$$= R5 \ 202,61 \quad 1MA \text{ korrekte waardes}$$

afgetrek

1A a ntwoord

(2) F

L1

1.1.4

$$\text{Persentasie} = \blacksquare 850,25$$

$$\blacksquare 7 \ 927,86 \times 100$$

$$= 10,72\%$$

1RT korrekte waardes

1M vermenigvuldig met
100

1CA an twoord

(3) F

L1

$$1.2.1 \quad R22,50$$

2RT aflees van korrekt e
waarde

(2) F

L1

1.2.2 Vaal Plaza -hooflyn 2RT korrekte tolhek

(2) F

L1

$$1.2.3 \quad 140 : 225$$

$$28 : 45 \quad 1RT \text{ korrekte waardes}$$

1A korrekte

vereenvoudiging

(2) F

L1

$$1.2.4 \quad R271,00 \times 2$$

$$= R542,00 \quad 1MA \text{ vermenigvuldig}$$

korrekte koers

met 2

1A antwoord

(2) F

L1

1.3.1 Sirllelgrafiek

2RT korrekte grafiek

(2) D

L1

1.3.2

Persentasie komedies = $100\% \times (21\% + 6\% + 24\% + 11\%)$
= 38%

1MA aftrekking

1A persentasie

(2) D

L1

1.3.3 Getal romanse = $24\% \times 220$

= 52,8

= 53 student e 1MA vermenigvuldiging

van korrekte

persentasie

1A korrekte antwoord

Aanvaar 52 (2) D

L1

[23]

■MA

■A

■RT ■MA

■A

■A ■MA

■RT

■M

■CA

■RT

■RT

■A

■MA

■A

■RT

■MA

■A

■MA

■A

(EC/NOVEMBER /2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2 [25 PUNTE]

Vrg. Oplossing Verduidelikin g

AO:VOL PUNTE O&V

2.1.1

Jan 2023: $R12,47 \times 1,069 = R13,33$

Feb 2023: $R13,33 \times 1,07 = R14,26$

1RT korrekte koers

1M vermenigvuldiging

1A an twoord

1MA vermenigvuldiging

met korrekte koers

1CA an twoord

(5) F

L3

2.1.2 Pryse verhoog

Pryse het steeds opgegaan , maar teen ■ laer persentasie /
die persentasies is nie negatief nie. 1A verhoog

1O rede

(2) F

L4

2.2.1

7 Mei 2023 1A 7de

1A Mei

(2) F

L1

2.2.2 Totaal = $R349 \times 3$

= R1 047

≈ R1 000 1MA vermenigvuldig
met 3

1A antwoord

1R afronding tot naaste

1 000

(3) F

L2

2.2.3 Arbeid per uur = $R6\,500 \div 7,5$ ure

= R866,67 1MA deel deur 7,5

1A korrekte antwoord

(2) F

L2

2.2.4 Totaal = $R5\,499 + R1\,047 + R1\,699 + R6\,500$

= $R14\,745 \times 1,15$

= R16 956,75 CA van 2.2.2

1M optel van waardes

1MA vermenigvuldig

met 1,15

1CA Antwoord (3) F

L2

2.2.5

% verandering = $5\,795 - 5\,499$

$5\,499 \times 100\%$

= 5,38%

∴ Geldig

1RT korrekte waardes

1MA korrekte %

berekening

1CA vereenvoudiging

1O stelling (4) F

L4

2.3 Blok 1: $600 \text{ kWh} \times 229,00c = 137\,400c$

Blok 2: $112 \text{ kWh} \times 278,46c = 31\,187,52c$

Totaal = $168\,587,52c \div 100$

= R1 685,88

1MA vermenigvuldiging

Blok 1

1MA antwoord Blok 2

1C deel deur 100

1CA antwoord

(4) F

L3

[25]

■M

■RT

■CA

■A

■O

■A ■A

■MA
■A
■A ■MA
■R
■MA
■A
■MA ■M
■CA
■RT
■MA

■CA
■O
■MA ■MA
■C
■CA

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3 [19 PUNTE]

Vrg. Oplossing Verduideliking O&V

3.1 Vyf-en-veertig miljoen agthonderd duisend dollars

2RT korrekte waardes

(2) D

L1

3.2 Media an:

5; 25; 47; 50; 52; 55; 55; 80; 90

= \$52 000 000 / \$52 mil joen

1RT korrekte waardes

1MA me tode mediaan

1A korrekte antwoord

(3) D

L3

3.3 Federer tota al = \$121,2 – \$30,5

= \$90,7 mil joen

Totaal = \$130 + \$121,2 + \$115 + \$95 + \$92,8 + \$92,1

+ \$90,7 + \$90 + \$83,9

= \$910,7 mil joen / \$910 000 000 1M aftrekking

1A vereenvoudiging

1M optelling

1CA vereenvoudiging

(4) D

L3

3.4 Gemiddelde = \$451 ,7

9

= \$50,2 mil joen / \$50 200 000 1M optel van waardes

1MA d eel deur 9

1CA antwoord

(3) D

L2

3.5 Persentasie = 55

115×100

= 47,83% 1MA korrekte waardes

van vermenigvuldig

met 100

1A vereenvoudiging

(2) D

L2

3.6 70 : 90

7 : 9 1RT korrekte waardes

1CA vereenvoudiging

van verhouding/

ratio

(2) D

L2

3.7 Waarskynlikheid = 4

9

= 0,444 1RT n oemer

1RT teller

1CA afronding tot 3

desimale plekke

(3) P

L2

[19]

■CA ■A ■M ■■R

T

■RT

■A ■MA

■M

■CA ■M

■MA

■MA

■A

■RT ■CA

■RT

■RT

■CA

(EC/NOVEMBER /2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4 [33 PUNTE]

Vrg. Oplossing Verduideliking /Punte V&O

4.1.1 Afhanklike : Bedrag in Rand

Onafhanklike : Getal kerrie -vetkoeke 1RT afhanklike

1RT onafhanklike

(2) F

L1

4.1.2 R250 ÷ 10

= R25,00 1MA deel deur 10

1A vereenvoudiging

(2) F

L1

4.1.3

Total e Uitgawes = 450 + (10 × getal kerrie -vetkoeke)

1RT vaste koste

1RT koste per kerrie -
vetkoek

(2) F

L2

4.1.4

1A beginpunt
1A 2 korrekte punte
1A e indpunt
(3) F
L2

$$4.1.5 \text{ Wins EEN maand} = R5\ 000 - R2\ 450 \\ = R2\ 550$$

$$\text{Wins VIER maande} = R2\ 550 \times 4 \\ = R10\ 200$$

∴ Waar
1A wins een maand

1MA wins 4 maande
1CA an twoord

1O st elling
(4) F
L4
4.2.1 $A = 20 + 13$
 $= 33$

1RT optelling van
korrekte waardes
1A an twoord

(2) D
L2
4.2.2 15:00 – 17:59 2A korrekte waardes
(2) D
L2

4.2.3 18:00 – 20:59 2RT korrekte tyd
interval
(2) D
L2

04509001350180022502700315036004050450049505400
0 50 100 150 200 250 Bedrag in Rand
Getal kerrie -vetkoeke Inkomste en Uitgawes van Kerrie -
vetkoek verkope

■ ■ RT ■ RT
■ RT
■ MA
■ A
■ RT ■ RT
■ MA ■ A
■ CA
■ O
■ RT
■ A
■ ■ A

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
4.2.4

$$6,5 \blacksquare \times 77 = 500,5 \blacksquare$$

$$\text{Koste} = 500,5 \blacksquare \times R21,92 \\ = R10\ 970,96 \text{ 1MA berekening van}$$

liters

1M vermenigvuldiging

1CA an twoord

(3) D

L3

4.2.5 Waarskynlikheid = 32

77 1RT teller

1RT noemer

(2) P

L2

4.3.1

BANK B

Rente bedrag is dieselfde elke jaar

1RT korrekte bank

1O stelling /opinie

(2) F

L2

4.3.2 BANK A: $R1\ 277,29 \times 1,085$
= R1 385,86

Verskil = $R1\ 385,86 - R1\ 340$
= R45,86

∴ Waar 1M vermenigvuldiging
met koers

1A vereenvoudiging

1M verskil

1O stelling

(4) F

L4

4.3.3 $68,49 \times 19,83$
= R1 358,16

∴ Ja, sy sal genoeg het . 1MA vermenigvuldig
met wisselkoers

1A vereenvoudiging

1O stelling

(3) F

L4

[33]

TOTAAL: 100

■M ■MA

■CA

■RT

■RT

■RT

■O

■MA

■A

■M

■O

■MA

■A

■O

NASIONALE

SENIOR SERTIFIKAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2023

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
NASI ENRIGLYN

PUNTE : 100

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 9 bladsye .

Simbo ol Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

RCA Afronding konsekwente akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

SF Korrekte vervanging in ■ formule

J Regverdiging

O Opini e/Voorbeeld /Defini sie/Verduideliking /Regverdiging /Verifi kasie

RT/RG/RM Lees van ■ tabel /grafiek/kaart

P Penal iseer , bv. vir geen eenhede , foutiewe ronding ens.

R Afronding/ Rede

NPR Geen penalisering vir afronding of geen eenhede

AO Slegs antwoord , volpunte

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

MARKING GUIDELINES /NASIENRIGLYNE

NOTE:

- If a candidate answers a question TWICE, only mark the FIRST attempt.
- If a candidate has crossed out (cancelled) an attempt to a question and NOT redone the solution, mark the crossed out (cancelled version).
- Consistent Accuracy (CA) applies in ALL aspect s of the marking guidelines; however, it stops at the second calculation error.
- If the candidate presents any extra solution when reading from a graph, table, layout plan and map, then penalise for every extra incorrect item presented.

LET WEL:

- As ■ kandidaat ■ vraag TWEE keer beantwoord merk slegs die EERSTE poging.
- As ■ kandidaat ■ antwoord van ■ vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, merk die doodgetrekte (gekanselleerde) poging.
- Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyn toegepas, maar dit hou by die tweede berekeningsfout op.
- Wanneer ■ kandidaat aflees van ■ grafiek, tabel, uitlegplan en kaart en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra verkeerde item.

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

SLEUTEL TOT ONDERWERP SIMBO OL:

F = Finansies; M = Meting; KP = Kaarte, planne en ander voorstellings; W= Waarskynlikheid

VRAAG 1 [23]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

1.1.1

$$3,142 \times 450 \checkmark M$$

$$= 1\,413,9 \text{ mm} \checkmark A$$

1M vermenigvuldig met 450

1A korrekte antwoord

(2) M

V1

1.1.2

Opsie B:

$$290 \div 200 \text{ m} \checkmark M$$

$$= R1,45 \text{ per meter} \checkmark MA$$

1M deel deur 200 m

1MA antwoord

(2) M

V1

1.1.3

$$R290 : R390$$

$$29 : 39 \checkmark A$$

1M korrekte orde

1A korrekte vereenvoudigde

waardes

(2) M

V1

1.1.4

$$\text{Radius} = 450 \text{ mm} \div 10 \checkmark C$$

$$= 45 \text{ cm} \div 2 \checkmark M$$

$$= 22,5 \text{ cm} \checkmark A$$

1C deel deur 10

1M vind die radius

1A korrekte antwoord

(3) M

V1

1.2.1

N2; N3; N6; N10 $\checkmark \checkmark A$

(Enige twee)

2A korrekte nasionale paaie

(2) KP

V1

1.2.2

Strookkaart / Kaart ✓ ✓ A

2A name

(2) KP

V1

1.2.3

✓ RT

✓ C

Afstand = 964 km × 1 000

= 964 000 m ✓ A

1RT korrekte waardes

1C omskakeling

1A 964 000 m

(3) KP

V1

✓ M

=

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2.4 (a) Port St. Johns OF Port Edward ✓ ✓ A 2A dorp

(2) KP

V1

1.2.4 (b)

✓ A

Afstand = 201 + 36 ✓ M

= 237 km ✓ A

1A korrekte afstande

1M Tel bymekaar

1A 237 km

(3) KP

V1

1.2.5 R617; R101; R56 ; R61 ✓ ✓ RM

(Aanvaar enige twee antwoorde .)

2RM korrekte provinsiale

paaie

(2) KP

V1

[23]

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2 [18]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

2.1.1

Staaf skaal ✓ ✓ RM

2RM korrekte

antwoord

(2) KP

V1

2.1.2

Suidwes ✓ ✓ RM

2RM korrekte rigting

(2) KP

V2

2.1.3 ✓M

2 cm : 250 km

✓M

9,6 cm : $9,6 \times 250$

2

$\approx 1\,200$ km ✓CA

Mnr. Antonie is nie korrek nie. ✓J

1M gemete waarde

1M vermenigvuldig

met 250 en

deel deur 2

1CA korrekte

antwoord

1J korrekte

regverdiging

(4) KP

V3

2.2.1

Gemiddelde spoed = 1 635

17,25 ✓MA

= 94,782 ✓A

= 94,78 km / hr ✓R

1MA deel deur 17,25

1A korrekte antwoord

1R korrekte ronding

(3) M

V2

2.2.2 (a) 1 liter = 12,5 km

Aantal liters = 1 635

$12,5 \times 1$ ✓MA

= 130,8 ✓A

0,80 liter = 10 km

Aantal liters = 1 635

$10 \times 0,80$ ✓MA

= 130,8 ✓A

Mnr. Amos se stelling is verkeerd . ✓J

1MA deel deur 12,5

1A korrekte antwoord

1MA deel deur 10

1A korrekte antwoord

1J korrekte

gevolgtrekking

(5) KP

V4

2.2.2 (b) Koste = $130,8 \times R24,75$ ✓M

= R 3 237,30 ✓A 1M vermenigvuldig

met 130,8

1A korrekte antwoord

(2) M

V2

[18]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3 [32]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

3.1.1

Massa van koek = $900 \div 1\,000$ ✓M

= 0,9 kg ✓A

1M deel deur 1000

1A korrekte antwoord

(2) M

V1

3.1.2

Massa van een sny = 900

12 ✓M

= 75 g ✓A

1M deel deur 12

1A korrekte antwoord

(2) M

V2

3.1.3

Kalorieë van een sny koek = 75

100×400 ✓✓ M

= 300 kalorieë ✓A

1M vermenigvuldig met

75

1M deel deur 100

1A korrekte antwoord

(3) M

V2

3.1.4 Skakel min ute om na ure

✓M

$75 \text{ min} \div 60 = 1,25 \text{ uur}$ ✓A

1M

omskakelingsverhouding

1A korrekte antwoord

(2) M

V1

3.1.5 $90 \text{ gaste} = 90 \text{ snye} \checkmark M$

Aantal koeke $= 90 \div 12 \checkmark M$

$= 7,5 \text{ koeke} \checkmark CA$

$\approx 8 \text{ koeke} \checkmark R$

1M aantal snye

1M deel deur 12

1CA aantal koeke

1A korrekte afronding

(4) M

V1

3.2.1

Koppies $= 8 \times 3$

$4 \checkmark M$

$= 6 \text{ koppies} \checkmark A$

1M Vermenigvuldiging

1A korrekte antwoord

(2) M

V2

3.2.2 Cocoa (Kakao) $= 8 \times 90 \text{ g} \checkmark M$

Vereiste benodighede $= 720 \text{ g} \div 240 \text{ g}$
 $= 3 \checkmark M$

$\checkmark M$

Koste $= 3 \times R62,75$

$= R188,25 \checkmark A$ 1M totale gram

1M getal

1M vermenigvuldiging

1A korrekte koste

(4) M

V3

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2.3

$\blacksquare = (\blacksquare - 32) \div 1,8$

$\checkmark SF$

$= (320 - 32) \div 1,8$

$\checkmark M$

$= 288 \div 1,8$

$= 160 \blacksquare \checkmark CA$

1SF vervanging

1M $268 \div 1,8$

1CA korrekte ronding

(3) M

V2

3.2.4

Begin tyd 09h 03 + 55 min ✓M

Eind tyd = 09h 58 ✓A

1M tel tyd bymekaar

1A korrekte antwoord

(2) M

V2

3.3.1 Radius = $86 \text{ mm} \div 2 = 43 \text{ mm}$ ✓A

Omskakeling : $43 \text{ mm} \div 10 = 4,3 \text{ cm}$ ✓C

Volume van een blik = $3,142 \times 4,3 \times 4,3 \times \text{hoogte}$ ✓SF

$546,10 \text{ cm}^3 = 58,09558 \text{ cm}^2 \times \text{hoogte}$

Hoogte = $546,10 \text{ cm}^3 \div 58,09558 \text{ cm}^2$

= $9,4 \text{ cm}$ ✓ CA 1A radius waarde

1C omskakeling

1SF korrekte waardes

1CA hoogte waarde

(4) M

V3

3.3.2

✓M

Hoogte van etiket = $80\% \times 9,4 \text{ cm}$

= $7,52 \text{ cm}$ ✓ A

Verskil = $9,4 - 7,52$

= $1,88 \text{ cm}$ ✓ M

Sy stelling is ongeldig ✓ J CA waarde vanaf

Vraag 3.3.1

1M Bereken 80 % van 9,4

1A vir 7,52 cm

1M verskil waarde van

1,88 cm

1J regverdiging

(4) M

V3

[32]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4 [27]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

4.1.1

Toon  gebou se plan soos van bo gesien. Dit is 

2-dimensionele aansig van die gebou ✓✓ A

2A korrekte

verduideliking

(2) KP

V1

4.1.2 Een venster ✓✓ A

2A korrekte antwoord

(2) KP

V2

4.1.3 1 mm verteenwoordig 100 mm

Lengte van die muur

✓ M

$$\begin{aligned} 114 \text{ mm} &= 114 \times 100 \quad \checkmark \text{ M} \\ &= 11\,400 \text{ mm} \div 1\,000 \quad \checkmark \text{ M} \\ &= 11,4 \text{ m} \quad \checkmark \text{ CA} \end{aligned}$$

Breedte van muur

✓ M

$$\begin{aligned} 77 \text{ mm} &= 77 \times 100 \\ &= 7\,700 \div 1\,000 \quad \checkmark \text{ M} \\ &= 7,7 \text{ m} \quad \checkmark \text{ CA} \end{aligned}$$

1M vir meting

1MA gebruik

omskakelingsfaktor

1M omskakeling na m

1CA vir 11,4 m

1M vir meting

1M omskakeling na m

1CA 7,7 m

(7) KP

V4

4.1.4 ✓ MA

$$\begin{aligned} \text{Breedte} &= 19,38 \text{ m}^2 \div 10,2 \text{ m} \\ &= 1,9 \text{ m} \quad \checkmark \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tye minder} &= 10,2 \div 1,9 \text{ m} \quad \checkmark \text{ MA} \\ &= 5,37 \text{ keer} \end{aligned}$$

Mev. Smith se verklaring is ongeldig . ✓ J

1MA $19,38 \div 10,2$

1A korrekte antwoord

1MA deel deur korrekte
waardes

1J korrekte regverdiging

(4) M

V4

4.2.1

$$\begin{aligned} \text{Oppervlakte van Sirkel} &= \pi \times r^2 \\ &= 3,142 \times 1,65 \times 1,65 \quad \checkmark \text{ SF} \\ &= 8,55 \text{ cm}^2 \quad \checkmark \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Oppervlak van vierkant} &= s_y \times s_y \\ &= 0,9 \times 0,9 \\ &= 0,81 \text{ cm}^2 \quad \checkmark \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Oppervlak van munstuk} &= 8,55 - 0,81 \quad \checkmark \text{ M} \\ &= 7,74 \text{ cm}^2 \\ &= 7,7 \text{ cm}^2 \quad \checkmark \text{ A} \end{aligned}$$

1SF korrekte radius

1A korrekte antwoord

1A korrekte antwoord

1M aftrekking

1A korrek afgerond

(5) M

V3

4.2.2 Mass a van muntstuk = $1,47 \times 19,30$ ✓ M

= 28,371 gram

≈ 28,4 g ✓ A 1M korrekte waardes

1A korrekte antwoord

(2) M

V2

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3.1

Waarskynlikheid goue muntstuk = 12

16

= 0,75 ✓ A

1A teller

1A noemer

1A korrekte antwoord

(3) W

V2

4.3.2

Die waarskynlikheid om ■ goue muntstuk te kies, het ■ baie groter kans om te gebeur as om nie te gebeur nie. ✓✓O

OF

Baie waarskynlik om ■ goue muntstuk te kies. ✓✓ O

(Aanvaar enige relevante antwoord .)

2O korrekte rede

2O korrekte rede

(2) W

V4

[27]

TOTA AL: 100

✓ A
✓ A

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2022

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2
NASIEN RIGLYN

PUNTE : 100

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 8 bladsye .

Simbool Verduideliking

M Metode

M/A Metode met akkuraatheid

MCA Metode met deurlopende akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudig

RT/RG/RM Lees van tabel OF Lees van ■ grafiek OF Lees van ■ kaart

F Kies die korrekte formule

SF Korrekte v ervanging in ■ formule

J Regverdiging

P Penaliseer , bv. vir geen eenhede, verkeerde afronding ens.

R Afronding OF Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penalisering vir afronding nie

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 202 2)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [20]

Vraag Oplossing Verduideliking Ond.

Vlak

1.1

1.1.1 R40,00

2RT korrekte

waarde

(2) F

V1

1.1.2 Uur: 8 ✓ C

Herlei 15 min = $15 \div 60$

= $0,25 + 8$

= 8,25 uur ✓ A 1C deel deur 60

1A tel korrekte

waardes bymekaar

(2) M

V1

1.2.1 Vertrek 14h20

Aankoms – 11h30 ✓ MA

Verval tyd = 2h50 min ✓ A 1MA

aftrekkingstyd

1A vereenvoudigde

tyd

(2) M

V1

$$\begin{aligned} 1.2.2 \text{ Koste} &= R50,00 + (R7,00 \times R3,00) \checkmark \text{ RT} \\ &= R50,00 + R21,00 \\ &= R71,00 \checkmark \text{ A 1RT korrekte} \end{aligned}$$

waardes

1A antwoord

(2) F

V1

1.3 1.3.1 Dit is die totale lengte van die sye in ■ figuur . ✓✓ R

OF

Dit is die afstand rondom die buitekant van ■
figuur . ✓✓ R

Aanvaar enige ander relevante antwoord. 2R Verduideliking

(2) M

V1

$$1.3.2 \quad \checkmark \text{ MA}$$

$$\begin{aligned} \text{Omtrek reghoekige diagram} &= 210 + 210 + 100 + 100 \\ &= 620 \text{ cm } \checkmark \text{ CA 1MA optelling van} \end{aligned}$$

sye

1CA antwoord

(2) M

V1

1.3

1.3.3 Numeriese of verhoudingskaal 2A konsep skaal
(2) K&P

V1

1.3.4 Elke 1 eenheid op die kaart verteenwoordig 100 eenhede
in werklikheid. 2A Verduideliking

(2) K&P

L1

1.4 1.4.1 R44 ✓✓ A 2A Korrekte pad
(2) K&P

V1

1.4.2 Provinsiale paaie dien as voeders vir die nasionale
paaie . ✓✓ A

OF

Provinsiale paaie dien ook as stampaaie in gebiede waar
daar geen nasionale paaie is nie . ✓✓

Aanvaar enige relevante verduideliking . 2A Verduideliking

(2) K&P

V1

[20]

✓ ✓ RT

✓✓ A ✓✓ A

(EC/NOVEMBER 202 2)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2 [30]

Vraag Oplossing Verduideliking OW

&

Vlak

2.1

2.1.1 Staafskaal ✓✓ 2A 2A korrekte skaal

(2) K&P

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

V1

2.1.2 Wydte van staafskaal (meting) = 2,1 cm ✓ A

Lengte van dier = 15,1 cm ✓ A

$$2,1 \text{ cm} = 1,9 \text{ m}$$

✓ M

$$15,1$$

$$2,1 \times 1,9 \text{ m} = 13,6619 \text{ m} \quad \checkmark \text{ CA}$$

$$= 13,7 \text{ m} \quad \checkmark \text{ R}$$

OF

✓ A

$$2,1 \text{ cm} = 1,9 \text{ m}$$

✓ A

✓ M

$$15,1 \text{ cm} = 15,1 \text{ cm} \times 1,9 \text{ m}$$

2,1 cm

$$= 13,6619 \text{ m} \quad \checkmark \text{ CA}$$

$$= 13,7 \text{ m} \quad \checkmark \text{ R}$$

1A gemete waarde

vir staafwydte

2,1 cm

Aanvaar 2 – 2,3 cm

1A gemete waarde

vir diagram 15,1 cm

1M vermenigvuldig

met 1,9 m

1CA korrekte

waarde

1R na een desimale

getal

1A gemete waarde

vir staafwydte 2,1

cm

1A gemete waarde

vir diagram 15,1 cm

1M vermenigvuldig

met 1,9 m

1CA korrekte

waarde

1R na een desimale

getal

Merk volgens jou

gemete lengte

(5) K&P

V2

2.1.3 1 ton = 1 000 kilogram

20 ton = 20 × 1 000 ✓ A

= 20 000 kilogram ✓ A 1A × 1000

1A korrekte waarde

(2) M

V1

2.2 2.2.1 48 000 – 30 000 = 18 000 ✓ MA

✓ A

Persentasie onwettige visvang = 18 000

30 000 × 100

$$= 60\% \quad \checkmark \text{ A 1MA Trek korrekte}$$

getal tuna af

1A × 100

1A korrekte

persentasie

(3) F

V3

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 202 2)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.3 2.3.1 M9 ✓ RT

M18 ✓ RT

2RT korrekte paaie

(2) K&P

V1

2.3.2 N2 ✓ ✓ RT

2RT

(2) K&P

V1

2.3.3 R75 ✓ ✓ RT 2RT

(2) K&P

V1

2.3.4 6 provinsiale paaie ✓ ✓ 2A

OF

R75; R102; R334; R335; R367; R368 ✓ ✓ 2A 2A korrekte getal

2A korrekte lys van

paaie (2) K&P

V2

2.3.5 Gemete afstand : 5 cm ✓ A

5 cm : 13 km ✓ M

5 cm : 1300 000 cm ✓ C

5 cm

5 cm : 1 300 000 cm

5 cm ✓ S

1 : 260 000

Ja, sy stelling is geldig ✓ ✓ 2J 1A Gemete waarde

1M verhouding konsep

1C omskakeling

1S vereenvoudig

waardes

2J afsluiting

(6) K&P

V4

2.3.6 Tyd = 13 km

80 km/h ✓ SF

= 0,1625 uur × 60

= 9,75 min ✓ C

= 0,75 × 60 = 45 sekondes ✓ C

Totale tyd = 9 min 45 sekondes ✓ S 1SF korrekte

vervanging

1C herlei ure na min

1C Herlei min na

sekondes

1S vereenvoudig tyd

(4) M

V2

[30]

(EC/NOVEMBER 202 2)

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3 [23]

Vraag Oplossing
Verduideliking OW&

Vlak

3.1 3.1.1 Omtrek = 2 lengte + breedte

$$\begin{aligned} &= 2 (8\,500 \text{ mm} + 3\,500 \text{ mm}) \\ &= 2 (12\,000 \text{ mm}) \checkmark \\ &= 24\,000 \text{ mm} \checkmark 1\text{SF korrekte} \end{aligned}$$

waardes

1S vereenvoudig

1CA antwoord

(3) M

V2

3.1.2 Oppervlakte van vloer = Lengte × Breedte

$$\begin{aligned} &\checkmark C \\ &= 8,5 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} \checkmark \\ &= 29,75 \text{ m}^2 \checkmark 1\text{C Herlei na m} \end{aligned}$$

1M Vermenigvuldig

5,8 m met 3,5 m

1CA korrekte

waarde

(3) M

V2

3.1.3 Volume = lengte × breedte × hoogte (dikte)

$$= 8,5 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} \times 0,1 \text{ m} \checkmark$$

$$= 2,975 \text{ m}^3 \checkmark 2\text{A Rede}$$

1SF vervang

korrekte waardes

1CA antwoord vir

2,975 m³

NPR (2) M

V3

3.1.4 Weswaarts ✓ en ooswaarts ✓ 2RT rigtings

(2) K&P

V3 ✓SF

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2 3.2.1 ✓ C

Oppervlakte van suidelike muur = 8,5 m × 5 m ✓ SF

$$= 42,5 \text{ m}^2 \checkmark CA$$

Afmetings van 1 baksteen (met mortier)

Lengte = 222 + 10 ✓ M

$$= 232 \text{ mm}$$

Hoogte = 73 + 10

$$= 83 \text{ mm}$$

Oppervlakte van 1 baksteen = lengte × hoogte

$$= 232 \text{ mm} \times 83 \text{ mm} \checkmark SF$$

$$= 19\,256 \text{ mm}^2 \div 1\,000\,000 \checkmark C$$

$$= 0,019\,256 \text{ m}^2 \checkmark CA$$

Aantal stene = Oppervlakte van die muur in m²

Oppervlakte van EEN steen in m²

$$= 42,5 \text{ m}^2$$

$$0,019\,256 \text{ m}^2 \checkmark SF$$

$$= 2\,207,10$$

$$= 2\,208 \text{ stene} \quad \checkmark \text{ CA 1C herlei cm na m}$$

1SF korrekte
waardes
1CA korrekte
waarde vir 42,5 m²

1M tel 10 mm by
lengte

1SF korrekte
waardes
1C deel deur
verdelingsfaktor
1CA vir 0,019256
m²

1SF korrekte
waardes

1CA aantal stene
(9) M
V3

$$3.2.2 \quad 10\% \times 2\,208 \text{ stene} = 220,8 + 2\,208 \quad \checkmark \text{ M}$$

$$\text{Totale aantal stene} \approx 2\,428,8$$

$$\approx 2\,429 \text{ stene} \quad \checkmark \text{ CA}$$

OF

$$110\% \times 2\,208 = 2\,428,8 \quad \checkmark \text{ M}$$

$$\approx 2\,429 \text{ aantal stene} \quad \checkmark \text{ CA CA vanaf 3.2.1}$$

1M tel korrekte
aantal stene
bymekaar
1CA totale aantal
stene

1M korrekte aantal
stene
1CA totale aantal
stene
(2) M
V2

3.2.3 2 429 aantal stene (antwoord VRAAG 3.2.2)
R4,75 prys van een baksteen

$$2\,429 \times R4,75 \quad \checkmark \text{ M}$$

$$= R11\,537,75 \quad \checkmark \text{ CA}$$

1CA totale aantal
stene
1M prys van een
baksteen
1CA totale bedrag

(2) M

V4
[23]

(EC/NOVEMBER 202 2)

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4 [27]

Vraag Oplossing Verduideliking OW&
Vlak

4.1

4.1.1 Skaal 1 : 30

✓ C

$$A = 45 \times 1$$

$$30 = 1,5 \text{ cm} \quad \checkmark \text{ CA}$$

✓ M

✓ M

$$B = 105 \times 1$$

$$30 = 3,5 \text{ cm} \quad \checkmark \text{ CA}$$

1C herlei na cm

1M deel deur 30

1CA waarde van 1,5 cm

1M gebruik 105 cm

1CA waarde van 3,5 cm

(5) K&P

V4

$$4.1.2 \text{ Volume} = l \times b \times h$$

✓ C

$$= 105 \text{ cm} \times 45 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \quad \checkmark \text{ SF}$$

$$= 141\,750 \text{ cm}^3 \quad \checkmark \text{ CA } 1\text{C omskakel ing}$$

1SF vervang korrekte

waarde

1CA vereenvoudig

(3) M

V2

$$4.1.3 \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ m}^3$$

$$141\,750 \text{ cm}^3 = 141\,750 \text{ m}^3 \quad \checkmark \text{ A}$$

$$1 \text{ liter} = 1\,000 \text{ m}^3$$

✓ M

$$141\,750 \text{ ml}$$

$$1\,000 \text{ ml} = 141,75 \text{ liter}$$

$$0,9 \times 141,75 = 127,575 \text{ liter} \quad \checkmark \text{ CA } 1\text{A verhouding konsep}$$

1M deel deur 1 000

1CA waarde van

127,575 liter

(3) M

V2

$$4.2 \quad 4.2.1 \text{ Werklike lengte} = 50,4 \text{ mm} \times 150 \quad \checkmark \text{ M}$$

$$= 7\,560 \text{ mm} \div 1\,000 \quad \checkmark \text{ M}$$

$$= 7,56 \text{ m} \quad \checkmark \text{ CA}$$

$$\text{Werklike wydte} = 25,6 \text{ mm} \times 150 \quad \checkmark \text{ M}$$

$$= 3\,840 \text{ mm} \div 1\,000 \quad \checkmark \text{ M}$$

$$= 3,84 \text{ m} \quad \checkmark \text{ CA } 1\text{M} \times 150$$

$$1\text{M} \div 1\,000$$

1CA korrekte waarde

$$1\text{M} \times 150$$

$$1\text{M} \div 1\,000$$

1CA korrekte waarde

(6) M

V2

$$\begin{aligned} 4.2.2 \text{ Oppervlak van reghoek} &= \text{lengte} \times \text{breedte} \\ &= 7,56 \text{ m} \times 3,84 \text{ m} \checkmark\checkmark \text{SF M} \\ &= 29,03 \text{ m}^2 \checkmark \text{CA} \end{aligned}$$

1SF korrekte waardes

1M vermenigvuldig

korrekte waardes

1CA antwoord

(3) M

V3

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 202 2)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3 Waarskynlikheid nie wen nie : 10 000

10 000 – 1000

10 000

✓A

= 9 000

10 000 × 100

✓A

= 90% ✓ A

1A teller

1A noemer

1A vir 90%

(3) W

V2

4.3.1 Onwaarskynlik ✓✓ A 2A Verduideliking

(2) W

V1

4.3.2 10% : 90% ✓ A

1 : 9 ✓ A

1A verhouding konsep

1A vereenvoudigde

waardes

(2) W

V1

[27]

TOTAAL: 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2022

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1
NASIENRIGLYN

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metode
 MA Metode met akkuraatheid
 CA Deurlopende akkuraatheid
 MCA Metode met deurlopende akkuraatheid
 A Akkuraatheid
 C Omskakeling
 S Vereenvoudiging
 RT/RG/RM Lees van af ■ tabel/Lees van af ■ grafiek/Lees van af ■ kaart
 F Kies korrekte formule
 SF Vervanging in ■ formule
 J Regverdiging
 P Penaliseer, bv. vir geen eenhede, foutiewe afronding, ens.
 R Afronding /Rede
 AO Slegs a ntwoord
 NPR Geen penalisering vir ronding

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye .

2 WISKUNDE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1: FINANSIES AND DATAHANTERING [19]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 Klerk/Kassier

2RT korrekte

werksom skrywing (2) F

L1

1.1.2 Totale aftrekkings = R650 + R774 + R61,25
= R1 485,25

OF

Totale aftrekkings = R6 125 – R4 639,75
= R1 485,25 1M optelling van

aftrekkings

1A antwoord

1M aftrekking

1A antwoord (2) F

L1

1.1.3 Oortyd = $R25 \times 45$ ✓RG
= R1 125 1RG waardes R25 en 45

1M vermenigvuldig

(2) F

L1

1.1.4 Netto salaris is die bedrag ontvang deur die werknemer nadat alle aftrekkings ✓ vanaf die basiese salaris gemaak is. 2J verduideliking

(2) F

L1

1.1.5 Vermeerdering = 7,5

$100 \times 5\,000$ ✓ MA ✓M

= R375 ✓A 1MA persentasie van

7,5%

1M vermenigvuldig met

R5 000

1A antwoord (3) F

L1

1.2.1 Histogram ✓✓ RT 2RT korrekte antw (2) D

L1

1.2.2

Totaal = $30 + 25 + 40 + 35 + 25 + 20 + 15 + 10 + 10 + 5$
= 215

1M optelling

1CA antwoord (2) D

L1

1.2.3 40 ✓✓ RG 2RG antwoord (2)

1.2.4 68

$100 \times 50 = 34$ punte 1M vermenigvuldig %
met 50

1A antwoord (2) D

L1

[19]

✓ M

✓ J

✓ M ✓ A ✓ CA

✓✓ RT

✓ A

✓ M

✓ A

✓ M

✓ A

✓ M

(EC/NOVEMBER 2022) WISKUNDE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2: FINANSIES [33]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1 R2 470 783 2RT korrekte

eenmalige bedrag

betaal aan beguns tiges

(2) F

L1

2.1.2

R2 836 836 – R166 417

= R2 670 419 1RT korrekte waarde

van 2022

1M aftrekking van

R166 417 die waarde

van 2022

1CA korrekte antwoord

(3) F

L1

2.1.3 2022

Jaarlikse bedrag = $R26\,383 \times 12$

= R316 596

= R316 600 1M vermenigvuldig

die korrekte waarde

met 12

1S vereenvoudiging

1R korrekte afronding

(3) F

L2

2.1.4 Verskil in eenmalige kontant bedrae van 2022 en 2021

= $R919\,363 - R884\,198$

= R35 165

R35 165 is nie meer as R35 615 nie, so bewering is
onwaar. 1RT en aftrekking van

korrekte waardes
R919 363 en R884 198
1CA vereenvoudiging
1J regverdiging (3) F

L4

2.1.5 Voordeel:

Dit is ■ b esparing vir die toekoms

Jy ontvang ■ inkomste na aftrede

Begunstigdes kry gedeeltelike inkomste as broodwinn er
sterf.

Kies EEN of ENIGE relevante antwoord . 2J enige korrekte rede
verskaf

(2) F

L4

2.2.1 Verkoopprijs van Samsung Galaxy A72

$$= R7\,499,25 + R2\,497,75$$

$$= R9\,999,00$$

1M optelling

1A antwoord (2) F

L1

$$2.2.2 \text{ Totale wins} = R1\,099,75 + R2\,499,75 + R3\,699,75 + \\ R7\,249,75$$

$$= R14\,549,00$$

$$\text{Totale inkomste} = (R3\,299,25 + 1\,099,75 + 7\,499,25 + \\ 2\,499,75 + 11\,099,25 + 3\,699,75 + 21\,749,25 + 72\,49,75) \\ = R58\,196,00$$

Verhouding van totale wins : totale inkomste

$$= R14\,549,00 : R58\,196,00$$

$$= 1 : 4 \text{ 1M optelling van koste}$$

1M optelling van wins

1M opstel van

verhouding

1CA verminder tot

eenvoudigste vorm

(4) F

L3

2.2.3 A31 selfone bestel = 2

$$3 \times 15 = 10$$

A72 selfone bestel = 1

$$3 \times 15 = 5$$

$$\text{Kosprys van A31: } 10 \times R3\,299,25 = R32\,992,50$$

$$\text{Kosprys van A72: } 5 \times R7\,499,25 = R37\,496,25$$

$$\text{Totale prys van die bestelling} = R32\,992,50 + R37\,496,25 \\ = R70\,488,75 \text{ 1A vir getal A31}$$

selfone bestel

1A vir getal A72

selfone bestel

1MCA kosprys van

A31 1MCA kosprys

van A72

1MCA optelling (5) F

L4 ✓ M

✓ S

✓ R
 ✓ RT
 ✓ CA
 ✓ J
 ✓✓ J ✓ M
 ✓ M
 ✓ A
 ✓ M
 ✓ CA
 ✓ A
 ✓ A
 ✓ MCA
 ✓ MCA
 ✓ MCA ✓ CA ✓ RT
 ✓ M
 ✓ M

4 WISKUNDE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

2.2.4 Persentasie vermindering = R3 299,25 – R3 399,75

R3 399,75×100%

✓ SF ✓ SF

= -2,96% ✓S

= 3,0% ✓R 1SF vervanging van

teller waardes

1SF vervanging van

noemer waardes

1S vereenvoudiging

1R afronding

(NPR vir negatiewe

antwoord) (4) F

L3

2.3

Bedrag betaalbaar : $6,110 \times R16,992900 = 103,826619$

: $4,073 \times R17,326130 = 70,56932749$

: $2,817 \times R24,06370 = 67,7874429$

Totaal: R24 2,18

Bedrag betaalbaar BTW inklusief : $R24\ 2,18 \times 1,15$

= R2 78,51

Stelling is ONWAAR .

1M

vermenigvuldiging

van koers

1S vereenvoudiging

1M BTW inklusief

1CA vereenvoudiging

1J regverdiging (5) F

L4

[33]

VRAAG 3: DATAHANTERING EN WAARSKYNLIKHEID [19]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

3.1 April 2018 1 RT vir korrekte

maand

1RT vir korrekte jaar

(2) D

L1

3.2

$$\begin{aligned}\text{Terrein} &= \text{R}59\,960 - \text{R}52\,361 \\ &= \text{R}7\,599\end{aligned}$$

1RT identifiseer die
waardes

1M aftrekking

1CA antwoord (3) D

L2

3.3

Ses honderd ses-en-sestig biljoen, vier honderd en vier en
twintig miljoen

1A waarde van biljoen

1A waarde van
miljoen (2)

D

L1

3.4 Gemiddelde verkope in miljoene = 666 424 000

12

$$= \text{R}55\,535\,333,33 \text{ 1RT waarde}$$

van teller

1M deel deur 12

1A korrekte antwoord

(3) D

L2

3.5 Dalende orde:

59 960; 59 270; 58 435; 57 915; 56 846 ; 55 646 ; 54 981 ;
54 467; 54 249; 53 844; 52 718; 52 361

$$\text{Media an in miljoene} = \frac{55\,646 + 54\,981}{2}$$

2

$$= \text{R}55\,313,50 \text{ 1M rangskik in}$$

dalende/stygende orde

1M konsep van
media an

1CA antwoord

(3) D

L3

✓M

✓M

✓CA ✓M

✓J ✓S

✓CA }

✓M

✓✓ RT

✓RT

miljoen ✓CA ✓M

✓A

✓A

✓M ✓RT

✓A

(EC/NOVEMBER 2022) WISKUNDE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.6 Jaarlikse % verhogingskoers op maandelikse p remie

$$= 60\,406$$

$$666\,424 \times 100\%$$

$$= 9,06\%$$

1RT korrekte waardes

1M berekening van

persentasie

1CA antwoord

(NPR)

(3) D

L2

3.7 P (maand met daling van 2018 tot 2019) = 5

12 2A identifiseer die 5 maande

1A antwoord noemer

(3) P

L3

[19]

VRAAG 4: DATAHANTERING [29 PUNTE]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

4.1.1 R650

OF

Vaste koste = R250 + 400

$$= R650 \quad 2RT \text{ waarde van uitgawes}$$

formule

OF

1RT optel van albei waardes

1A antwoord (2)

F

L1

4.1.2

$$(a) A = R650 + R25 \times 20$$

$$= R1\,150 \quad 1SF \text{ vervanging in uitgawes}$$

formule

1A vereenvoudiging en

antwoord (2) F

L2

4.1.2

$$(b) \text{ Total uitgawes} = R775 + R900 + R1\,150$$

$$= R2\,825$$

$$\text{Totale Inkomste} = R375 + R750 + R1\,500$$

$$= R2\,625$$

$$\text{Uitgawes} - \text{Inkomste} = R2\,825 - R2\,625$$

$$= R200$$

1MCA optelling van

uitgawes met CA van 4.1.2

1S vereenvoudiging

1M optelling van inkomste

1S vereenvoudiging

1MCA verskil van twee
waardes wat verlies van
R200 gee (5) F
L4

✓ CA ✓ M ✓ RT
✓✓A
✓A
✓ RT
✓ A
✓ SF ✓ A
✓ MCA
✓ S
✓ M
✓ S
✓ MCA ✓✓ RT

6 WISKUNDE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2022)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
4.1.3

Beginpunt (0;650)
Enige ander punt wat korrek afgesteeek is
Verbinding van punte met ■ reguitlyn
(3) F
L2

4.1.4 Getal pare skoene = 13 by gelyksbreekpunt 2RT waarde van 13 van
grafiek (2) F

L2

4.2 1 Japanese jen (¥) = R0,1352364
(¥) 25 000 = R?

Bedrag ontvang = 25 000 × R0,1352364
= R3 380,91 2MA vermenigvuldiging

van twee waardes

1A antwoord

(Aanvaar R3 380,90)

(3) F

L2

Inkomste en Uitgawes (R)

Getal pare skoeneGRAFIEK VIR INKOMSTE EN UITGAWES V AN

SHOENHERSTEL BESIGHEID

INKOMSTE

UITGAWES

✓A

✓A

✓A

✓

A ✓✓ RT

✓✓MA

✓A ✓A ✓A

✓A

(EC/NOVEMBER 202 2) WISKUNDE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3.1 Massa

Kategorie Vroulik Manlik

Telling Frekwensie Telling Frekwensie

50–59 // 2 / 1

60–69 //// 4 // 2 ✓A

70–79 //// 4

5 ✓A

80–89 / 1 /// 3 ✓A

90–99 / 1 / 1 ✓A

100–109 / 1 0 0 ✓A

1A telling en

frekwensie van elke

ry van mans

(5) D

L2

4.3.2 60–69

70–70 1RT vir korrekte

kategorie

1RT vir korrekte

kategorie

(2) D

L2

4.3.3 $5 + 3 = 8$ 2RT vir die korrekte

antwoord van 8

(2) D

L3

4.3.4

$P(\text{meer as } 70 \text{ kg}) = 16$

$25 \times 100\%$

$= 64\%$

1RT vir die korrekte

waarde van teller en

noemer

1M berekening van %

1A antwoord

(3) P

L3

[29]

TOTA AL: 100

✓RT
✓RT
✓M
✓A
✓RT

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NASIENRIGLYN
EKSEMPLAAR

PUNTE: 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf tabel/Lees vanaf ■ grafiek/Lees vanaf ■ kaart

F Kies korrekte formule

SF Vervanging in ■ formule

J Regverdiging

P Penalisering, bv. vir geen eenhede, foutiewe ronding, ens.

R Afronding/Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penalisering vir ronding

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 8 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

MARKING GUIDELINES/ NASIENRIGLYNE

NOTE:

x If a candidate answers a question TWICE, only mark the FIRST attempt.

x If a candidate has crossed out (cancelled) an attempt to a question and NOT redone the solution, mark the crossed out (cancelled version)

x Consistent accuracy (CA) applies in ALL aspects of the marking guidelines, however it stops at the second calculation error.

x If the candidate presents any extra solution when reading from a graph, table, layout plan and map, then penalise for every extra incorrect item presented.

LET WEL:

x As ■ kandidaat ■ vraag TWEE keer beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.

x As ■ kandidaat ■ antwoord van ■ vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, merk die doodgetrekte (gekanselleerde) poging.

x Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyn toegepas, maar dit hou by die tweede berekeningsfout op.

x Wanneer ■ kandidaat aflesings vanaf ■ grafiek, tabel, uitlegplan en kaart geneem en ekstra antwoorde gee, penalisee r vir elke ekstra verkeerde item.

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1 [23 punte]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 Jaarlikse bruto salaris = $R10\,500 \times 12$
= R126 000

1M Vermenigvuldig met 12

1A Jaarlikse bruto salaris (2) F

V1

1.1.2 Maandelikse voedseluitgawe = $R10\,500 \times 36\%$
= R3 780 1M % Berekening

1CA Bedrag (2) F

V1

1.1.3 Huishoudelike % : Voedsel %

= $21\% : 36\%$

= $7 : 12$ 9CA 1M Korrekte waardes en orde

1CA Eenvoudigste vorm (2) F

V1

1.1.4 Spaar % = $100\% - (21\% + 36\% + 10\% + 1,9\%)$
= $100\% - 68,9\%$

= $31,1\%$ 1M Tel korrekte waardes op

1M Trek af vanaf 100

1CA Persentasie (3) F

V1

1.2.1 Primêre data

2A Korrekte tipe data

(2) D

V1

1.2.2 41 99 RT

2RT Hoogste punt

(2) D

V1

1.2.3 Mediaan is die middel waarde van ■ datastel wat gerangskik is vanaf klein na groot 2A Verduideliking

(2) D

V1

1.2.4 35

2A Korrekte punt

(2) D

V1

1.2.5 3 2RT Aantal leerders gedruip

(2) D

V1

1.3.1 Verlies is wanneer die uitgawe meer as die inkomste is.

OF

Verlies is wanneer die verkoopprijs minder as die koopprijs is. 2A Korrekte verduideliking

(2) F

V1

1.3.2 % verlies = ■■

■■■ × 100% 9M

= 6,67% 9 CA 1M Breuk vermenigvuldig

met 100%

1CA Persentasie

NPR (2) F

V1

[23]

99 RT 99 A 9 M

9 A

9M

9CA

9M

9CA 9M

99A

99 A

99 A 99A 9M

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2: FINANSIES [30 punte]

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1 SmartMAX Focused Education Plan 1 2A Korrekte beleggingsplan

(2) F

V1

2.1.2 Aantal eenhede = 100470, 8266

= R82,6647

= 6647,8207, 8038

= 97,23703104 1C Herlei na Rand

1CA Waarde

1M Deling

1CA

Aantal eenhede (4) F

V2

2.1.3 % verlies = 12 924,75 – 6 995,25

= R5 929,50

= 10075, 1292450, 5929u

= 45,88 %

OF

Persentasie verlies = 10012924,7525, 6995u

= 54,12%

= 100% – 54,12%

= 45,88% 1M Trek waardes af

1S Vereenvoudig

1M Deel korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100%

OF

1M Deel korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100%

1S Vereenvoudig

1M Trek % af

(4) F

V3

2.1.4 $B = R8\ 038,07 - R6\ 995,25$
= R1 042,82 1MA Aftrekking
1CA Korrekte antwoord (2) F
V2

2.1.5 R765,57
2RT Korrekte waarde
(2) F
V2

2.1.6 % toename = $10075,33275,33202,366u$ ■
= 9,998 %
= 10% 1RT Korrekte waarde
1SF Vervanging
1S Vereenvoudig
1R Naaste % (4) F
V2

2.2.1 Aantal borde 99 RT
2RT Aantal borde
(2) F
V2

2.2.2 Vaste koste = R500 99 RT 2RT Vaste koste
(2) F
V2

2.2.3 Inkomste = $R50 \times \text{Aantal borde verkoop}$ 9 M 9 A 1M Vermenigvuldig met R50
1A Korrekte formule (2) F
V2

2.2.4 R0 OF (Geen wins) 99 RT 2RT Geen wins
(2) F

V2 99RT 9 M 99 RT

9 CA 9 C

9 M 9 CA

9 S

9 M

9 M 9 M

9 S

9M

9 R 9 M

9C A 9 MA

9 S 9 SF 9RT

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.5 Verlies vir 8 borde = Uitgawes – Inkomste
9RT 9RT
= 740 – 400 9M
= R340 9A

OF

Uitgawes = $500 + 8 \times 30 = R740$ 9M

Inkomste = $50 \times 8 = R400$ 9M

Verlies = $740 - 400 = R340$ 9A 1RT R740

1RT R400

1M Aftrekking

1A Verlies

(Vanaf grafiek aanvaar $340 \pm$
10)

OF

IM R740

1M R400

1M Aftrekking
1A R340 presiese antw. (4) F
V3

[30]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3: DATAHANTERING (18 punte) EN WAARSKYNLIKHEID (3 punte)]
Vr. Oplossing Verduideliking O&V

3.1 Totale aantal s pa's
= 30 394 + 13 856 + 3 984 + 6 057 + 46 282 + 48 679
= 149 252 9M 9A
1M Tel korrekte waardes op 1A Totaal (2) D
V1

3.2 Gemiddelde = ■■■ ■■■
■ 9M
= 24 875,33
= 24 875 9 R CA vanaf 3.1

1M Deling
1R Heelgetal
(2) D
V2

3.3 Europese spa's as ■ % = ■■ ■■■
■■■ ■■■×100 9M
= 31% 9CA 1M Breuk met korrekte
waardes en
vermenigvuldig met 100
1CA Persentasie (2) D
V2

3.4 Omvang = 48 679 – 3 984
= 44 695 9A
Aantal streke bo die omvang = 2 CA 9
1A Bereken omvang
1CA Aantal streke (2) D
V3

3.5 30 394 : 48 679 = 1 : ■■ ■■■
■■ ■■■ 9M 9M
= 1 : 1,60 9 CA 1M Verhouding

1M Breuk
1CA Eenheidsverhouding
NPR (3) D
V3

3.6 Inkomste in sub-Sahara Afrika = 6,6 – 5,0 9M
= 1,6 9S

Totale inkomste vir spa's
= 22,9 + 6,6 + 1,6 + 2,8 + 33,3 + 26,5 9M
= \$93,7 miljard 9 CA 1M Aftrekking
1S Vereenvoudiging
1M Optelling

1CA Totale inkomste
Penalise er 1 punt indien
nie in miljard (4) D
V3

3.7 1,6; 2,8; 6,6; 22,9; 26,5; 33,3 9M

Mediaan inkomste = ■,■ ■■■,■

■ 9M

= \$14,75 biljoen 9CA CA die waarde \$1,6 vanaf

3.6 ingesluit in die data

1M Rangskik in dalende of
stygende orde

1M Konsep van mediaan

1CA Antw. in miljard (3) D

V3

3.8 P (Streke met meer as 40 000 spa's)

= ■

■ × 100 9M

= 33,33% 9CA 1RT Korrekte teller en

noemer

1M Vermenigvuldig met
100

1CA Per sentasie

NPR (3) P

V2

[21]

9RT

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4: FINANSIES (12 punte), DATAHANTERING (11 punte) EN

WAARSKYNLIKHEID (3 punte)

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

4.1 Koste=

Kiloliter Koste

6 6 × 0 = 0 9M

9 9 × 9,35 = R84,15

10 10 × 11,16 = R111,6

Totaal = 25 liter 84,15 + 111,60 = R195,75

R195 × 115% = R225,11

OF

Koste = (6 × 0) + (9 × 9,35) + (10 × 11,16)

= R84,15 + R111,60

= R195,75

Insluitende BTW = R195,75 × 15%

= R29,3625

= R195,75 + R29,3625

= R225,11

Toenemende blok -koers tariewe om waterbesparing aan te
moedig 9A

OF

Om klein besighede en families van gratis water te voorsien 9A

Aanvaar enige ander relevante rede.

1M

Koste vir 1ste 6 k■

1M Koste vir beide 9 en 10
kiloliter

1CA Totale koste

1M Vermenigvuldig met 15%

1CA Koste insluitende
BTW

1A
Rede (6)
F
V4

4.2 R 0,019 = 1 RWF

R? = 745 614,04 RWF 9M

R? = 0,019 × 745 614,04 9M
= R14 166,66676 9S

Bankkoste = 1 4166,66676 × ■■■
■■■■ 9M

= R1 416,666676 9A

Andile ontvang = R14 166,66676 – 1 416,66676 9M
= R12 750

Bewering geldig 9A

OF

Bankkoste = ■■■

■■■■ × 745 614,04 RWF 9M
= 74 561,404 9A

Andile ontvang in RWF = 745 614,04 – 74 561,404 9M
= 671 052,636 9S

In Rand: R0,019 = 1 RWF
R? = 671 052,636 RWF 9M

Andile ontvang = R0,019 × 671 052,636 9M
= R12 750

Bewering geldig 9CA 1M Konsep van verhouding

1M Vermenigvuldig

1S Vereenvoudig waarde in
R

1M Vermenigvuldig met
10%

1A Waarde van 10%

1M Aftrekking

1A Geldig

OF

1M Vermenigvuldig met
10%

1A Waarde van 10%

1M Aftrekking

1S Vereenvoudig waarde

1M Konsep van verhouding 1M
Vermenigvuldig

1CA Geldig (6) F

V4

9CA 9M

9M9M

9M

9M 9M

9CA

9CA

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3.1 Totale afwesigheid = 67 9M

Afwesig op Woensdag = 16 9A

P(afwesig op Woens) = ■■

■■ 9CA 1M Totale uitkomst 67

1A Afwesigheid op
Woensdag

1CA Breuk (3) P

V2

4.3.2

1A Maandag

seuns 5

1A Dinsdag meisies 6

1A Donderdag meisies 7

1A Donderdag seuns 9

1A Vrydag seuns 7

(5) D

V2

4.4.1 Waarde van C:

64,2 = ■ ■ ■ ■ ■ ■

■■ 9M

$64,2 \times 30 = C + 1\,853$

$C = 1\,926 - 1\,853$ 9M

= 73 9CA

Antwoord nie geldig

1M Optelling (1 853) en deel deur 30

1M Aftrekking

1CA Waarde van C

1A Nie geldig (4) D

V4

4.4.2 D = 0 9A

Geen leerders behaal 30 – 39 punte 9A 1A Waarde van D

1A Verduideliking

(CA waarde van D vanaf
4.4.1 ingesluit in die data)
(2) D

V4

[26]

TOTAAL: 100

024681012

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Aantal afwesige leerders

Dae van die week Aantal afwesige leerders gedurende die week

Girls Boys Maan Dins Woens Donder Vry 9A

9A

Dae

Dins 9A 9A 9A

9O Meisies Seuns

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NASIENRIGLYN
EKSEMPLAAR

PUNTE: 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf tabel/Lees vanaf ■ grafiek/Lees vanaf ■ kaart

F Kies korrekte formule

SF Vervanging in ■ formule

J Regverdiging

P Penalisering, bv. vir geen eenhede, foutiewe ronding, ens.

R Afronding/Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penalisering vir ronding

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 8 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

MARKING GUIDELINES /NASIENRIGLYNE

NOTE:

■ If a candidate answers a question TWICE, only mark the FIRST attempt.

■ If a candidate has crossed out (cancelled) an attempt to a question and NOT redone the solution, mark the crossed out (cancelled version)

■ Consistent accuracy (CA) applies in ALL aspects of the marking guidelines, however it stops at the second calculation error.

■ If the candidate presents any extra solution when reading from a graph, table, layout plan and map, then penalise for every extra incorrect item presented.

LET WEL:

- As ■ kandidaat ■ vraag TWEE keer beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.
- As ■ kandidaat ■ antwoord van ■ vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, merk die doodgetrekte (gekanselleerde) poging.
- Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyn toegepas, maar dit hou by die tweede berekeningsfout op.
- Wanneer ■ kandidaat aflesings vanaf ■ grafiek, tabel, uitlegplan en kaart geneem en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra verkeerde item.

(EC/NOV EMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1 [23 punte]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 Jaarlikse bruto salaris = $R10\,500 \times 12$
= R126 000

1M Vermenigvuldig met 12

1A Jaarlikse bruto salaris (2) F

V1

1.1.2 Maandelikse voedseluitgawe = $R10\,500 \times 36\%$
= R3 780 1M % Berekening

1CA Bedrag (2) F

V1

1.1.3 Huishoudelike % : Voedsel %
= $21\% : 36\%$
= $7 : 12$ ■CA 1M Korrekte waardes en orde

1CA Eenvoudigste vorm (2) F

V1

1.1.4 Spaar % = $100\% - (21\% + 36\% + 10\% + 1,9\%)$
= $100\% - 68,9\%$
= $31,1\%$ 1M Tel korrekte waardes op

1M Trek af vanaf 100

1CA Persentasie (3) F

V1

1.2.1 Primêre data

2A Korrekte tipe data

(2) D

V1

1.2.2 41 ■■ RT

2RT Hoogste punt

(2) D

V1

1.2.3 Medi aan is die midd el waarde van ■ datastel wat gerangskik is vanaf klein na groot 2A Verduideliking

(2) D

V1

1.2.4 35

2A Korrekte punt

(2) D

V1

1.2.5 3 2RT Aantal leerders gedruip
(2) D

V1

1.3.1 Verlies is wanneer die uitgawe meer as die inkomste is.
OF
Verlies is wanneer die verkoopprijs minder as die koopprijs
is. 2A Korrekte verduideliking

(2) F

V1

1.3.2 % verlies = 50
 $750 \times 100\% \blacksquare M$
 $= 6,67\% \blacksquare CA$ 1M Breuk vermenigvuldig
met 100%

1CA Persentasie

NPR (2) F

V1

[23]

$\blacksquare \blacksquare RT \blacksquare \blacksquare A \blacksquare M$

$\blacksquare A$

$\blacksquare M$

$\blacksquare CA$

$\blacksquare M$

$\blacksquare CA \blacksquare M$

$\blacksquare \blacksquare A$

$\blacksquare \blacksquare A$

$\blacksquare \blacksquare A \blacksquare \blacksquare A$

A

$\blacksquare M$

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2: FINANSIES [30 punte]

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1 SmartMAX Focussed Education Plan 1 2A Korrekte beleggingsplan

(2) F

V1

2.1.2 Aantal eenhede =

100470, 8266

$= R82,6647$

=

6647,8207, 8038

$= 97,23703104$ 1C Herlei na Rand

1CA Waarde

1M Deling

1CA Aantal eenhede (4) F

V2

2.1.3 % verlies = $12\,924,75 - 6\,995,25$

$= R5\,929,50$

=

10075, 1292450, 5929■

$$= 45,88 \%$$

OF

Persentasie verlies =

10012924,7525, 6995■

$$= 54,12\%$$

$$= 100\% - 54,12\%$$

$$= 45,88\% \quad 1M \text{ Trek waardes af}$$

1S Vereenvoudig

1M Deel korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100%

OF

1M Deel korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100%

1S Vereenvoudig

1M Trek % af

(4) F

V3

$$2.1.4 \quad B = R8 \, 038,07 - R6 \, 995,25$$

$$= R1 \, 042,82 \quad 1MA \text{ Aftrekking}$$

1CA Korrekte antwoord (2) F

V2

$$2.1.5 \quad R765,57$$

2RT Korrekte waarde

(2) F

V2

$$2.1.6 \quad \% \text{ toename} =$$

$$10075,33275,33202,366■■■$$

$$= 9,998 \%$$

$$= 10\% \quad 1RT \text{ Korrekte waarde}$$

1SF Vervanging

1S Vereenvoudig

1R Naaste %

(4) F

V2

$$2.2.1 \quad \text{Aantal borde} \quad ■■ \text{ RT}$$

2RT Aantal borde

(2) F

V2

$$2.2.2 \quad \text{Vaste koste} = R500 \quad ■■ \text{ RT } 2RT \text{ Vaste koste}$$

(2) F

V2

$$2.2.3 \quad \text{Inkomste} = R50 \times \text{Aantal borde verkoop} \quad ■ \text{ M } ■ \text{ A } 1M \text{ Vermenigvuldig met } R50$$

1A Korrekte formul e (2) F

V2

2.2.4 R0 OF (Geen wins) ■■ RT 2RT Geen wins

(2) F

V2 ■■ RT ■ M ■■ RT

■ CA ■ C

■ M ■ CA

■ S

■ M

■ M ■ M

■ S

■ M

■ R ■ M

■ C A ■ MA

■ S ■ SF ■ RT

(EC/NOV EMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.5 Verlies vir 8 borde = Uitgawes – Inkomste

■ RT ■ RT

= 740 – 400 ■ M

= R340 ■ A

OF

Uitgawes = 500 + 8 × 30 = R740 ■ M

Inkomste = 50 × 8 = R400 ■ M

Verlies = 740 – 400 = R340 ■ A 1RT R740

1RT R400

1M Aftrekking

1A Verlies

(Vanaf grafiek aanvaar 340 ±

10)

OF

1M R740

1M R400

1M Aftrekking

1A R340 presiese antw. (4) F

V3

[30]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOV EMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3: DATAHANTERING (18 punte) EN WAARSKYNNLIKHEID (3 punte)]

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

3.1 Totale aantal spa's

= 30 394 + 13 856 + 3 984 + 6 057 + 46 282 + 48 679

=149 252 ■ M ■ A

1M Tel korrekte waardes op

1A Totaal (2) D

V1

3.2 Gemiddelde = 149 252

6 ■ M

= 24 875,33

= 24 875 ■ R

CA vanaf 3.1

1M Deling
1R Heelgetal
(2) D
V2

3.3 Europese spa's as $\frac{149\,252}{46\,282} \times 100 \approx 322,5\%$
149 252 $\times 100$ ■M
= 31% ■CA 1M Breuk met korrekte
waardes en
vermenigvuldig met 100
1CA Persentasie (2) D
V2

3.4 Omvang = 48 679 – 3 984
= 44 695 ■A
Aantal streke bo die omvang = 2 CA ■
1A Bereken omvang
1CA Aantal streke (2) D
V3

3.5 $\frac{30\,394}{48\,679} \approx 0,624$
30 394 ■M ■M
= 1 : 1,60 ■ CA 1M Verhouding
1M Breuk
1CA Eenheidsverhouding
NPR (3) D
V3

3.6 Inkomste in sub-Sahara Afrika = 6,6 – 5,0 ■M
= 1,6 ■S
Totale inkomste vir spa's
= 22,9 + 6,6 + 1,6 + 2,8 + 33,3 + 26,5 ■M
= \$93,7 miljard ■ CA 1M Aftrekking
1S Vereenvoudiging
1M Optelling
1CA Totale inkomste
Penalise er 1 punt indien
nie in miljard (4) D
V3

3.7 1,6; 2,8; 6,6; 22,9; 26,5; 33,3 ■M

Mediaan inkomste = 6,6 + 22,9
2 ■M
= \$14,75 biljoen ■CA CA die waarde \$1,6 vanaf
3.6 ingesluit in die data
1M Rangskik in dalende of
stygende orde
1M Konsep van mediaan
1CA Antw. in miljard (3) D
V3

3.8 P (Streke met meer as 40 000 spa's)

$$= 2$$
$$6 \times 100 \text{ ■M}$$

$= 33,33\%$ ■CA 1RT Korrekte teller en
noemer
1M Vermenigvuldig met
100
1CA Per sentasie
NPR (3) P
V2

[21]

■RT

(EC/NOV EMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4: FINANSIES (12 punte), DATAHANTERING (11 punte) EN
WAARSKYNLIKHEID (3 punte)

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

4.1 Koste=

Kiloliter Koste

$$6 \times 0 = 0 \text{ ■M}$$

$$9 \times 9,35 = R84,15$$

$$10 \times 11,16 = R111,6$$

$$\text{Totaal} = 25 \text{ liter } 84,15 + 111,60 = R195,75$$

$$R195 \times 115\% = R225,11$$

OF

$$\text{Koste} = (6 \times 0) + (9 \times 9,35) + (10 \times 11,16)$$

$$= R84,15 + R111,60$$

$$= R195,75$$

$$\text{Insluitende BTW} = R195,75 \times 15\%$$

$$= R29,3625$$

$$= R195,75 + R29,3625$$

$$= R225,11$$

Toenemende blok -koers tariewe om waterbesparing aan te
moedig ■A

OF

Om klein besighede en families van gratis water te voorsien ■A

Aanvaar enige ander relevante rede .

1M Koste vir 1ste 6 k■

1M Koste vir beide 9 en 10

kiloliter

1CA Totale koste

1M Vermenigvuldig met

15%

1CA Koste insluitende

BTW

1A Rede (6)
F
V4

4.2 R 0,019 = 1 RWF

R? = 745 614,04 RWF ■M

R? = 0,019 × 745 614,04 ■M

= R14 166,66676 ■S

Bankkoste = 1 4166,66676 × 10

100 ■M

= R1 416,66676 ■A

Andile ontvang = R14 166,66676 – 1 416,66676 ■M

= R12 750

Bewering geldig ■A

OF

Bankkoste = 10

100 × 745 614,04 RWF ■M

= 74 561,404 ■A

Andile ontvang in RWF = 745 614,04 – 74 561,404 ■M

= 671 052,636 ■S

In Rand: R0,019 = 1 RWF

R? = 671 052,636 RWF ■M

Andile ontvang = R0,019 × 671 052,636 ■M

= R12 750

Bewering geldig ■CA 1M Konsep van verhouding

1M Vermenigvuldig

1S Vereenvoudig waarde in

R

1M Vermenigvuldig met

10%

1A Waarde van 10%

1M Aftrekking

1A Geldig

OF

1M Vermenigvuldig met
10%

1A Waarde van 10%

1M Aftrekking

1S Vereenvoudig waarde

1M Konsep van verhouding

1M Vermenigvuldig

1CA Geldig

(6) F

V4

■CA ■M

■M

M ■M

■M

■M ■M

■CA

■CA

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3.1 Totale afwesigheid = 67 ■M

Afwesig op Woensdag = 16 ■A

P(afwesig op Woens) = 16

67 ■CA 1M Totale uitkomst 67

1A Afwesigheid op
Woensdag

1CA Breuk

(3) P

V2

4.3.2

1A Maandag

seuns 5

1A Dinsdag meisies 6

1A Donderdag meisies 7

1A Donderdag seuns 9

1A Vrydag seuns 7

(5) D
V2

4.4.1 Waarde van C:
 $64,2 = \blacksquare + 1\,853$
 $30 \blacksquare M$
 $64,2 \times 30 = C + 1\,853$

$C = 1\,926 - 1\,853 \blacksquare M$
 $= 73 \blacksquare CA$

Antwoord nie geldig
1M Optelling (1 853) en
deel deur 30

1M Aftrekking
1CA Waarde van C

1A Nie geldig (4) D
V4

4.4.2 D = 0 $\blacksquare A$
Geen leerders behaal 30 – 39 punte $\blacksquare A$ 1A Waarde van D
1A Verduideliking

(CA waarde van D vanaf
4.4.1 ingesluit in die data)
(2) D

V4

[26]

TOTAAL: 100

024681012

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Aantal afwesige leerders

Dae van die week Aantal afwesige leerders gedurende die week

Girls Boys Maan Dins Woens Donder Vry ■A

■A

■A ■A ■A

■O Meisies Seuns

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

NASIEN RIGLYN

(EKSEMPLAAR)

PUNTE: 100

Hierdie nasien riglyn bestaan uit 5 bladsye.

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

MCA Metode met deurlopende akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf ■ tabel/Lees vanaf ■ grafiek Lees vanaf ■ kaart

F Kies die korrekte formule

SF Vervanging in ■ formule

O Opinie/Verduideliking

P Penaliseer, bv. Vir geen eenhede, foutiewe ronding ens.

R Ronding/Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penaliserings vir ronding

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [21 PUNTE]

Vr Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 Temperatu urlesing = 30°C 2A Korrekte lesing
(2) M

V1

1.1.2 °F = 100 °F 2A °F (2) M
V1

1.1.3 Minimum °Fahrenheit = minus 42 °F OF -42°F
2A Min °F (2) M

V1

1.1.4 Termometer 1 : Termometer 2

= 90 : 20

= 9 : 2 1RD Beide waardes

korrek

1M Korrekte orde

1CA

Vereenvoudigde

verhouding (3) M

V1

1.2.1 Aantal huise = 18 2A Korrekte aantal
huise (2) M

V1

1.2.2 Hospit aal
2A Korrekte gebou
(2) M

V1

1.2.3 Kafee 2A Korrekte
besigheid (2) M
V1

1.2.4 Lengte van die balk = 1,5 cm 2A Korrekte lengte
(2) M

V1

1.2.5 1,5 cm op die kaart verteenwoordig 50 jaart in werklikheid CA vanaf 1.2.4
2A Verduideliking
(2) M

V1

1.2.6 3 huise 2A Aantal meer
huise (2) M

V1 ■■A

■■A

■■A

■■A

■■A

■■A

■■A

■■A ■RD

■M

■CA

■■A

VRAAG 2 [26 PUNTE]

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1 Omtrek is die afstand of lengte rondom die lampskerm 2A Verduideliking
(2) M

V1

2.1.2 Radius = 200

10

$$= 20$$

2

$$= 10 \text{ cm } 1 \text{ C mm na cm}$$

1M Deel deur 2

1CA Radius (3) M

V2

2.1.3 Omtrek van lampskerm = $\pi \times \text{deursnee}$
 $= 3,142 \times 20 \text{ cm}$
 $= 62,84 \text{ cm CA vanaf 2.1.1}$

1SF Vervanging

1MCA Omtrek (2) M

V2

2.1.4 Hoogte van lampskerm = $20 \text{ cm} \times 1,65$
 $= 33 \text{ cm}$

Bewering nie geldig nie 1M

Vermenigvuldig

met 1,65

1A Hoogte

1O

Nie geldig nie (3) M

V4

2.1.5 Oppervlakte van lampskerm = $\pi \times \text{radius} \times \text{radius}$
 $= 3,142 \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$
 $= 314,2 \text{ cm}^2$
Oppervlakte insluitende vermorsing = $314,2 \text{ cm}^2 \times 1,0425$
 $= 327,5535 \text{ cm}^2$
 $\approx 328 \text{ cm}^2 \text{ CA vanaf 2.1.1}$

1SF Vervanging

1MCA Opp van
lampskerm

1M

Vermenigvuldig

met 1,0425

1CA Opp

insluitend

vermorsing

1R Naaste cm^2 (5) M

V3

2.2.1 Aantal dele = 22 dele 2A Aantal dele
(2) M&P

V2

2.2.2 $P(\text{verstelskroef}) = 2$

22

$$= 0,090909....$$

$$\approx 0,091 \text{ CA vanaf 2.2.1}$$

1A Aantal

verstelskroewe
1MCA
1R 3 de s plekke (3) P
V2

2.2.3 Om skok te vermy
OF
Vir veiligheidsredes
Aanvaar enige ander relevante redes 2R Re de (2) M&P
V4

2.2.4 Gloeilampe kan breek /beskadig 2R Verduideliking
(2) M&P
V4

2.2.5 Om Stam 2 met Stam 3 te verbind ■■A
2A Verduideliking
(2) M&P

V4 ■C
■M
■CA
■SF
■MCA
■M
■A
■O
■SF
■MCA ■M
■CA
■R
■■A
■A ■MCA
■R
■■R
■■R

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3 [33 PUNTE]
Vr Oplossing Verduideliking O&V

3.1.1 Suidwes
Noord 2A Suidwes
1A Noord (4) M&P
V2

3.1.2 Skaal verwys na die verwantskap (verhouding) tussen die
afstand op ■ kaart en die ooreenstemmende afstand op die
grond (in werklikheid) 2A Verduideliking

(2) M&P
V1

3.1.3 Lyn gemeet = 1,8 cm (Aanvaar 1,7 cm to t 1,9 cm)
1,8 cm = 2 km
1,8 cm = 200 000 cm
■ 1 cm = 111 111, 111
■ 1 : 111 000 1A Lyn gemeet
1C km na cm

1S Vereenvoudig
1R Naaste '000 (4) M&P
V3

3.1.4 Spoed = ■■■■■■■■

■■■

65 km/h = ■■■,■ ■■

■■■

Tyd = 18,2 ■■

65 ■■/■

= 0,28...h

= 16,8 min

= 17 minute

Tyd van aankoms = 14:53 + 17 minute
= 15:10

1SF Vervanging

1M Verander

onderwerp van

formule

1A Tyd in uur

1CA Tyd in min

1M Tel tye op

1CA Aankomstyd

(6) M&P

V3

3.1.5 As gevolg van die (Indiese) oseaan 2R Re de
V4

(2) M&P

3.2.1 Biefstuk = 0,454 kg 2A Kilogram (2) M
V1

3.2.2 Sout = $0,5 \times 5$ ml
= 2,5 ml

Swart peper = $0,25 \times 5$ ml
= 1,25 ml

Totaal = 2,5 ml + 1,25 ml
= 3,75 ml

1MA Milliliter

1CA Milliliter

11CA Totaal (3) M
V2

3.2.3 1 koppie sous = 250 ml ■MA

3

4 koppie geklopte room = $0,75 \times 250$ ml

= 187,5 ml ■MA

1

4 koppie suurroom = $0,25 \times 250$
= 62,5 ml

Totaal = 250 ml + 187,5 ml + 62,5 ml
= 500 ml = 0,5 liter

Bewering is geldig ■O 1MA 250 ml

1MA 187,5 ml

1MA 62,5 ml

1CA Liter
1O Geldig

(5) M

V4

■■■A

■A
 ■C
 ■S
 ■R
 ■M
 ■A
 ■C
 ■M
 ■CA
 ■■R ■M
 ■■A
 ■MA
 ■CA
 ■CA

■MA
 ■CA ■■A
 ■■A

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2.4 Kooktyd
 $= (3 \text{ min} \times 2) + 8 \text{ min} + 1 \text{ min} + 1 \text{ min} + 2 \text{ min} + 20 \text{ min} + 2 \text{ min}$
 $= 40 \text{ minute}$ 1M
 Vermenigvuldig
 met 2
 1MCA Tel tye op
 1CA Totale tyd (3) M
 V2

3.2.5
 Tyd vir voorbereiding moet ook in ag geneem word .
 2A Re de (2) M
 V4
 VRAAG 4 [20 PUNTE]
 Vr Oplossing Verduideliking O&V

4.1.1 6 sitplekke 2A Aantal sitplekke
 (2) M&P
 V1

4.1.2 Verhoogde sitplek area = 112 sitplekke
 Gelyke sitplek area = 85 sitplekke
 Verskil = $112 - 85$
 $= 27 \text{ sitplekke}$ 1A Sitplekke in
 Verhoogde area
 1A Sitplekke in
 Gelyke area
 1M Aftrekking
 1CA Verskil (4) M&P
 V3

4.1.3 $P(L\text{-ry}) = 12$
 197 1A Teller
 1MCA Noemer
 (CA vanaf 4.1.2)
 (2) M&P
 V2

4.1.4 Loop tot by A5, draai dan regs

Loop reguit verby Ry D

Derde Ry (G) derde sitplek

Aanvaar enige ander relevante antwoord 1A Reguit

1A Draai regs

1A 3de ry, 3de

sitplek (3) M&P

V4

4.2.1 Volume of drom = $\pi \times \text{radius} \times \text{radius} \times \text{hooft}$

$$= 3,142 \times 29 \text{ cm} \times 29 \text{ cm} \times 93 \text{ cm}$$

$$= 245\,745,246 \text{ cm}^3$$

$$\text{Liter} = 245\,745,246 \text{ cm}^3 \div 1\,000 \text{ cm}^3$$

$$= 245,745 \text{ liter}$$

1C mm na cm

1A Radius

1SF Vervanging

1CA Volume

1CA Liter (5) M

V3

4.2.2 Die volume van die advertensie verwys na maksimum wat die drom kan hou. A

Die berekende volume verwys na die drom in sy geheel. A 2A 1ste Rede

2A 2de Rede (4) M

V4

TOTAAL: 100 A A

A

CA

A

A A

MCA

A

SF C

CA

CA

MCA

CA

A M

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2018

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NASIENRIGLYN

PUNTE: 150

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf tabel/Lees vanaf grafiek/Lees vanaf kaart
F Kies korrekte formule
SF Vervanging in formule
J Regverdiging
P Penaliserings, bv vir geen eenhede, inkorrekte ronding, ens.
R Afronding/Rede
AO Slegs antwoord
NPR Geen penaliserings vir afronding

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 6 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1 [21]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 R2 578 799

Twee miljoen, vyf honderd agt en sewentig duisend sewe honderd nege -en-negentig rand

2A Skryf in woorde (2) F

V1

1.1.2

% Deposito =

100799 578 285,819 386■

= 15%

1M Korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100

1A Antw in % (3) F

V1

1.1.3

R386 819,85 $\approx$ R38 7 000

Transaksiekoste = R5,75 + R1,10 $\times$ 386 819 ,85
100

= R5,75 + R4 255,02

= R4 260,77 CA

1A Korrekte waarde

1M Deel deur 100

1CA Transaksiekoste (3)

NPR F

V1

1.2.1

Afstand = 82,3 – 26,9 ■M■RT

= 55,4 km ■ CA

1RT Korrekte afstande

1M Aftrekking

1CA Afstand (3) M

V1

1.2.2

Tyd geneem = 04:54:45 – 03:05:14■M

= 01:49:31 ■CA

1MA Trek korrekte tye af

1CA Tyd (2) M

V1

1.2.3

Afstand in meter = $68,9 \times 1\,000$ ■C
= 68 900 m ■A

1C Vermenigvuldig met

1 000

1A Afstand in meter (2) M

V1

1.3.1

12, 8, 7, 5, 2, ■RG ■M

1RG Korrekte waardes

1M Dalende orde (2) D

V1

1.3.2

Balkgrafiek OF Kolomgrafiek ■■ A

2A Korrekte grafiek (2) D

V1

1.3.3

Aantal huise verkoop = $12 + 8 + 7 + 5 + 2$ ■RG
= 34 ■A

CA vanaf 1.3.1

1RG Waardes vanaf
grafiek

1A Aantal huise (2) D

V1

[21]

■■A

■M

■A ■M

■A

■M

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2 [29]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1

R2 250 ■■ RT

2RT

Gelykbreekpuntbedrag

(2) F

V1

2.1.2

Koste van A = $R1\,500 + R5,00(50)$ ■SF
= $R1\,500 + R250$ ■S
= $R1\,750$ ■CA

1SF Vervanging

1S Vereenvoudiging

1CA Antwoord (3) F

V1

2.1.3

$$\begin{aligned}\text{Inkomste} &= \text{R}15,00 \times 250 \quad \blacksquare \blacksquare \\ &= \text{R}3\,750,00\end{aligned}$$

1RT Korrekte

waardes

1M

Vermenigvuldiging

(2) F

V1

2.1.4

$$\begin{aligned}\text{Wins} &= \text{Inkomste} - \text{Uitgawes} \\ &= \text{R}5\,250 - \text{R}3\,250 \quad \blacksquare \text{RT} \quad \blacksquare \text{M} \\ &= \text{R}2\,000 \quad \blacksquare \text{A}\end{aligned}$$

1RT Korrekte

waardes

1M Aftrekking

1M Wins (3) F

V1

2.2.1

$$\begin{aligned}\text{1st jaar} &= \text{R}60\,000 \times 8,5\% \quad \blacksquare \text{M} \\ &= \text{R}5\,100 \quad \blacksquare \text{A}\end{aligned}$$

1M

Vermenigvuldiging

1CA Rente (2) F

V2

2.2.2

$$\begin{aligned}\text{Totale bedrag vir 1ste jaar} &= \text{R}5\,100 + \text{R}60\,000 \quad \blacksquare \text{M} \\ &= \text{R}65\,100 \quad \blacksquare \text{CA}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Totale bedrag vir 2de jaar} &= \text{R}65\,100 \times 8,5\% \\ &= \text{R}5\,533,50 \quad \blacksquare \text{CA}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Totale bedrag aan einde van 2 jaar} &= \text{R}65\,100 + \text{R}5\,533,50 \quad \blacksquare \text{M} \\ &= \text{R}70\,633,50 \quad \blacksquare \text{CA CA vanaf}\end{aligned}$$

2.2.1

1M Tel rente by

1CA Bedrag

1CA % berekening

1M Tel rente by

1CA Totale bedrag

(5) F

V2

2.3.1 Water verbruik = 587 -561

$$= 26 \text{ k} \blacksquare \blacksquare \text{M}$$

$$\text{Koste} = (0 \times 6 \text{ k} \blacksquare) \blacksquare \text{A} + (20 \times \text{R}10,02) \blacksquare \text{M}$$

$$= \text{R}200,40 \blacksquare \text{CA}$$

$$\text{Totale koste} = 200,40 + 80,70$$

$$= \text{R}281,10 \blacksquare \text{CA}$$

1M Waterverbruik

1RT Gratis kl

1M Vermenigvuldig
met R10,02

1CA Waterkoste

1CA Koste

insluitende

addisionele koste(5) F

V2

2.3.2

$$\text{BTW bedrag} = \text{R}80,70 \times 15\% \blacksquare \text{M}$$

$$= \text{R}12,105 \blacksquare \text{S}$$

$$= \text{R}12,10 \blacksquare \text{R}$$

1M Vermenigvuldig

1S Vereenvoudiging

1R Ronding

(Aanvaar R 12,11)

(3) F

V1

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.4.1

Infla siekoers is die maatstaf van inflasie uitgedruk as $\blacksquare\%$ wat die styging van pryse of goedere en dienste aandui . $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\text{A}$

OF

Die koers of $\%$ waarteen pryse styg oor $\blacksquare$ periode wanneer die koopkrag van geld daal . $\blacksquare\blacksquare\blacksquare\text{A}$

2A Verduideliking

(2) F

V1

2.4.2

Prys van bruinbrood in 2017

$$= (1 + 6,59\%) \times \text{R } 9,99$$

$$= \text{R}10,65$$

1M Vermenigvuldig
korrekte waardes
1A Koste
(2) F
V1

[29]

VRAAG 3 [17]
Vraag Oplossing Verduideliking O&V

3.1.1
12 myl
Afstand = $12 \times 1,609$
= 19,308 km ■A

1RT Korrekte
waarde
1A in km
NPR (2) M
V1

3.1.2
Humiditeit van Kaapstad =
10068
=
2517
1RT Korrekte
waarde
1A Vereenvoudigde
breuk (2) M
V1

3.1.3
Tyd vir sonsondergang in Kaapstad = 17:27
12-uur formaat = 05:27 nm

2A Korrekte tyd (2) M
V1

3.1.4
$$\blacksquare = (\blacksquare \times 1,8) + 32$$
$$= (17 \times 1,8) + 32$$
$$= 62,6$$
$$= 63$$

1SF Korrekte
waarde
1S Vereenvoudiging
1R Ronding (3) M
V2

3.2.1

$$\begin{aligned}\text{Volume} &= \text{Lengte} \times \text{Wydte} \times \text{Hoogte} \\ &= 30 \text{ in} \times 12 \text{ in} \times 7,1 \text{ in} \\ &= 2\,556 \text{ in}^3\end{aligned}$$

1SF Vervanging

1S Vereenvoudiging

1A Korrekte eenheid

(3) M

V2

■ RT ■ A ■ M
■ SF
■ S
■ ■ R

■ SF
■ S ■ A ■ A ■ RT
■ ■ A

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2.2

$$\begin{aligned}\text{Volume van tenk} &= 2\,556 \text{ in}^3 \times 85\% \\ &= 2\,172,6 \text{ in}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Volume na klippe bygevoeg is} &= 2\,556 \times 97\% \\ &= 2\,479,32 \text{ in}^3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Volume van klippe} &= 2\,479,32 - 2\,172,6 \\ &= 306,72 \text{ in}^3 \quad \blacksquare \text{CA}\end{aligned}$$

OF

$$\begin{aligned}\text{Volume van klippe} &= 97\% - 85\% \quad \blacksquare \text{M} \quad \blacksquare \text{M} \\ &= 12\% \times 2\,556 \quad \blacksquare \text{M} \quad \blacksquare \text{M} \\ &= 306,72 \text{ in}^3 \quad \blacksquare \text{CA CA vanaf 3.2.1}\end{aligned}$$

1M Vermenigvuldig
met 85%

1CA Volume

1CA Volume

1M Aftrekking

1CA Volume

1M Gebruik

korrekte waardes

1M Aftrekking

2M Vermenigvuldig

met 12% en 2556

1CA Volume klippe

(5) M

V3

[17]

VRAAG 4 [13]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

4.1.1

Hartford ■■RM

2RM Korrekte stad (2) M&P

V1

4.1.2

Afstand op kaart = 7,5 cm

2,5 cm = 100 m yl ■M

5,25,7 = 3 ■S

3 × 100 = 300 myl ■CA

1M Skaal meting

(Gebruik die skaal van
die werklike kaart)

1S Deling

1CA Vermenigvuldig

met 100 (3) M&P

V2

4.1.3

84 ■ en 87 ■ RG

OF

81■, 88 en 90 ■RG

2RG Kombinasie van

paaie

(2) M&P

V1

4.1.4

Noordoos ■■A

2A Korrekte afstand (2) M&P

V1

4.1.5

Pad 80

2RG Korrekte pad (2) M&P

V1

4.1.6

Waarskynlikheid = ■

■■

1A Teller

1A Noemer (2) P

V2

[13]

■ ■ RG

■ RG ■ RG ■ M

■ CA

■ M ■ CA

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 5 [20]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

5.1

Kuikens nie uitgebroei in Desember = 28 795 – 25 422 ■ M
= 3 373 ■ CA 1M Trek

korrekte

waardes af

1CA Nie uitgebroei (2) D

V1

5.2 Gemiddelde

= 28 927 + 28 409 + 27 179 + 28 795 + 29 961 + 29 906 + 30 030 +
28 597 + 28 825 + 29 441 + 29 271 + 29 725

= 349 066

12 ■ M

= 29 088,93 ■ CA

1M Tel op

1M Deel deur 12

1CA Gemiddelde (3)

NPR D

V2

5.3

Geen modale waarde

2A Modale waarde (2) D

V1

5.4

Omvang = hoogste waarde – laagste waarde

= 25 719 – 22 782 ■ MA

= 2 937 ■ CA

1MA Trek k orrekte

waardes af

1CA Omvang (2) D

V2

5.5

25 719, 25 422, 25 332, 25 075, 24 786, 24 616, 24 067, 23 645,
23 598, 23 572, 23 179, 22 782 ■ A

Mediaan =

2067 24 616 24 ■ ■ MA

= 24 341 ■ CA 1M Rangskik

1MA Mediaan konsep

met korrekte waardes

1CA Mediaan (3) D

V2

5.6 Totaal uitgebroei gedurende 2016 –2107= 291 7893 ■M

Uitgebroei in Maart= 25 719 ■ RT

Verhouding. 25 719 : 291 793 ■CA 1M Tel op

1RT

1CA Druk verhouding

uit

(3) D

V2

5.7

P(Julie eiers) = 29 271

349 066 ×100 ■M ■M

= 8,3 9 % ■CA CA vanaf 5.1.5

1M Breuk

1M Vermenigvuldig

met 100

1CA % (3)

NPR P

V2

5.8

Saamgestelde balk/kolomgrafiek ■■A

OF

Balk/kolomgrafiek ■■A

OF

Lyngrafiek ■■A

2A Tipe grafiek

(2) L1

[20]

TOTA AL 100

■ M

NASIONAL E

SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2018

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

NASI ENRIGLYN

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking
 M Metode
 M/A Metode met Akkuraatheid
 MCA Metode met Deurlopende Akkuraatheid
 CA Deurlopende Akkuraatheid
 A Akkuraatheid
 C Omskakeling
 S Vereenvoudiging
 RT/RG/RM Lees vanaf tabel/Lees vanaf grafiek/Lees vanaf kaart
 F Kies korrekte formule
 SF Vervanging in formule
 J Regverdiging
 P Penalisering, bv vir geen eenhede, inkorrekte ronding, ens.
 R Ronding/Rede
 AO Slegs antwoord

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [31]

Vraag Oplossing Verduideliking Onder -
werp en

Vlak

$$1.1.1 \text{ Was en droogmaak} = 18 \times 16 \\ = R288 \blacksquare$$

$$\text{Versagmiddel} = 5 = 3 \\ 18 = 3$$

$$1 \times 18 \\ 5 \blacksquare \\ = R10,80 \blacksquare$$

$$\text{Stryk} = 5 = 20 \\ 18 = 20$$

$$1 \times 18 \\ 5 \\ = R72 \blacksquare$$

$$\text{Totaal} = 288 + 10,80 + 72 \\ = R370,80 \blacksquare \text{ 1 MA Bedrag vir was en} \\ \text{droogmaak}$$

1M Bereken versagmiddel

1CA Koste vir versagmiddel

1CA Koste vir stryk

1CA Totaal (5) V3
F

1.1.2 (a) Bedrag vir helper

$$\text{Aantal dae} = 9 \blacksquare$$

$$\text{Bedrag} = 9 \times 150 \\ = R1\,350 \blacksquare$$

$$\text{Was en droogmaak} = 15 \times 5 \times 16$$

$$= R1\ 200 \blacksquare$$

$$\text{Versagmiddel} = 5 = 3$$

$$75 = 3$$

$$\frac{1 \times 75}{5}$$

$$= R45 \blacksquare$$

$$\text{Handwas} = 2 \times 5 \times 25$$

$$= 250 \blacksquare$$

$$\text{Totale bedrag vir wassery} = 250 + 45 + 1200$$

$$= R1\ 495 \blacksquare$$

$$\text{Verskil} = R1\ 495 - R1\ 350$$

$$= R145 \blacksquare$$

Ongeldig, wassery is duurder ■ 1A Aantal dae

1CA Bedrag vir helper

1CA Bedrag vir was en
droogmaak

1CA Versagmiddel

1CA Handwas

1CA Totale bedrag

1CA Verskil

1O Ongeldig (8) V4
F

1.1.2 (b) Waarskynlikheid = $\frac{3}{31} \times 100$ ■■

$$= 9,7\% \blacksquare 1A \text{ Teller}$$

1A Noemer

1CA Antwoord as ■ % tot 1
desimale plek

(3) V2

P

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2.1

Oor die lengte = 3 ■

0,5 ■

$$= 6$$

Oor die breedte = 2,5

0,5

$$= 5 \blacksquare$$

$$\begin{aligned}\text{Aantal houe rs wat pas} &= 6 \times 5 \\ &= 30 \blacksquare\end{aligned}$$

10 kan pas ■ 1M Deling
1C Herlei na meter

1CA Breedte

1CA Aantal houe rs

1O Opini e (5) V3
Kaarte

1.2.2 (a) Volume van houer

$$\begin{aligned}V &= \pi \times (\text{radius})^2 \times \text{hoog te} \\ &= 3,142 \times 25 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 70 \text{ cm} \blacksquare \\ &= 137\,462,5 \text{ cm}^3 \\ &= 137\,462,5 \text{ cm}^3 \blacksquare\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Aantal liter} &= 137\,462,5 \div 1\,000 \\ &= 137,4625 \text{ liter} \blacksquare\end{aligned}$$

1A Bereken radius

1CA Volume

1C Liter

NPR (3) V3
M

1.2.2 (b) Kapasiteit vir 5 houe rs

$$\begin{aligned}&= 137,4625 \text{ liter} \times 5 \\ &= 687,3125 \text{ liter} \blacksquare\end{aligned}$$

Water vir 5 dae handwas

$$\begin{aligned}\text{Wasgoed} &= 30 \times 5 \\ &= 150 \text{ kg} \blacksquare\end{aligned}$$

$$25 \text{ kg} = 100 \text{ lit er}$$

$$150 = 100$$

$$1 \times 150$$

$$\begin{aligned}25 \blacksquare \\ &= 600 \text{ lit er} \blacksquare\end{aligned}$$

Bewering is geldig ■ CA vanaf 1.2.2 (a)

1MA Liter vir 5 houe rs

1MA Hoeveelheid
wasgoed

1M Aantal liter

1CA Total e liter

1O Geldig (5) V4
M

1.2.3 Sommige materiaal kan nie met ■ masjien gewas
word nie . ■■

OF

Klere kan beskadig word ■■

Aanvaar enige relevante rede . 2A Rede of verduideliking

(2) V4

D

[31]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2 [22]

Vraag Oplossing Verduideliking Onder -
werp

en

Vlak

2.1 Bedrag vir redigering = 97×100 ■
= R9 700 ■

Tikster = ■■■■ ■■■■

$60 \times \text{tarief} \times \text{aantal dokument e}$
= 28

$60 \times 195 \times 100$ ■■
= R9 100 ■

% = 105

$100 \times 9\,100$ ■ OF 9 700

$9\,100 \times 100$
= R9 555 ■ = 106,59% – 100 %
= 6,59%

Ongeldig , meer as 5% ■ 1M Vermenigvuldig
korrekte waardes

1A Bedrag vir redigering

1SF Vervanging

1A Korrekte waardes

1CA Bedrag vir tikster

1M Vermeer met 5%

1CA Vermeerde bedrag

1O Ongeldig (8) V4

F

2.2 2.2.1 31,7; 33,7; 35; 36,3; 36,4; 37; 39,2; 40,6; 41; 42,3;
44,1

Omvang = $44,1 \text{ g} - 31,7 \text{ g}$ ■■
= 12,4 g ■ 1RT Lees die korrekte

hoogste en laagste
waardes

1M Aftrekking

1CA Omvang (3) V2

D

2.2.2 Gas 1: Play energ ie drankie = 29,2 g
 Powerade = 38,8 g ■
 Totaal = 68 g ■

Gas 1: 5g = 1 teelepel
 $\therefore 68 = 1$

1×68

5

= 13,6 teelepels ■

Gas 2: Appletiser = 31,7 g

Coca -Cola = 35 g

Totaal = 66,7 g ■

Gas 2: 66,7

5

= 13,34 teelepels ■

Bewering ongeldig . Energiedrankie bevat me er
 suiker . ■ 1RT Korrekte waardes

vir gas 1

1CA Aantal gram vir gas

1

1CA Teelepels suiker vir
 gas 1

1CA Aantal gram vir
 gas 2

1CA Teelepels suiker vir
 gas 2

1O Ongeldig (6) V4
 M

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 2.2.3

5M Een punt vir elke
 korrekte balk (kolom)

(5) V2
D

[22]

VRAAG 3 [20]

Vraag Oplossing Verduideliking Onder -
werp
en Vlak

3.1 3.1.1 Afstand vanaf Durban na Nelspruit = 689 km ■

Spoed = ■

■

110 = 689

■■■■ ■

$110 \times t \text{ yd} = 689$

Tyd = 689

110 ■

= 6,26 uur ■

= 6 h 16 min ■■

1RT Afstand

1SF Vervang korrekte
waardes

1S Verander
onderwerp van formule

1CA Antw in uur

1C Herlei 6,26hrs na
minute

1CA Uur en min (6) V3

Kaarte

en

M

3.1.2 Stygende orde

58; 273; 292; 342; 475; 532; 656; 1050; 1120; 1463

■■

Medi aan = 475 + 532

2 ■

= 503,5 ■

1RT Korrekte waardes

1M Stygende orde

1M Kons ep van
media an

1CA Media an (4) V2

Kaarte

en

D

051015202530354045Hoeveelheid suiker in gram
 Verskillende drankiesHoeveelheid suiker in gram in
 verskillende drankies
 6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.3 Pretoria:
 $1120 + 273 + 342 + 292 + 532 + 58 + 1050 + 656 + 1463 + 475$
 10
 $= 6261$ ■
 10 ■
 $= 626,1 \text{ km}$ ■

Port Elizabeth: ■
 ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■ + ■■■■
 ■■
 $9\,440$
 $10 = 944 \text{ km}$ ■
 Verskil $= 944 - 626,1$ ■
 $= 317,9 \text{ km}$ ■ 1M Tel korrekte
 waardes op

1M Deel deur 10
 1CA Gemiddelde

1RT Tel korrekte
 waardes op
 1CA Gemiddelde

1M Aftrekking
 1CA Verskil (7) V2 en
 V3
 Kaarte
 en
 D

3.1.4 Afstand $= 998 \text{ km}$ ■
 Koste $= 70 \times 998$ ■
 $= 69860 \text{ sent}$
 $= 698,60$
 $= R699$ ■

OF
 $998 \times 0,7$ ■
 $= 698,60$ ■
 $= R699$ ■ 1RT Korrekte afstand
 1M Vermenigvuldig
 met 70

1R Naaste rand

1RT Correct distance
 1M Multiplying by 70
 1R Naaste rand (3) V2
 F en
 Kaarte

[20]

VRAAG 4 [27]

Vraag Oplossing Verduideliking Onder -
werp
en Vlak

$$\begin{aligned} 4.1 \text{ Oppervlakte van sirkel} &= \pi \times r^2 \\ &= 3,142 \times 0,45 \times 0,45 \\ &= 0,636255 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Oppervlakte van semi -sirkel} &= \frac{\pi \times r^2}{2} \\ &= \frac{3,142 \times 4,9 \times 4,9}{2} \\ &= 37,71971 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Verskil} &= 37,71971 - 0,636255 \\ &= 37,08 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

1SF Vervanging

1CA Opp van middel

1CA Opp van semi -
sirkel

1CA Verskil

NPR (5) V3

M

4.2.1 169 sitplekke

3A Aantal sitplekke (3) V2

Kaarte

4.2.2 4

15 1A Teller

1A Noemer (2) V2

P

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2.3 Regterkant = 171

$$\begin{aligned} \text{Totale bedrag} &= 171 \times 150 \\ &= R25\,650 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Linkerkant} &= 1\,69 \times 150 \\ &= R25\,350 \end{aligned}$$

Middel = 255

Koste vir 1 sitplek in die middel = 108

$$\begin{aligned} 100 \times 150 \\ &= R162 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Totale bedrag} &= 255 \times 162 \\ &= R41\,310 \end{aligned}$$

Total bedrag van alle sitplekke

$$= 25\,650 + 25\,350 + 41\,310$$

$$= R92\,310$$

Bewering ongeldig CA vanaf 4.2.1

1A Aantal sitplekke

aan regterkant

1 CA Totaal vir RK

1CA Totaal vir LK

1A Bedrag vir 1 sitplek
in middel
1CA Totaal vir middel

1M Tel alle waardes op

1CA Totale bedrag
1O Ongeldig (8) V4
F

$$\begin{aligned} 4.3.1 \text{ Grade 11 seuns} &= 191 - (54 + 73) \quad \text{OF} \quad 137 - 73 \\ &= 191 - 127 \blacksquare = 64 \\ &= 64 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Totale aantal leerders} &= 158 + 137 + 99 \\ &= 394 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\% = 64$$

$$394 \times 100 \blacksquare$$

$$= 16, 2\% \blacksquare \text{ 1M Aftrekking}$$

1CA Aantal seuns in

Gr. 11

1CA Total aantal

leerders

1M Vermenigvuldig

met 100

1CA Persentasie

NPR (5) V3

D

4.3.2 Vanaf graad 10 tot Graad 12 het die aantal leerders
afgeneem ■■

Leerders het gedruip ■■ OF

Leerders het uitgeval ■■

OF

Aanvaar enige relevante antwoord . 2O Tendens

2O Rede

(4) V4
D

[27]

TOTAAL: 100

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 1

NASIONAL E
SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOVE MBER 2017

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1
NASIENRIGLYN

PUNTE : 100

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Simbool Verduideliking

M Metode

M/A Metode met Akkuraatheid

A Akkuraatheid

CA Deurlopende Akkuraatheid

RT/RG/RM Lees vanaf ■ tabel /Lees vanaf ■ grafiek /Lees vanaf ■ kaart

SF Vervanging in ■ formule

P Penalisering , bv. vir geen eenhede , inkorrekte ronding, ens.

NP Geen penalisering

S Vereenvoudiging

R Ronding/Re de

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

Vraag Oplossing

SLEGS ANTWOORD (VOLPUNTE) Verduideliking Punte

1.1.1 Januar ie 2017 ■■ 2RT Korrekte

maand L1

(2)

1.1.2 $R258,20 + R4\,956,38 + R2\,582 + R1\,956,20$ ■

= R9 753,08 ■ 1MA Tel korrekte

waardes op

1CA Totale

aftrekkings L1

(2)

1.1.3 Werkloosheidversekeringsfonds ■■ 2A Skryf voluit L1

(2)

1.1.4 3
5 ■ 1290 ■
= R774,00 ■ 1M Korrekte
verhouding
1CA Bedrag L1

(2)

1.2 Omtrek
= 4 cm x 2 + 2 cm + 3 cm + 6 cm + 7 cm ■
= 26 cm ■ 1M/A Tel
korrekte waardes
1A Omtrek L1

(2)

1.3.1 Noordoos ■■ 2A Rigting L1
(2)

1.3.2 1 cm op die kaart verteenwoordig 250 000 cm o p die
grond / in werklikheid ■■ 2A
Verduideliking L1
(2)

1.4.1 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26, 27, 28, 29 ■■ 2A Rangskikking L1
(2)

1.4.2 7 ■■ 2A Minimum
temperatuur L1
(2)

1.4.3 Modus is die getal wat die meeste voorkom . ■■ 2A
Verduideliking L1
(2)
[20]

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

Vraag Oplossing
SLEGS ANTWOORD (VOLPUNTE) Verduideliking Punte

2.1.1 R1 450,00 ■■
2RT Bedrag
L1
(2)

2.1.2 1 450
1 495 x 100
=96,98
= 97,0% 1MA Tel korrekte
waardes
1M (100) L1

(4)

2.1.3 Totale bedrag per dag betaal
R1 400 x 3 = R4 200,00 ■
R1 035 x 2 = R2 070,00 ■
R1 495 x 1 = R1 495,00 ■
Totaal =R7 765,00 ■

1A Slaap 6
1A Slaap 4
1A Slaap 8
1A Totaal L1

(4)

2.1.4 Total e koste vir 4 dae = R7 765 x 4 ■
= R31 060,00 ■

31 060 x 14%
= R4 348,40 ■
R31 060 + R4 348,40 ■
=R35 408,40 ■

OF

R7 765 x 4 ■
= R31 060 ■
R31 060 x 114% ■(1,14)
R35 408,40 ■■ CA vanaf 2.1.2

1M Vermenigvuldig

met 4

1M R7 765

1CA Koste sonder

BTW

1M x 14%

1CA L3

(5)

2.2.1 Deposit o = 12,5% ■ x R31 060 ■
= R3 882,50 ■

CA vanaf 2.1.2
2M Vermenigvuldig
12,5% en 31 060
1CA Deposito L1

(3)

2.2.2 Balans = R35 408 – R3 882,50 ■
= R31 525,90 ■

OF

BTW op Deposito = 3 882,50 x 0,14
= R543,55

Balans insluitende BTW

R27 177,50 x 1,14
= R30 982,35 + 543,55
= R31 525,90 CA vanaf 2.1.2 en

2.2.1

1M Aftrekking

1CA Balans L1

(2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Vraag Oplossing

SLEGS ANTWOORD (VOLPUNTE) Verduideliking Punte

2.2.3 Een en dertig duisend vyf honderd vyf en twintig rand
en negentig sent (2)

2.2.4 Donasie = $20 \times R14,2058$

= R284,116

= R284,12 2M

Vermenigvuldiging

1S

1A Donasie

(Aanvaar R284,10) L3

(3)

2.3. Koste van parkering = $4 \times R12,00$

= R48,00 1M/A

Vermenigvuldig

4 dae en R12

1CA

Parkeerkoste L1

(2)

[27]

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

Vraag Oplossing

SLEGS ANTWOORD (VOLPUNTE) Verduideliking Punte

3.1.1 Minimum daaglikse kos = $250g + 500g$ ■

Aantal koppies = $750g$ ■

125 g

= 6 koppies ■ 1M Optelling

1M D eling

1CA Koppies L1

(3)

3.1.2 Aantal dae = $10\,000g$

$750g$ ■■

= 13,3 ■

= 13 dae ■ 1S vervanging

1 K (kg to g)

1S Vereenvoudiging

1CA Dae - L2

(4)

3.1.3 Tommy se gewig = 42

1 000 ■

= 0,042 ton ■

1C omskakeling

1A Ton L1

(2)

3.2.1 43

100=0,43

1MA

1A L1

(2)

3.2.2 Oppervlakte van slaapkamer = 3m x 3,5m ■

= 10,5 m2 ■ 1SF

vervanging

1CA Oppervlakte L2

(2)

3.2.3 Aantal bokse teëls = 10,5 m2

(0,43 x 0,43) m 2x 13 ■■

= 10,5 m2

0,1849 m2 x 13■

= 56,79

13

= 4,37 ■

= 5 bokse ■ 1SF en 1C

1S

1CA

1CA

(omseiling boontoe vir
bokse) L2

(5)

[18]

Vraag Oplossing
SLEGS ANTWOORD (VOLPUNTE) Verduideliking Punte

4.1.1 15 ■■ 2A Aantal 2x3
eenhede L1
(2)

4.1.2
10 x 10 eenhede ■■
Aanvaar as 400; 300; 200 en 100 gegee word 2A Grootte L1
(2)

4.1.3 214 ■■■■ 3A Winkel se
nommer L2
(3)

4.2.1 Aantal skroewe = 6×2 ■
= 12 ■ 2A (Aanvaar 6
vir 1 punt) L1
(2)

4.2.2 Kloksgewys ■■ 2A Rigting L1
(2)
[11]

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 5

Vraag Oplossing
SLEGS ANTWOORD (VOLPUNTE) Verduideliking Punte

5.1.1 445 miljoen kubieke meter ■
Heyshope dam ■ 1A Maksimum
1A eenhede L2
(2)

5.1.2 Verskil = $445 - 180,9$ ■■
= 246,1 ■ 1A Korrekte
waardes
1M Aftrekking
1CA Verskil L1

(3)

5.1.3 Gemiddelde
= $57,9 + 36,3 + 71,5 + 20,8 + 57 + 18,9 + 13,5 + 18,1 + 180,9$
9 ■
= $474,9$ ■
9
= 52,77 miljoen kubieke meter ■
1M Deel deur 9
1S Vereenvoudig
1CA Gemiddelde L2

(3)

5.1.4 (i) Klipfontein ■

(ii) Ohrigstad ■
(iii) Glen Alpine ■ 2 RT
Enige twee
damme L1
(2)

5.1.5 Omvang = $445 - 10$ ■
= 435 ■ 1MA

1CA Omvang
Maks . 1 punt vir
waardes van
ander kolomme L2

(2)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

5.2.1 Afwesiges Week1 = 47 Afwesiges Week 2 = 42
Dus Week 1 het die meeste afwesighede gehad. ■■ M/A
A L1
(2)
5.2.2

1 punt vir elke kolom korrek afgesteek
L2
(5)

5.3.1 $P(\text{Groen bal}) = \frac{5}{18}$ ■■
Aanvaar $0,278 / 27,8\%$ 1M Teller
1M Noemer
NPR L2
(2)

5.3.2 $P(\text{Blou bal}) = \frac{10}{18}$ ■ $\times 100$ ■
= 55,56% ■
1M Teller

1M Vermenigvuldig
met 100
1CA Persentasie tot 2
des. plekke L2

(3)
[24]

TOTAAL : 100

NASIONAL E
SENIOR SERTIFI KAAT

NOVEMBER 2017

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2
MEMORANDUM

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metod e

MA Metod e met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf ■ tabel /Lees vanaf ■ grafiek /Lees vanaf ■ kaart

F Kies die korrekte formule

SF Vervanging in ■ formule

J Regverdiging

P Penalisering , bv. vir geen eenhede , verkeerde ronding, ens.

R Afronding /Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penalisering vir ronding

Hierdie memorandum bestaan uit 8 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [29]

Vraag Oplossing Verduideliking Onderwerp
en

Vlak

$$\begin{aligned} 1.1 \text{ Aantal motors en minibusse} &= (10 \times 5) + (5 \times 5) \\ &= 50 + 25 \\ &= 75 \blacksquare \end{aligned}$$

Waarskynlikheid = 50 ■

75 ■

Aanvaar 0,667 OF 66,7% 1 M Bereken aantal motors
en minibusse

1 A Noemer

1A Teller

(3) W

V2

1.2

Bedrag vir motors gewas Maandag – Vrydag :

$$\begin{aligned} 10 \times 30 &= 300 \times 5 \blacksquare \\ &= R1\,500 \blacksquare \end{aligned}$$

Bedrag vir motors Saterdag en Sondag = 160

$$100 \text{ ■} \times 10$$

$$= 16 \text{ ■}$$

$$= 16 \times 30 \times 2$$

$$= R960 \text{ ■}$$

Bedrag vir minibusse (Maandag en Vrydag)
 $= 5 \times 40$

$$= R200$$

$$200 \times 5$$

$$= R1\,000 \text{ ■}$$

Bedrag vir minibusse (Saterdag en Sondag)
 130

$$100 \times 5 = 6,5 = 7 \text{ ■}$$

$$= 7 \times 40 \times 2$$

$$= R560 \text{ ■}$$

$$\text{Totale Bedrag} = 1\,500 + 960 + 1\,000 + 560$$

$$= R4\,020 \text{ ■}$$

Bewering is geldig ■ 1M
 Vermenigvuldig
 met 5 en 10
 1CA Bedrag vir motors

1M Vermeerder met 60%
 1CA Aantal motors
 1CA Bedrag vir motors op
 Saterdag en Sondag

1CA Bedrag vir minibusse

1CA Aantal minibusse
 1CA Bedrag vir minibusse

1CA Totale bedrag

1 O Bewering geldig
 (10) F
 V4

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 1.3 Water per motor $= 25 \times 3$
 $= 75 \text{ liter}$

$$\text{Water vir motors vir 5 dae} = 10 \times 5 \times 75$$

$$= 3\,750 \text{ liter ■}$$

$$\text{Water vir motors op Saterdag en Sondag} = 16 \times 2 \times 75$$

$$= 2\,400 \text{ liter ■}$$

$$\text{Water per minibus} = 25 \times 4$$

$$= 100 \text{ liter}$$

$$\text{Water per minibus vir 5 dae} = 5 \times 5 \times 100$$

$$= 2\,500 \text{ liter} \blacksquare$$

Water per minibus op Saterdag en Sondag

$$= 7 \times 2 \times 100 \\ = 1\,400 \text{ liter} \blacksquare$$

$$\text{Aantal liter s} = 3\,750 + 2\,400 + 2\,500 + 1\,400 \blacksquare$$

$$= 10\,050 \text{ liter} \blacksquare$$

OF

Hoeveelheid water

= hoeveelheid vir motors + hoeveelheid vir minibusse

$$= (3 \times 25 \times 82) \blacksquare + (4 \times 25 \times 39) \blacksquare \blacksquare$$

$$= 6\,150 \text{ liter} \blacksquare + 3\,900 \text{ liter} \blacksquare$$

$$= 10\,050 \text{ liter} \blacksquare \text{ CA vanaf } 1.1$$

1M Water vir motors

Maandag tot Vrydag

1CA Water vir motors

Saterdag en Sondag

1CA Water vir minibusse

Maandae tot Vrydae

1CA Water vir minibusse

op Saterdag en Sondag

1M Optelling

1CA Antwoord

(6) M

V3

1.4 Water vir 7 dae = 10 050 liter
 Water vir 4 maande = $10\,050 \times 4$
 = 40 200 liter
 40 200 liter = 40,2 kiloliter

Waterkoste vanaf tabel :

$6 \times 8,66 = R51,96$
 $9 \times 10,02 = R90,18$
 $15 \times 12,28 = R184,20$
 $10,2 \times 15,25 = R155,55$

Totale bedrag = R481,89
 = $R481,89 \times 1,14$
 = R549,35 CA vanaf 1.3

1MA Aantal liter
 1C Aantal kiloliter

1M Eerste tarief
 1M Tweede tarief
 1M Derde tarief
 1M Vierde tarief

1M Bereken BTW
 1CA Bedrag met BTW

(8) M&F

V3

1.5 Meeste mense werk nie op Saterdag en Sondag nie .
 Dit is die enigste tyd wat hulle het om hul motors te was.
 Aanvaar enige ander relevante antwoord . 20 Opinie

(2) DH

V4

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2 [24]

2.1 2.1.1 R212

1RT Korrekte waarde

vanaf tabel (2) DH

V2

2.1.2 $188 - 76$
 76×100
 = 147,37% OF 147,4%

Bewering is geldig
 % toename is meer as 100% 1M Gebruik korrekte

waardes

1M Deel deur korrekte

waarde

1CA %

1J Geldig

NPR (4) F

V4

2.1.3 Koste om ■ 5 -jarige te begrawe is minder as om ■

15-jarige te begrawe ■■

Aanvaar enige relevante antwoord .

2J Opinie (2) F

V4

2.2 2.2.1 Deursnee = 150 cm

Lengte van diagram = 100 cm

$A = 100 \text{ ■} - 60 \text{ ■}$

$= 40 \text{ cm ■}$

$B = 150 - 100$

$= 50 \text{ cm} \div 2 \text{ ■}$

$= 25 \text{ cm ■}$

$25 : 40 \text{ ■}$

$= 5 : 8$ 1M Aftrekking

1M Gebruik 60

1CA Waarde van A

1M Deel deur 2

1CA Antwoord

1M Verhouding

Geen penalisering indien

nie vereenvoudig

Penaliseer met 1 punt

indien verhouding met

eenhede geskryf is

(6) M

V4

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.2 Oppervlakte van kruisvormige glas

= Oppervlakte van die langer reghoek + 2 ×
oppervlakte van die kleiner reghoeke

$= l \times b + 2(l \times b)$

$= 100 \times 40 + 2(30 \times 40) \text{ ■}$

$= 4\,000 + 2\,400$

$= 6\,400 \text{ cm}^2 \text{ ■}$

OF

$4(40 \times 30) + (40 \times 40) \text{ ■}$

$= 6\,400 \text{ cm}^2 \text{ ■}$

OF

$2(100 \times 40) - 402$

$= 8\,000 - 1\,600 \text{ ■}$

$$= 6\,400 \text{ cm}^2 \blacksquare$$

$$\begin{aligned} &6\,400 \\ &10\,000 = 0,64 \text{ m}^2 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Oppervlakte vermors} \\ &= \text{Oppervlakte van sirkel} - \text{oppervlakte van vorm} \\ &= \pi r^2 - 0,64 \\ &= 3,142 \times 0,75 \times 0,75 \blacksquare - 0,64 \\ &= 1,767375 - 0,64 \blacksquare \\ &= 1,127375 \text{ m}^2 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bedrag verloor} &= 1,127375 \times 15 \\ &= R16,91 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Met BTW} &= 114 \\ 100 \times 16,91 \blacksquare \\ &= R19,28 \blacksquare \end{aligned}$$

Bewering is geldig . $\blacksquare$

1M Vervanging in
formul e
1CA Vereenvoudiging

1C Herlei na m2

1M Gebruik formul e
1SF Vervanging
1 CA Oppervlak
vermors

1CA Totale bedrag

1M Tel BTW by
1CA Bedrag

1O Opinie (10) M&F
V3&4

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2017)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3 [16]

3.1 Maatskappy A:

$$\begin{aligned} &\text{Gemiddelde} \\ &= 29\,000 + 25\,000 + 24\,000 + 15\,000 + 15\,000 + 8\,000 \\ &6 \blacksquare \blacksquare \end{aligned}$$

$$= 116\,000$$

$$\frac{6}{6} = R19\,333,33 \blacksquare$$

Maatskappy B:

$$\begin{aligned} \text{Gemiddelde} &= 31\,000 + 29\,000 + 17\,000 + 14\,000 + 13\,000 + 7\,000 \\ \frac{6}{6} &= 111\,000 \\ \frac{6}{6} &= R\,18\,500 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Verskil} &= 19\,333,33 - 18\,500 \\ &= R833,33 \blacksquare \end{aligned}$$

Bewering nie geldig $\blacksquare$

1M Tel op
1M Deel deur 6

1CA Gemiddelde

1CA Gemiddelde

1CA Verskil
1O Nie geldig (6) DH
V3 & 4

3.2 Geen modale waarde vir Maatskappy B. $\blacksquare\blacksquare$ 2A
(2) DH
V2

$$\begin{aligned} \text{3.3 Modale waarde} &= 15\,000 \blacksquare \\ \frac{15}{100} \times 15\,000 &= R2\,250 \blacksquare \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jaar 1} &= 105 \\ 100 \times 2\,250 &= R2\,362,50 \blacksquare \end{aligned}$$

Jaar 2 = 105
 $100 \times 2\,362,50 = R2\,480,63 \blacksquare$ 1RT Korrekte modale
 waarde
 1M Bereken 15% van
 modale waarde
 1CA Waarde

1M Vermeerder met 5%
 1CA Eerste jaar

1CA Finale bedrag

(6) DH

&F

V3

3.4 0 OF 0% OF Onmoontlik ■■

2A Antwoord (2) DH

V2

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehoud Blaai om asseblief

VRAAG 4 [31]

4.1 4.1.1 A

= 21 168 700 + 2 305 800 + 677 000 + 2 214 400 ■

= 26 365 900 ■

B = 22 165 000

27 635 900 ■ × 100

= 80,2% ■ 1 MA Tel korrekte

waardes op

1CA Totaal

1 Korrekte waardes

1CA % (4) DH

V2

4.1.2 Indiër / Asia at ■■ 2 A Antwoord

(2) DH

V2

4.1.3 Twee miljoen twee honderd en veertien duisend

vier-honderd . ■■ 2A Antwoord

(2) DH

V2

4.2 4.2.1 57 ■■ – 38 ■ = 19 ■ 1M Korrekte aantal

sitplekke links

1M Aftrekking

1M Korrekte aantal

sitplekke regs

1CA Antwoord (4) M&P

V2

4.2.2 Persentasie sitplekke vir gestremdes

= 4

38×100 ■■

= 10,526315789

10,53% ■ 1RM Korrekte

waardes vir teller en

noemer

1M Vermenigvuldig

met 100

1CA Antwoord (3) M&P

V3

4.3 4.3.1 Totale afstand = $35 + 57 + 11 + 21 + 59 + 41$ ■

= 224 km ■

Spoed = ■■■■■■■■

■■■

$105 = 224$

■■■ ■

Tyd = 224

105

= 2,133 uur ■

Minute = $0,133 \times 60$ ■

= 7,98

2 uur 8 minute ■

Tyd van aankoms = $7:00 + 2 \text{ uur } 8 \text{ minute}$

= 9:08 vm ■

Bewering geldig ■ 1RM Korrekte

waardes

1CA Afstand

1M Vervanging in

formule

1 S Verander

onderwerp van

formule

1CA Tyd in uur

1C Tyd in minute

1CA Aankomstyd

1O Geldig (8) M,

K&P

V3&4

4.3.2 Bedrag voor verhoging = 2,82
1,068■

$$= R2,64■$$

Totale afstand gereis = 224 x 2
= 448 km ■

Bedrag = 448 x 2,64 ■
= R1 182, 72■
= R1 183■ CA vanaf 4.3.1

1M Deel deur 1,068

1 A Bedrag

1CA Afstand

1M Vermenigvuldig
met bedrag bereken

1CA Bedrag

1R Naaste rand (6) F

V3

4.3.3 R61 ■
R349 ■ 1A R61
1A R349 (2) M&P
V2

TOTA AL: 100

NASIONAL E
SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2016

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
MEMORANDUM

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Methode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf tabel /Lees vanaf grafiek /Lees vanaf kaart

F Kies die korrekte formule

SF Vervanging in die formule

J Regverdiging

P Penalisering , bv. geen eenhede , inkorrekte ronding, ens .

R Ronding /Rede

O Opinie

Hierdie memorandum bestaan uit 8 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [23]

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak

1.1.1 Elektrisiteit ■■

Water ■■

Vervoer ■■

Aanvaar enige relevante antwoord e. 2A Enige uitgawe
uitsluitende koste
van bestanddele

(2) L2

1.1.2 Koste vir 24 muffins

Muffinmengsel 500 g vir 12 muffins

1 kg muffinmengsel = R12,00

500 g = $\frac{1}{2}$ kg = R6,00

■ Vir 24 muffins = R6,00 $\times$ 2
= R12 ■

Eiers: 6 = R10,50

2 = 10,50

6 $\times$ 2

= R3,50 ■

Olie $\frac{1}{2}$ koppie = 250 ml ■

750 ml ■ = R12,50

■ 12,50

750 $\times$ 250

= R4,17 ■ 1M

Melk 3 koppies = 750 ml ■

1 000 ml ■ = R11,50

■ 750 ml ■ = 11,50

1 000 $\times$ 750

= R8,63 ■ 1M

Totale bedrag = R12,00 + R3,50 + R4,17 + R8,63

= R28,30 ■

OF

Muffinmengsel = 12,00

1 000 $\times$ 500

$$= R6,00 \blacksquare$$

$$\text{Eiers} = 10,50$$

6

$$= R1,75 \blacksquare$$

$$\text{Olie} = 12,50$$

$$750 \times 125$$

$$= R2,08 \blacksquare$$

$$\text{Melk} = 11,50$$

$$1\,000 \times 375$$

$$= R4,31 \blacksquare$$

$$\text{Totaal} = 6 + 1,75 + 2,08 + 4,31$$

$$= 14,14 \times 2$$

$$= R28,28 \blacksquare$$

1M vir

muffinmengsel

1M vir eiers

1M vir olie

1M vir melk

1CA totale bedrag

(5) L3

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.1.3 Koste R28,30 vir 24 muffins

$$\blacksquare \text{ Vir } 1\,200 = 28,30$$

$$24 \times 1\,200$$

$$= R1\,415 \blacksquare$$

$$\text{Verkoopprijs} = R30 \text{ per dosyn}$$

$$1\,200 = 1\,200 / 12$$

$$= 100 \text{ dosyn} \blacksquare$$

$$\text{Bedrag ontvang vir } 120 \text{ dosyn} = 100 \times 30$$

$$= R3\,000 \blacksquare$$

$$\text{Wins} = R3\,000 - R1\,415$$

$$= R1\,585 \blacksquare$$

Bewering is waar . $\blacksquare$

OF

$$28,28$$

$$2 \times 14,14 = R1\,414 \text{ (uitgawes) } \blacksquare$$

$$\text{Inkomste} = 100 \times R30 \blacksquare$$

$$= R3\,000 \blacksquare$$

$$\text{Wins} = R3\,000 - R1\,414$$

$$= R1\,586 \blacksquare$$

Bewering is waar . $\blacksquare$ CA vanaf 1.1.2

1MA Uitgawes vir
1 200 muffins

1CA Aantal dosyn
1MA Inkomste vir
1 200 muffins

1CA Verskil
1 O

(5) L3

1.1.4 In 25 minute maak sy 24 muffins

■ 240 muffins = 25

24×240

= 250 minute ■

Sy sal 10 keer bak .

Tyd spandeer om panne skoon te maak :

$10 \times 10 \text{ minute} = 100 \text{ minute}$ ■

Total e tyd = $250 + 100 = 350 \text{ minute}$

Tyd in uur = $350 / 60$

= 5,833333333 h

= 5 h 50 minute ■

Tyd geneem om bestemming te bereik :

Tyd = $50 / 100$

= 0,5

= 30 minute ■

Total e tyd = $5\text{h}50 + 0\text{h}30$

= $6\text{h}20 \text{ minute}$ ■

Aankomstyd = $09:00 + 6 \text{ h}20 \text{ minute}$

= 15:20

Sy sal betyds wees . ■

1MA Tyd vir bak

1CA Tyd vir
skoonmaak

1CA Herlei na ure
en minute

1C Tyd geneem
tot bestemming
1M Tel tyd by

1CA Tyd van
aankoms en
opinie
(6) L4

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

$$1.2 \text{ Skoonmaker} = R50 \times 5 \times 20 \\ = 5\,000 \blacksquare$$

$$\text{Bestuurder} = (175 \\ 100 \times 50) \blacksquare$$

$$\text{Bestuurder per maand} = R87,50 \\ = R87,50 \times 5 \times 20 \\ = 8\,750 \blacksquare$$

$$\text{Helper} = 50 + 25 \\ = 75$$

$$\text{Helper per maand} = 75 \times 5 \times 20 \\ = 7\,500 \blacksquare$$

$$\text{Totaal op werkers spandeer} = 5\,000 + 8\,750 + 7\,500 \\ = R21\,250 \blacksquare \text{ 1MA Salaris vir}$$

skoonmaker
1M Bereken 75%
meer

1CA Salaris vir
bestuurder per
maand

1M Salaris vir helper
per maand

1CA Totaal
(5)

L3
[23]

VRAAG 2 [27]

Vraag Oplossing Verduideliking

2.1.1 $\blacksquare$
5 16 16 21 22 34 34 35 35 35 42 42 42 42
30

$100 \times 50 = 15 \blacksquare$
13 leerders was in staat om meer as 30% te kry en slegs
een leerder het minder as 30%, daarom was die prestasie
van die leerders goed . $\blacksquare\blacksquare$

2M Bereken die
aantal wat slaag

20 (4)

L4

2.1.2

$5+16+16+21+22+34+34+35+35+35+42+42+42+42$ ■
 14 ■
 $= 421 / 14$
 $= 30,07$ ■ CA vanaf 2.1.1
 1M Tel waardes op
 1A Deel deur 14

1 CA gemiddelde
 (3) L3

2.1.3 Modus = 42 ■
 Media an:
 5 16 16 21 22 34 34 35 35 35 42 42 42 42
 $35+34$ ■
 $2 = 34,5$ ■
 ■ Verskil = $42 - 34,5$
 $= 7,5$ ■ 1A mod us

2MA Vind mediaan

1CA (4)

L4

2.1.4 50
 $100 \times 50 = 25$ ■
 ■ 5
 14×100
 $= 35,71\%$ ■

Aanvaar 35, 7% 1M Bereken die
 waarde van 50%
 1M Waarskynlikheid
 as ■ breuk
 1CA percentage
 (3)
 L3

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 2.2.1 Wiskundige Geletterdheid = 50 ■■
 Wiskunde = 50 ■ 2A Eerste antwoord
 1A Tweede
 antwoord
 (3) L2

2.2.2 Wiskunde = 83 ■■■ 3A Korrekte
 eksamennommer
 (3) L2

2.2.3 ■ ■
 $60 - 54 = 6$ ■
 1A Vir links
 1A Vir regs
 1CA Verskil
 (3) L2

2.2.4 Verhouding = 1 : 30

$$\begin{aligned}\text{Aantal leerders} &= (9 \times 6) + (10 \times 10) + (6 \times 10) \blacksquare \\ &= 54 + 100 + 60 \\ &= 214 \blacksquare\end{aligned}$$

$$214 / 30 = 7,1$$

■ 8 toesighouers is nodig ■

1M Aantal

1CA tota al

1CA deel deur 30

1R

(4) L4

[27]

VRAAG 3 [21]

Vraag Oplossing Verduideliking

3.1.1

Vakke Leerder A

TPT-telling Leerder B

TPT-telling

IsiXhosa 6 5

Engels EAT 5 5

Wiskunde 4 5

Lewensoriëntering 3 3

Rekeningkunde 4 3

Ekonomie 3 5

Besigheidstudie 6 5

Totaal: 31 31

Beide leerders het dieselfde TPT ■O 1A

1A Vir elke
2 korrek
vir beide
leerders

1A

1A LO

1CA Tel alle

waardes op

1O Afleiding

(6)

L4

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.2

CA vanaf
3.1.1

1A Vir elke
2
saamgestel -
de kolomme

(5) L2

3.1.3 Gelyke kanse ■■■ 20
(2) L2

3.2.1 Huur = R1 650 × 11
= R18 150 ■
Kos = 1 500 × 10
= R15 000 ■

Total e bedrag = R18 150 + R15 000 ■
= 33 150 ■ 1M Bereken

huur
1M Bereken
kos
1M
Optelling
1CA Totaal
(4) L2

3.2.2 ■■■
Deel met iemand OF bespaar op koste OF geen privaatheid .
20
Verduidelik -
ing
(2) L4
[19]

01020304050607080PERSENTASIE
VAKKEPersentasies van 2 Graad 12 leerders
Leerder A
Leerder B
(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4 [31]

Vraag Oplossing Verduideliking

4.1 Driehoekige venster :

Basis = 150 cm = 1,5 m

Hoogte = 100 cm = 1 m ■

■ Oppervlak te van Driehoekige venster = $\frac{1}{2}$ basis x hoogte
= $\frac{1}{2} \times 1,5 \times 1$ ■
= 0,75 m²

Totaal = 0,75 × 4
= 3 m² ■

Sirkelvormige venster :

Radius = $\frac{1}{2} \times 1,5$
= 0,75 m ■

Oppervlak te van sirkelvormige venster = ■ × r²

$$= 3,142 \times 0,75 \times 0,75 \blacksquare$$

$$= 1,767375 \text{ m}^2$$

$$\text{Totaal} = 1,767375 \times 4$$

$$= 7,069 \text{ m}^2 \blacksquare$$

Vierkantige venster :

$$\text{Breedte} = 1,5 \text{ m}$$

$$\text{Lengte} = 1,5 \text{ m}$$

$$\blacksquare \text{ Oppervlak te van vierkantige venster} = S_2$$

$$= 1,5 \times 1,5$$

$$= 2,25 \text{ m}^2$$

$$\text{Totaal} = 2,25 \times 4$$

$$= 9 \text{ m}^2 \blacksquare$$

Totale oppervlak te van vensters vir al vier mure :

$$= 3 + 7,069 + 9 \blacksquare$$

$$= 19,069 \text{ m}^2 \blacksquare$$

$$\text{Muuroppervlak te van 1 klaskamer} = l \times b$$

$$= 12 \times 5$$

$$= 60 \text{ m}^2 \blacksquare$$

$$\text{Totale oppervlak te van 4 klaskamers} = 60 \times 4 \blacksquare$$

$$= 240 \text{ m}^2 \blacksquare$$

Oppervlak te wat geverf moet word

$$= \text{totale oppervlak te van die mure} - \text{totale oppervlak te van die vensters}$$

$$= 240 - 19,069 \blacksquare$$

$$= 220,9305 \text{ m}^2$$

$$= 221 \text{ m}^2 \blacksquare \text{ 1C Herlei na}$$

$$\text{m}$$

1SF

1CA

Antwoord

1A radius

1SF

1CA

Oppervlak
van 4 sirkel -
vormige
vensters

1CA opp.
van 4
vierkantige
vensters

1CA Tel al
die opp. op
1CA Totale
opp.

1M opp. van

1 klaskamer
muur
1M Vir $\times 4$
1M Opp . van
4 klaskamer
mure

1CA
Aftrekking
1CA
Muuropp .
wat geverf
moet word
(14) L3

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Aantal liter vereis vir die mure :

$$8 \text{ m}^2 = 1 \blacksquare$$

$$221 \text{ m}^2 = 1 / 1 \times 221 / 8 \\ = 27,625 \text{ liter} \blacksquare$$

Indien 5 liter blikke gekoop word :

$$27,625 / 5 = 5,525 = 6 \text{ blikke verf (5}\blacksquare\text{)} \blacksquare$$

$$\text{Koste} = 6 \times 105 \blacksquare \\ = \text{R}630$$

Indien 20 liter blikke gekoop word :

$$27,625 / 20 = 1,38 = 2 \blacksquare$$

$$\text{Koste} = 2 \times 405 \\ = \text{R}810 \blacksquare$$

Hulle bewering is waar . $\blacksquare$ CA vanaf 4.1.1

1MA

1CA
1M $\times$ met 105

1M

1CA
1O

(6) L4

4.3.1 5 $\blacksquare$ blikke :

$$\text{Radius} = 9 \text{ cm}$$

$$\text{Deursnit} = 18 \text{ cm}$$

Boks A:

Aantal blikke oor die lengte van die boks :

$$130/18 = 7 \blacksquare$$

Aantal blikke oor die breedte van die boks :

$$25/24 = 1,04 = 1 \blacksquare$$

Aantal blikke oor die hoogte van die boks :

$$104/18 = 5,77 = 5 \blacksquare$$

$$\text{Aantal blikke vir Boks A} = 7 \times 1 \times 5 \\ = 35 \text{ blikke} \blacksquare$$

Boks B:

$$l = 65 \text{ cm}$$

$$b = 49 \text{ cm}$$

$$h = 52 \text{ cm}$$

Aantal blikke oor die hoogte van die boks :

$$65/18 = 3,6 = 3$$

Aantal blikke oor die lengte van die boks :

$$49/24 = 2,04 = 2$$

Aantal blikke oor die van breedte die boks:

$$52/18 = 2,88 = 2$$

$$\begin{aligned} \text{Aantal blikke vir Boks B} &= 3 \times 2 \times 2 \\ &= 12 \text{ blikke} \blacksquare \end{aligned}$$

Boks A kan 28 blikke dra wat 2 keer meer as 12 is, wat hul bewering waar maak . $\blacksquare$

1M Aantal blikke
oor lengte

1M Aantal blikke
oor die breedte

1M Aantal blikke
oor die hoogte

1CA Aantal blikke
vir Boks A

1CA Aantal blikke
vir Boks B

10

(6) L3

4.3.2 Blikke in Boks B = 12 $\blacksquare$

Blikke in 20 bokse = 12×20

$$= 240 \blacksquare$$

$\blacksquare$

Bedrag verloor = $R105 \times 240 \blacksquare$

$$= R25\,200 \blacksquare \text{ 1CA vanaf 4.3.1}$$

1CA Aantal blikke

1M $\times$ met 240

1A Prys van verf

1CA Totale bedrag

(5) L3

[31]

TOTAAL: 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2015

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
MEMORANDUM

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Voortgesette akkuraatheid

A Akkuraatheid (Antwoord)

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees van tabel/Lees van grafiek/Lees van kaart

F Kies van korrekte formule

SF Vervanging in formule

J/O Mening

P Penaliserings vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.

R (Afronding/Rede)

Hierdie memorandum bestaan uit 6 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1

1.1 1.1.1 5 Ingange ■■ 2A Identifiseer

die aantal

ingange (2)

1.1.2 ■ Loop reguit na Winkel No. 6 en draai links . ■

■ Edgars sal aan jou linkerkant wees en loop aan

tot by Winkel Nr. 60 en draai regs . ■

■ Hou aan tot by Winkel Nr. 52 -53 en draai links

waar Ingang 2 is ■

Aanvaar enige relevante verduideliking 3A

Verduideliking

(3)

1.2 1.2.1 1h ■57 minute ■ 1A Ure

1A Minute (2)

1.2.2 11:20 + 45 min + 15 min ■ = 12:20 ■

Dit sal te laat wees vir 12:15 vertoning ■

$14:45 + 1:57 = 16:42 + 40 \text{ min} \blacksquare = 17:22 \text{ min} \blacksquare$

Die enigste gepaste tydgleuf sal die 14:45
vertoning wees en steeds betyds by die huis wees .

■ 1M Tel 45 min

en 15 min

1A

1O Opinie

1A Tel 1h57

en 40 min by

1A Tyd vir

aankoms tuis

1O Opinie (6)

1.2.3 ■ Skoonmaak van die kinema ■

■ Om vir die volgende vertoning voor te berei ■

OF

■ Om die kinemawerkers ■ blaaskans te gee ■

Aanvaar enige gepaste redes 1A Eerste

rede

1A Tweede

rede

(2)

1.3 1.3.1 Gewone prysing = $75 + 55 \blacksquare = R130$ ■ 1A Identifiseer die korrekte waardes
 1M Optelling
 1A (3)
 1.3.2 ■ Dit is te duur op ■ Sondag of naweke ■
 OF
 ■ Dit is baie goedkoper op ander dae ■
 Aanvaar enige ander gepaste verduideliking 2O
 Explanation
 (2)
 [20]

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2
 2.1 2.1.1 (a) Totale koste (in rand) = $R200 \blacksquare + \text{aantal minute meer as } 150 \blacksquare \times R0,60$ ■ 1A Huurkoste
 1A Minute
 meer as 150
 $1A \times 60 \text{ sent}$
 OF
 $\text{Totale koste (in rand)} = R 200 \blacksquare + (\text{aantal minute meer as } 150) \blacksquare \times R0,60$ ■ 1A Huurkoste
 1A Minute
 meer as 150
 $1A \times 60 \text{ sent}$
 OF
 $\text{Totale koste (in rand)} = R200 \blacksquare + (\text{aantal minute} - 150) \blacksquare \times R0,60$ ■ 1A Huurkoste
 1A Minute
 meer as 150
 $1A \times 60 \text{ sent (3)}$
 (b) Totale koste (in rand) = $R200 + (\text{aantal minute} - 150) \times R0,60$
 $= 200 + (625 - 150) \times 0,60 \blacksquare$
 $= 200 + (475 \blacksquare \times 0,60)$
 $= 200 + 285 \blacksquare$
 $= R485,00$ ■ CA vanaf
 2.1.1 (a)
 1SF
 1S
 1S
 1A (4)
 2.1.2
 1 Punt vir lyn
 0–100 minute
 1 Punt vir korrekte gelykbreek - punt
 2 Punte vir enige 3 punte korrek afgesteek
 1M
 Benoeming van Oproeppakket
 A (5)
 2.1.3 Vir dieselfde aantal minute wat gebruik word ■ sal dieselfde bedrag vir beide Oproeppakkette betaal word ■ 1A Verwys na minute

1A Verwys na

koste (2)

2.1.4 Gelykbreekpunt (450■;380■) CA vanaf

2.1.2

1CA 450

minute

1CA 380 rand

Indien orde

verkeerd 0 (2)

050100150200250300350400450

0100 200 300 400 500Koste in Rand

Tyd in minute Landlynoproieppakkette

Oproieppakket

A

Oproieppakket

B

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 2.1.5 Oproieppakket A

Totale koste = $100 + (451 - 100) \times 0,80$ ■

= $100 + (351 \times 0,80)$

= $100 + 280,8$

= R 380,80 ■

Oproieppakket B

Totale koste = $200 + (451 - 150) \times 0,60$

= $200 + (301 \times 0,60)$

= $200 + 180,60$

= R 380,60 ■

Verskil = R 380,80 – R 380,60

= R 0,20 ■

OF

Oproieppakket A – Oproieppakket B

= $100 + (451 - 100) \times 0,80$ ■ – $200 + (451 - 150) \times 0,60$

= $100 + (351 \times 0,80) - 200 + (301 \times 0,60)$

= $100 + 280,80 - 200 + 180,60$

= R 380,80 ■ – R 380,60 ■

= R 0,20 ■

1SF

1CA

1CA

1CA Verskil

1SF

1CA

1CA

1CA Verskil (4)

2.1.6 Sal aanbeveel dat Mnr. Gardner Oproieppakket A gebruik ■

Met R 300 op Oproeppakket A sal hy 350 minute kry ■■
Met R 300 op Oproeppakket B sal hy 316 minute tot 317 minute kry ■■ 1CA Kies regte pakket

2 CA

2 A (5)

2.2 Aantal huishoudings = $10 \times 10 \times 10 \times 10$ ■
= 10 000 ■ 1A Identifiseer

10

1M x10 vier

keer

1CA (3)

[28]

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3

3.1 3.1.1 $A = 17,20 \times 1,14$ ■

= R 19,61 ■

B = 31,95 ■

1,14

= R28,03 ■ OF $A = 17,20 + (17,20 \times 0,14)$ ■

= $17,20 + 2,41$

= R 19,61 ■ 1M

1A

1M

1A (4)

3.1.2 Nee ■, sy sal nie vir die eerste 6 kl betaal nie ■ 1A

1O (2)

3.1.3 Betaling vir 19,5 kl

= $(6 \times 0) + (4,5 \times 7,60) + (9 \times 11,61)$ ■

= R 0 + R 34,20 + R 104,49 ■

= R 138,69 ■ x 1,14

= R 158,11 ■ 1M

1S

1A

1A Insluitende

BTW (4)

3.2 3.2.1 Deursnee = 750 mm,

daarom is radius = 375 mm ■ = 0,375 m

Hoogte = 2230 mm = 2,230 m ■

Volume = $3,142 \times 0,375^2 \times 2,230$ m ■

= $3,142 \times 0,140625 \times 2,230$ m

= 0,985311562 m³ ■ x 1000

= 985,311562 /

Aanvaar 985,312 ■

Daarom ;

1000 l ≠ 985,311562 ■ OF 985,312 ■ 1A Vind radius

1A Herlei mm

na m (beide)

1SF

1S radius2

1CA in liter

1A (6)

3.2.2 Die gegewe inligting is afgerond tot die naaste 1000 ■

Kopers is onder die indruk dat hulle ■ watertenk koop met ■ kapasiteit van 1 000 l, terwyl dit slegs ■ kapasiteit van 985 l het. ■■ 10

2O (3)

3.2.3 Tenk kan oorstroom as dit die aanbevole gevulde hoogte oorskry ■■ 2R (2)

3.2.4 Enige van die vertikale ronde watertenke ■■ 2A (2)

3.3 Balk of staafgrafiek ■en

sirkeldiagram ■ 1A Balk

grafiek

1A

staafgrafiek (2)

[25]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 4.1.1 Gemiddelde = $\frac{26 + 29 + 22 + 23 + 22 + 21 + 24}{7}$ ■

= 167

7

= 23,85714286 ■

= 24 °C ■ 1M tel alle dag

temp op

1M /7

1CA

1CA (4)

4.1.2 Omvang = $29^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$ ■
= 14°C ■ 1M konsep

van omvang

1A (2)

4.1.3 Mediaan = 15; 16; 17; 17; 17; 20; 21 ■
= 17°C ■ 1M Rangskik

waardes

1A (2)

4.1.4 Nagtemperatuur daal vanaf Woensdag na Vrydag

waarna dit toeneem op Saterdag en dan konstant

bly vanaf Sondag tot Dinsdag ■■ 2O (2)

4.1.5 Maandag ■ met

4°C ■ 1RT Dag

1A Verskil (2)

4.1.6 Vrydag ■■ 2RT (2)

4.1.7

Enige 4 pare

korrek

afgesteek

1Punt vir

sleutel

1 Punt vir

korrekte

grafiek (6)

4.2 Dit is hoogs onwaarskynlik dat dit op Vrydag sal reën omdat dit slegs 30% is wat ■ klein kans is vir reën om te val ■■ 2O (2)

4.3 4.3.1 Tyd = Afstand

Spoed

= 64,7 km ■
90 km/h
= 0,7188....hours x 60 ■
= 43,133...
= 43 minutes ■

1M

1S

1A (3)

4.3.2 Jou spoed gaan verminder ■, daarom sal dit jou
langer neem ■om die rit te voltooi 1A verwys na
spoed

1A verwys na

tyd (2)

[27]

TOTAAL: 100

010203040

Wo Do Vr Sa SoMa DiTemperatuur in °C

Dae Dag- en nagtemperatuur vir

George vanaf 14 Jan - 20 Jan

2015

Dagtemp

Nagtemp

NASIONAL E

SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2015

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

MEMORANDUM

PUNTE : 100

Hierdie memorandum bestaan uit 7 bladsye.

Simbool Verduideliking

M Metode

A Akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

RT/RG/RM Lees vanaf tabel/Lees vanaf ■ grafiek/Lees vanaf kaart

RP Lees vanaf plan

SF Vervanging in ■ formule

S Vereenvoudiging

P Penaliseer (geen eenhede, inkorrekte afronding, ens.)

O Opinie

J Regverdiging

RO Afronding

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

Vraag Oplossing Verduideliking Punt e

1.1 1.1.1 R169 x 24 ■+ R55 x 24 ■

R4 056 + R1 320 ■
= R5 376 ■ 2M
1S
1A (4)

1.1.2 R0,79 x 8 ■
R6,32 ■ 1M
1S
(2)

1.1.3 R1 999 + R 1 999 x 4,4% ■ OF R1 999 x 1,044
= R1 999 + R87,96 = R2 086,96
= R2 086,96 ■ 1M

1S (2)

1.2 1.2.1 R0,35 x 25 ■
= R8,75 ■ 1M
1A (2)

1.2.2 18:15 ■
= 6:5 ■ 1M
1A (2)

1.2.3 25■= 5■
35 7
= 0,71 of 71% (Slegs a ntwoord – volpunte) 1M
1A
(2)

1.3 1.3.1 Maand 1: R1 525 x 20%
= R305,00 ■
Maand 2: R1 830,00 x 20%
Rente = R366 + R305 = R671,00 ■ 1M

1S (2)

1.3.2 R400 x 11 x 8 ■ + R2 000 x 8 + R671 ■
= R35 200 + 16 000 + R671
= R51 871,00 ■ 2M
1CA
Vermenigvuldig
met getal anders
as 11 (3)

1.3.3 R400 x 11 + R2 000 + R 671 ■ = 400 000
R4 400 + R2 000 + R671 ■
= R7 071,00 ■
OF

+ R671 = R7 071,00 1M
1S
1S
(3)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Vraag Oplossing Verduideliking Punte

1.4 1.4.1 4 760 x 11,82 ■ OF 4,760 x 11,82
= R56 263,20 ■ = 56,26 1M
1A (2)

1.4.2 R1 571,05 x 114% ■ OF R1 571,05 x 14%

$R1\ 790,997$ $R219,95$ ■
 $R1\ 790,997 \times 2$ ■ $R1\ 571,05 + R219,95$ ■
 $= R3\ 581,99$ ■ $R1\ 571,05 + R219,95$ ■
 OF
 $R1\ 571,05 \times 14\%$
 $= R219,95$ ■
 $= R1\ 571,05 + R219,947$ ■
 $= R1\ 790,997 \times 2$
 $= R3\ 581,99$ ■
 OF
 $R1\ 571,05 \times 2$ ■
 $= R3\ 142,10 \times 114\%$ ■
 $= R3\ 581,99$ ■ 1M
 1S
 1A
 (3)
 [27]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 VRAAG 2

Vraag Oplossing Verduideliking Punte

2.1 2.1.1 227 ■■ RD (2)

2.1.2 $7 \div 60$ ■ = 0,1166666667 h
 $5 \div (60 \times 60) = 0,00138888888$ h ■
 $4\text{ h} + 0,1166666667\text{ h} + 0,00138888888$
 $= 4,118055556$ uur
 $= 4\text{ u ur}$ ■ 2M
 1S

(3)

2.1.3 Gemiddelde spoed =
 ■

= 16,5 ■ km/uur ■ 1S

2S

Penaliseer vir
 eenheid (3)

2.2 2.2.1 Aankomstyd – 18:56 ■
 Vertrektyd – 19:00 ■
 2RT (2)

2.2.2 Bloemfontein ■■ 2RT (2)

2.2.3 Oppervlak van groter sirkel – Oppervlak
 van kleiner sirkel ■
 $3,142 \times (5\text{ m})^2$ ■ – $3,142 \times (2,5\text{ m})^2$ ■
 $= 78,55\text{ m}^2 - 19,6375\text{ m}^2$ ■
 $= 58,9125\text{ m}^2$ (Aanvaar 58,91 m²) ■ 1F

2F

1S

1A (5)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 VRAAG 3

Vraag Oplossing Verduideliking Pun
te

3.1 3.1.1 113 341 x 26% ■
= 113 341 x 0,26
= 29 468,66
= 29 469 ■
(2)

3.1.2 (i) Kanker ■
(ii) Hartsiektes ■
(2)

3.1.3
Tipes Sterftes Ongelukke Kanker Hartsiektes Selfmoord Moord Alle ander
oorsake
Persentasie
van sterftes 26 13 12 11 6 32
1 punt vir voltooiing van die tabel = 1
p n t v i ve binding van p n t e e t ■ e g i t l y n = 1
1 punt vir elke drie punte korrek af gestee = 2
2 punte vir korrekte benaming van horisontale - en
vertikale asse = 2
(6)

3.1.4 113 341 – 39 213 ■
= 74 128 ■ 1M
1A (2)

3.1.5 –44 jaar ■■ 2GR (2)

3.1.6 Hulle ry onverskillig om vriende van hulle
ouderdom te beïndruk met hulle
bestuursvaardighede. Hulle konsentreer nie
op die paaie nie, want hulle groet hulle vriende
op straat. 25 –44 is meer volwasse en meer
versigtig as hulle bestuur . ■■
Aanvaar enige ander relevante redes . 2A (2) 05101520253035
Ongelukke Kanker Hartsiektes Selfmoord Moord Alle ander
oorsakePersentasies

Oorsake van sterftes Persentasie van sterftes
6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2 3.2.1 $15+14 \times 2 + 13 +12 + 9 \times 5 + 10 \times 3+7 + 5 \times 2$ ■
16
= 160■
16
= 10 ■ 1M

1S

1S (3)

3.2.2 Modus = 36 ■■ 2A (2)

3.2.3 Maluti VOO Kollege ■■ 2A (2)
[23]

VRAAG 4

Vraag Oplossing Verduideliking Punte

4.1 4.1.1 35 passasiersitplekke ■■ 2A (2)

4.1.2 Klim in die bus en draai regs . ■ Loop reguit in die gang af ■ of suidwaarts en by die derde ry van agter ■ langs die venster sal jou sitplek wees.

Aanvaar enige relevante verduideliking . 3
(3)

4.1.3 A7 ■■ 2A (2)

4.2 4.2.1 Strookkaart ■■ 2A (2)

4.2.2 $430 - 220$ ■ OF $22 + 19 \times 2 + 14 \times 2 + 17 \times 2 + 10 + 35 + 43$
 $= 210$ km ■ $= 210$ km 1M
1S (2)

4.2.3 N1 OF Pad 1 ■ en 4 tolhekke ■ 2RM (2)

4.2.4 Noordwes ■■ 2RM (2)
[15]

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 5

Vraag Oplossing Verduideliking Punte

5.1 5.1.1 323 liter ■
 $323 \times 1\,000$ ■ = 323 ■ ■
1RD (3)

5.1.2 Rentekoers is die koers ■ waarby rente betaal of gelas word vir die gebruik van geld . ■
OF
Dit is die persentasie van die totale bedrag wat oo ■ pe iode van tyd betaal word . 2A
(2)

5.1.3 $R4\,799,00 - R479,90$ ■
 $= R4\,319,10$ ■ 1M
1S (2)

5.1.4 $R4\,319,10 \times (21,75 \div 100 \div 12)$ ■
 $= R4\,319,10 \times 0,018125$ ■
 $= R78,2836875 \times 24$
 $= R1\,878,81$ ■
OF
 $R4\,319,10 \times (21,75 \div 100)$
 $= R939,40425 \times 2$
 $= R1\,878,81$
OF
 $R4\,319,10 \times (21,75 \div 100) \times 2$
 $= R1\,878,81$ 1M
1S
1S
(3)

5.2.1 32;35;36;37;38;42;46;46;46;49;58;62;64;66;67
Mediaan = 46 ■■ 2A
(2)

5.2.2 IKO = 62 ■ – 37 ■
 $= 25$ ■ 2CV

1A (3)

5.2.3 10■

15■

= 2

3 ■ 2M

1A (3)

[18]

TOTAAL: 100

NASIONAL E
SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2014

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
MEMORANDUM

PUNTE : 100

Simbool Verduideliking

M Metod e

MA Metode met akkuraatheid

CA Voortgesette akkuraatheid

A Akkuraatheid /Antwoord

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG /RM Lees van tabel/Lees van grafiek/Lees van kaart

F Kies van korrekte formule

SF Substitusie in formule

J/O Mening

P Penalisering vir bv. geen eenhede, verkeerde afronding, ens.

R (Afronding /Rede)

Hierdie memorandum bestaan uit 7 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

VR. OPLOSSING

1.1 1.1.1 2 liter = 2 000 m■ ■

Aantal kopies = 2 000 m■

125 m■ ■

= 16 kopies ■

OF

125 m■ = 0,125 ■ ■

Aantal kopies = 2 ■

0,125 ■ ■

$$= 16 \text{ koppies} \blacksquare$$

1C Herlei na m $\blacksquare$

OF I

1M deel deur 125

OF 0,125

1CA

(3)

$$1.1.2 \quad 2 \text{ liter} = 2\,000 \text{ m}\blacksquare$$

$$\text{Aantal koppies} = 2\,000 \text{ m}\blacksquare$$

$$250 \text{ m}\blacksquare \blacksquare$$

$$= 8 \text{ koppies} \blacksquare$$

OF

$$250 \text{ m}\blacksquare = 0,250 \blacksquare \blacksquare$$

$$\text{Aantal koppies} = 2 \blacksquare$$

$$0,250 \blacksquare \blacksquare$$

$$= 8 \text{ koppies} \blacksquare \quad 1\text{C Herlei na m}\blacksquare$$

OF I

1M deel deur 250

OF 0,250

1CA

(3)

1.1.3 Graad 12 A

$$\text{Wins} = \text{Inkomste} - \text{Uitgawes}$$

$$= (16 \times 2,00) \blacksquare - 8,99$$

$$= 32 - 8,99 \blacksquare$$

$$= \text{R}23,01 \blacksquare$$

Graad 12 B

$$\text{Wins} = \text{Inkomste} - \text{Uitgawes}$$

$$= (8 \times 3,50) \blacksquare - 8,99 \blacksquare$$

$$= 28 - 8,99$$

$$= \text{R}19,01 \blacksquare$$

Stem nie saam nie, $\blacksquare$ Graad 12A maak R 4,00
meer wins ($\text{R}23,01 - \text{R}19,01$). $\blacksquare$ 1CA

vermenigvuldiging

16 x 2 volgens antw .

in 1.1.1

1CA verskil tussen

inkomste en

uitgawes

1CA

1CA

vermenigvuldiging 8

x 3,50 volgens antw .

in 1.1.2

1CA verskil tussen

inkomste en

uitgawes

1CA

2CA mening (8)

$$\begin{aligned} 1.1.4 \text{ Persentasie wins} &= 23,01 \times 100 \\ &= \frac{8,99}{1} \times 100 \\ &= 255,95 \% \\ &\approx 260 \% \end{aligned}$$

1M konsep van %

1A

1CA afronding tot
naaste 10

(afhangend van
antw .) (3)

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 1.2.1 Dag 3 ■■ 2RG (2)

$$\begin{aligned} 1.2.2 \text{ Verskil} &= 88 - 20 \\ &= 68 \text{ koppies koeldrank} \end{aligned}$$

2RG korrekte
waardes

1A (3)

1.2.3 Dag 4 ■■ 2RG (2)

1.2.4 60 koppies koeldrank ■■ 2RG (2)

1.2.5 Graad 12 A

Gemiddeld =

$$\begin{aligned} &32+60+60+40+72+100+64+80+56+96 \\ &= 660 \\ &= \frac{660}{10} \\ &= 66 \text{ koppies} \end{aligned}$$

Graad 12 B

Gemiddeld =

$$\begin{aligned} &20+40+60+56+44+88+52+60+44+76 \\ &= 540 \\ &= \frac{540}{10} \\ &= 54 \text{ koppies} \end{aligned}$$

Stem saam met bewering. ■Graad 12 A
se gemiddeld is hoër as Graad 12B se
gemiddeld. ■

1M tel korrekte
waardes bymekaar.

1M gedeel deur 10

1CA

1M tel korrekte
waardes bymekaar.

1M gedeel deur 10

1CA

2J (8)

$$\begin{aligned} 1.2.6 \quad 32 : 20 &= 1,6 \\ 8 : 5 &= 1,6 \end{aligned}$$

1M skryf as

verhouding
1A eenvoudigste
vorm (2)
[36]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2014) Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2

2.1 2.1.1 Aantal tunablikkies oor die lengte

= 48 cm ■
8,4 cm ■
= 5,714... ■
≈ 5 blikkies ■ 1M gebruik die
korrekte lengte
1A vind deursnit
1A
1R rond af (4)

2.1.2 Aantal tunablikkies oor die breedte

= 35 cm ■
8,4 cm
= 4,166... ■
≈ 4 blikkies ■
1M gebruik korrekte
breedte
1A
1R rond af (3)

2.1.3 Aantal tunablikkies opmekaar gestapel

= 15 cm ■
3,8 cm
= 3,947... ■
≈ 3 blikkies ■ 1M gebruik korrekte
waardes
1A
1R rond af (3)

2.1.4 Aantal tunablikkies wat in die boks kan pas

= 5 x 4 x 3 ■
= 60 blikkies ■

Vuyo is reg, hy sal meer as 50 tunablikkies in
die boks kan pak. ■ 1M

1CA gebruik
waardes soos in
2.1.1 – 2.1.3

1CA mening (3)

2.2 Koste van rit = 7,6 x R 13,20 ■
= R100,32 ■

Poskantoor dienste

1 blikkie tuna = 170 g
60 blikkies tuna = 60 x 170 g
= 10 200 g ■
1 000
= 10,2 kg ■

Koers = 35,10 + (4,70 x 10 kg) ■
= 35,10 + 47,00
= R82,10 ■

Hy moet gebruik maak van die Poskantoor dienste
omdat hy R18,22 (R100,32 – R82,10) minder sal
betaal. ■■■ 1M
1A

1CA vind massa
van 60 blikkies
(afhangende van
antw. in 2.1.4)
1A herlei g na kg

1CA vervanging in
formule

1CA

2CA kies die mees
ekonomiese opsie (8)
[21]

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3

3.1 3.1.1 Suid ■■■ 2A (2)

3.1.2 Eenrigtingstrate ■■■ 2A (2)

3.1.3 Girton/ Park/Jorrisen/Juta/Breë/Smit/Prospect /
Olivia /Park (Enige 1) ■■■ 2A (2)

3.1.4 B1 OF 1B ■■■ 2A (2)

3.1.5 Harrison straat op ■ draai regs in Breë straat
■ draai links in King George straat
(Aanvaar enige logiese aanwysings .) ■■■ 3A (3)

3.1.6 Skaal
2,5 cm ■ = 500 m
2,5 cm = 500 x 100
2,5 cm = 50 000 cm ■
1 cm = 20 000 cm
1 : 20 000 ■
OF
2,5 cm = 500 m ■
1 cm = 200 m
1 cm = 200 x 100 cm
1 cm = 20 000 cm ■
1 : 20 000 ■ 1A meet skaal op
kaart

1A herlei 500 m na
cm

1A skaal

(3)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.7 Marcia

Skaal = 1 : 20 000

Afstand = 4,2 cm ■ (AANVAAR 4,1 – 4,3)

Afstand in meter = 4,2 x 20 000

$$\frac{100}{100} = 840 \text{ m } \blacksquare$$

OF

Afstand in meter = 4,2 ■ x 200 (AANVAAR 4,1 – 4,3)

$$= 840 \text{ m } \blacksquare$$

Zoe

Skaal = 1: 20 000

Afstand = 3,3 cm ■

Afstand in meter = 3,3 x 20 000 (AANVAAR 3,2 – 3,4)

$$\frac{100}{100} = 660 \text{ m } \blacksquare$$

OF

Distance in meters = 3,3 ■ x 200 (AANVAAR 3,2 – 3,4)

$$= 660 \text{ m } \blacksquare$$

Zoe se ■afstand is 180 m (840 m – 660 m)
korter as Marcia s'n ■

1A Meet afstand

1CA herlei na meter

1A Meet afstand

1CA herlei na meter

1CA Identifiseer

kortste afstand

1CA verskil in

afstand

(CA punt van
toepassing op skaal
bereken in 3.1.6) (6)

3.2 3.2.1 Aantal kaarte in elke soort = 52

$$\frac{4 \blacksquare}{4 \blacksquare} = 13 \blacksquare 1M$$

1A (2)

3.2.2 Waarskynlikheid (swart en 10) = 2 ■ + 2 ■

$$\frac{26}{26} = \frac{4}{26}$$

$$= \frac{2}{13} \text{ OF } 0,154$$

OF 15,4% ■ 1A identifiseer beide
1M optel

1A (3)
[25]

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 4.1.1 Prys voor afslag = R3 999,90 + R 900 ■

$$= R4\,899,90 \text{ ■ 1M korrekte waarde}$$

bymekaar getel
1A (2)

$$\begin{aligned} 4.1.2 \text{ \% afslag} &= \frac{900}{4\,899,90} \times 100 \text{ ■} \\ &= 18,36772179 \text{ ■} \\ &= 18,4 \% \text{ ■ 1M konsep van \%} \end{aligned}$$

1A
1R rond af tot 1 des.
plek (3)

4.1.3 Die rentekoers is nie gelyk aan 8,5 % nie, maar
begin by 8,5%. ■
Die terugbetalingswaarde is nie gelyk aan
R6 202,39 nie, maar begin by R 6 202,39. ■
(Aanvaar enige relevante verduideliking .) 1A: verduidelik ing
'vanaf 8,5%'
1A: verduidelik ing
'vanaf R 6 202,39'
(2)

$$\begin{aligned} 4.1.4 \text{ } A &= P(1 + ni) \\ &= 3\,999,90 (1 + 0,085 \times 2) \text{ ■} \\ &= 3\,990,90 (1,17) \text{ ■} \\ &= R4\,679,88 \text{ ■} \end{aligned}$$

Finale antwoord is nie dieselfde nie. Die
rentekoers vir hierdie aankope is nie 8,5%
nie. ■■ 1 SF vervang
korrekte waardes
1 S vereenvoudig
hakie
1CA

2A opinie (5)

4.1.5 ■ Jy betaal baie meer as gevolg van rente
wat bereken word. ■■
OF
■ Item behoort eers aan jou wanneer finale
betaling gemaak is. ■■
(Aanvaar enige relevante antwoord.) 2A (2)

4.2 4.2.1 Aanvaar enige gepaste opskrif . ■■ 2A (2)

4.2.2 Musiek , ■ video's ■ en foto's
(Aanvaar enige ander gebruik nie genoem in
die sektorgrafiek nie.) 2A 1 punt per
gebruik (2)
[18]

TOTAAL: 100

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 100

SIMBOOL VERDUIDELIKING

M Metod e

MA Metod e met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Herleiding

S Vereenvoudiging

RT /RG Aflees vanaf tabel/Aflees vanaf grafiek

F Kies die regte formule

SF Substitusie in 'n formule

O Opinie

P Penaliserings , bv. geen eenheid, verkeerde afronding ens.

R Afronding/ Rede

Hierdie memorandum bestaan uit 7 bladsye .

GRAAD 11

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

MODEL 2013

MEMORANDUM NASIONALE

SENIOR SERTIFIKAAT

Wiskundige Geletterdheid/V 1 2 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRA AG 1 [19 punte]

Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

1.1.1

$$2,35 \text{ km} = 2,35 \times 1\,000 \text{ m} \\ = 2\,350 \text{ m}$$

1A antwoord

(1) M

L1

1.1.2

$$\text{Koste per kg} = \frac{399,19 \text{ R}}{60} \\ = \text{R}6,66$$

1M deling deur 3 kg

1A antwoord

(2) F

L1

1.2.1

$$\begin{aligned}\text{Persentasie wins opslag} &= \frac{10000,43 - 75,53}{75,10} \times 100\% \\ &= \frac{9924,90}{75,10} \times 100\% \\ &= 132,15\%\end{aligned}$$

1SF substitusie

1S vereenvoudiging 1CA antwoord

(3) F

L2

1.2.2

$$\begin{aligned}\text{Aantal kilogram} &= \frac{R54000}{R1430} \\ &= 37,76\end{aligned}$$

1M deling 1A antwoord

(2) F

L1

1.2.3

$$\begin{aligned}A &= R76,00 + 30\% \text{ van } R76,00 \\ &= R76,00 + R22,80 = R98,80\end{aligned}$$

OF

$$\begin{aligned}A &= 1,3 \times R76,00 \\ &= R98,80\end{aligned}$$

1M bytel van 30%

1A wins opslag

1CA antwoord

(3) F

L2

1.2.4

$$\begin{aligned}\text{Koste} &= 1,2 \text{ kg} \times R53,75 + 0,5 \text{ kg} \times R85,00 \\ &= R64,50 + R42,50 = R107,00\end{aligned}$$

2M gebruik korrekte verkoopspryse

1S vereenvoudiging 1CA antwoord

(4) F

L1(2)

L2(2) ■A

■M

■SF

■S

■CA

■M

■A

■CA

■M ■A

■CA ■A

■M

■A

■M ■M

■S

■CA

Wiskundige Geletterdheid/V 1 3 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

1.2.5

$$\begin{aligned}\text{Kosprys} &= 50 \times \text{R}43,00 \\ &= \text{R}2\,150\end{aligned}$$

$$\text{Verkoopsprys} = 50$$

$$\begin{aligned}\times \text{R}53,75 &= \text{R}2\,687,50 \quad \text{Wins} &= \text{R}2\,687,50 - \text{R}2\,150 \\ &= \text{R}537,50\end{aligned}$$

OF

$$\begin{aligned}\text{Wins per kilogram} &= \text{R}53,75 - \text{R}43,00 \\ &= \text{R}10,75 \quad \text{Wins op } 50 \text{ kg} = 50\end{aligned}$$

$$\times \text{R}10,75$$

$$= \text{R}537,50$$

1M/A vermenigvuldiging

1S vereenvoudiging 1S verkoopsprys

1CA antwoord

1M aftrekking

1S vereenvoudiging 1M/A vermenigvuldiging 1CA antwoord

(4) F

L1(2)

L2(1)

L3(2)

[19]

■M

■S

■CA ■S

■M

■S

■M

■CA

Wiskundige Geletterdheid/V 1 4 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRA AG 2 [15 Punte]

Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp

2.1

$$\begin{aligned}\text{Deposit o} &= 10\% \text{ of } \text{R}6\,599,99 \\ &= \times 10010 \text{ R}6\,599,99 \\ &= \text{R}659,999\end{aligned}$$

$$\approx \text{R}660$$

1M bepaal 10%

1CA antwoord

(2) F

L1(2)

2.2

$$\begin{aligned}\text{Bedrag om te finansier (P)} &= \text{R}6\,599,99 - \text{R}660,00 \\ &= \text{R}5\,939,99 \quad \text{Rente} = \text{R}5\,939,99\end{aligned}$$

$$\times 0,115 \times 2$$

$$= \text{R}1\,366,20 \text{ vir twee jaar}$$

$$\text{Totaal} = \text{R}5\,939,99 + \text{R}1\,366,20$$

$$= \text{R}7\,306,19$$

1A trek deposit o af

1A waarde van i

1A twee jaar

1CA tel i by uits taande

bedrag

(4) F

L1(2)
L2(2)

2.3
Bedrag = 2419,3067R
= R304,4245.....
≈ R304,42
1M deling deur 24
1A antwoord
(2) F
L2

2.4
Hoogte = 12
× 2,54 cm = 30,48 cm

1M vermenigvuldig
met 2,54
1A hoogte
(2) M
L1

2.5.1
Bedrag = $12 \times R300$
= R3 600
1M vermenigvuldig
met 12
1A antwoord
(2) F
L1

2.5.2
Bedrag = $R300 - (R120 + R150)$
= R30
1M aftr ek van R300
1M bytel van koste
1A antwoord
(3) F
L1(2)
L2(1)
[15]

■M
■CA
■A
■A ■A
■CA
■M
■A
■A
■M
■A
■M ■M
■A ■M

Wiskundige Geletterdheid/V 1 5 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model – Memorandum
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblie f

VRA AG 3 [20 punte]
Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

3.1.1

Hoogte van blik = 430 mm = 43 cm

1A lengte

1C herleiding (2) M

L1

3.1.2

Afstand = 4 570 mm – 1 780 mm

= 2 790 mm

1M trek korrekte

waardes af

1A korrekte antwoord

(2) M

L1

3.1.3

Lengte = 4 260 – 2 610

= 1 650 mm

Oppervlakte = 1 600 × 1 650

= 2 640 000 mm²

1 A waarde van lengte

1SF substitusie

1CA antwoord

(3) M

L1(1)

L2(2)

3.1.4

A = 4, 830 m (2 × 9,75mm + 6,4 m) – 6,4 m × 0,43 m

= 4, 83 m (25,9 m) – 2,752 m²

= 122,345 m²

1C herleiding

1SF waarde van k

1SF waarde van b

1SF waarde van t en p.

1S vereenvoudiging 1CA oppervlakte

(6) M

L1(2)

L2(2)

L3(2)

3.2.1

Hoeveelheid verf = 8345,122

= 15,293..

≈ 16

1M deling deur 8

1CA hoeveelheid verf

1R rond op

(3) M

L1(2)

L2(1)

3.2.2

Getal 5 =

516

= 3,2 = 4

Koste = 4

× R215,85

= R 863,40

1M deling deur 5

1 CA getal houe

1M vermenigvuldig

met koste

1CA koste van verf

(4) M/F

L1(2)

L2(2)

[20]

■M

■A

■SF ■A

■M ■SF ■SF

■CA ■CA

■S ■CA

■M

■CA ■M

■CA

■R ■SF ■C

Wiskundige Geletterdheid/V 1 6 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRG AG 4 [14 punte]

Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

4.1.1

R63

2A korrekte streeks pad

(2) M

L1

4.1.2

Pearston; Somerset East; Cookhouse; Bedford

3A enige drie korrek

(3) M

L1

4.1.3

25 km + 49 km + 10 km

= 84 km

1A korrekte lees vanaf kaart

1M optelling

1CA totale afstand

(3) M

L1

4.1.4

Noord-oos OF NO

2A korrekte rigting

(2) M/P

L1

4.2

3 cm : 15 km

= 3 cm : 1 500 000 cm

= 1 : 500 000

1A korrekte afmetings

1M skryf as 'n verhouding

1C herlei na cm

1CA vereenvoudig de

verhouding

(4) S/M/P

L2

[14]

■■A

■A ■A ■A

■M

■CA

■■A

■M ■A

■C

■CA ■A

Wiskundige Geletterdheid/V 1 7 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblie f

VRAAG 5 [32 punte]

Vrg Oplossing Verduideliking Onder -
werp

5.1.1

Totaal = $20 + 5 + 5 + 30 + 40 + 15 + 5 + 10$
= 130

1M optelling

1A som

(2) D

L1

5.1.2 Persentasie wat gemaklike drag verkies

= $\frac{100 \times 130}{40} \times$

= 30,77%

1A korrekte waardes

1M berekening %

1CA oplossing

(3) D

L1

5.1.3

Fanatsiek ostuum

2A korrekte antwoord

(2) D

L2

5.1.4 KLEREDRAG VIR DANS

051015202530354045

FORMEEL

TRADISIONELE

DRAG

FANTASIEKOSTUUM

GEMAKLIKE DRAG

KleredragGetal leerders

7A elke staaf

(7) D

L1

5.1.5 (a)

P= 13060

1A teller

1A noemer

(2) P

L2

5.1.5 (b)

P = $\frac{13010}{130} -$

= $\frac{130120}{130}$

1A teller

1A oplossing

(2) P

L3

■A

■A ■A ■A

■A ■A

■A ■A ■M

■M ■A

■CA

■A

■A

■A ■A

■A

Wiskundige Geletterdheid/V 1 8 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou

Vrg Oplossing Verduideliking Onder
werp

5.2.1

39 49 56 58 59 67 75 75 75 79 89 98 99

1A oplossing

(1) D

L1

5.2.2

75

2A oplossing

(2) D

L1

5.2.3

Gemiddelde = 14976

= 69,7...

≈70

1M optelling

1A deling deur 14

1A vereenvoudiging

(3) D

L1

L2

5.2.4

Mediaa n = 268 66+

= 67

1M konsep 1A oplossing

n(2) D

L2

5.2.5

Variasiewydte = 99 – 39

= 60

1M aftrekking

korrekte waardes

1A oplossing (2) D

L1

5.2.6

P= 133

1A teller

1A noemer

(2) P

L2

5.2.7

P = 145
1A teller
1A noemer
(2) P
L2
[32]

TOTA AL: 100 ■M

■A
■A
■A
■A
■A ■A ■M
■A ■M
■A ■A ■A ■A

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Punte : 100

SIMBOOL VERDUIDELIKING

M Metode
MA Metode met akkuraatheid
CA Deurlopende akkuraatheid
A Akkuraatheid
C Herleiding
S Vereenvoudiging
RT /RG Lees vanaf tabel/ Lees vanaf grafiek
F Kies die regte formule
SF Substitusie in 'n formule
O Opinie
P Penaliserig , bv. geen eenheid, verkeerde afronding , ens.
R Afronding/Rede
J Motivering

LET WEL:

1. Indien 'n kandidaat 'n oplossing vir 'n vraag deurhaal sonder om 'n ander oplossing te gee, word die deur gehaalde oplossing nagesien .
2. Indien 'n kandidaat meer as een oplossing vir 'n probleem gee , word die eerste oplossing nagesien en enige ander oplossings vir die vraag deurgehaal.

Hierdie memorandum bestaan uit 8 bladsye .
WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

MODEL 2013

MEMORANDUM
NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11
Wiskundige Geletterdheid/V2 2 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model – Memorandum
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [35 PUNTE]
Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp

1.1
Bedrag , einde van 1 jaar = $R1\,730 \times 1,075$

$$= R1\ 859,75$$

$$\text{Bedrag na 2 jaar} = R1\ 859,75 \times 1,075$$

$$= R1\ 999,23$$

OF

$$\text{Rente einde 1ste jaar} = R1\ 730 \times$$

$$1005,7$$

$$= R1\ 29,75$$

$$\text{Opgeloopte bedrag} = R1\ 730 + R1\ 29,75$$

$$= R1\ 859,75$$

$$\text{Rente einde 2de jaar} = R1\ 859,75 \times$$

$$1005,7$$

$$= R139,48$$

$$\text{Opgeloopte bedrag} = R1\ 859,75 + R139,48$$

$$= R1\ 999,23$$

OF

$$\text{Eind bedrag} = R1\ 730(1 + 0,075)$$

2

$$= R1\ 999,2312$$

$$= R1\ 999,23\ 1M$$

vermenigvuldig

1A % verhoging

1CA 1st e jaar bedrag

1A 1st e jaar bedrag

verhoog met %

1CA final e bedrag

OF

1M vermenigvuldig 1A 1 jaar se rente

1CA final e bedrag 1

jaar

1C A rente 2de jaar

1CA final e bedrag

1M gebruik formul e

1A waarde van i

1A waarde van n

1S vereen voudiging

1CA final e bedrag

(5)

Fin

1.2.1

$$\text{Koste 1 aartappel} = 4800,49R$$

$$= R1,02$$

$$\text{Koste 1 bamboes stokkie} =$$

$$10099,19R$$

$$= R0,1999$$

$$\approx R0,20$$

$$\text{Koste 1,5 g geursel} = g200g5,1\ 75,8R \times$$

$$= R0,065625$$

$$\approx R0,07$$

$$\text{Total e koste} = R1,02 + R0,20 + R0,07$$

$$= R1,29$$

1M deling deur 48

1A kost e per

aartappel

1A koste per

bamb oesstokkie

1M gebruik verhouding 1A koste van geursel

1M optelling

1CA total e koste

(7) Fin ■ A

■ A

■ A ■ A ■ CA

■ CA
 ■ CA
 ■ CA ■ M
 ■ M ■ M
 ■ A
 ■ A
 ■ CA
 ■ CA
 ■ M
 ■ A
 ■ A
 ■ A
 ■ A
 ■ M
 ■ CA ■ CA

Wiskundige Geletterdheid/V2 3 DBE/2013
 NSS – Graad 11 Model – Memorandum
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp

1.2.2

Hoeveelheid kookolie = 482 ■
 = 0,0416666... ■
 ≈ 41,67 m ■

750 m ■ kos R12,50
 41,67 m ■ kos = ■ ■
 $m750m67,41 \ 50,12R \times$
 = R0,6945
 ≈ R0,69

Koste van gas vir 500 aartappels = R259,00
 Koste van gas vir 1 aartappel =
 50000,259R
 = R0,518

≈ R0,52
 Totale koste van 1 twister = R1,29 + R0,69 + R0,52
 = R2,50

1M deling deur 48
 1A kookolie
 1M gebruik
 verhouding 1CA koste van
 kookolie
 1A koste vir gas
 1M opte lling
 1CA koste
 (7) Fin

1.3.1

Weekl ikse koste (in rand) = 450 + 2,50 × getal twisters
 2A korre kte
 formule
 (2) Fin

1.3.2

R1 700 = R450 + R2,50 × getal twisters
 R1 250 = R2,50 × getal twisters
 50,2R2501R = getal twisters
 500 = getal twisters
 1SF substitusie
 1M aftrekking 450
 1CA getal twisters
 (3) Fin ■ M ■ M
 ■ A
 ■ CA

■A
■M
■CA
■■A
■SF
■M
■CA

Wiskundige Geletterdheid/V2 4 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model – Memorandum
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp
1.4

02004006008001000120014001600180020002200240026002800300032003400
0 100 200 300 400 500 600 700 800Bedrag

Getal chip twistersINKOMSTE EN UITGAWE VIR CHIP TWISTERS

1A (0 ; 450)

1CA gelykbreekpunt

1CA enige ander punt

1CA verbind punte

(4) Fin

1.5.1

100 chip twisters = R400 1 chip twister = R4,00 2RG lees
waardes vanaf grafiek

1CA pr ys van

een twister

(3) Fin

1.5.2

300

2RG aflees vanaf grafiek

(2) Fin

1.6

$F^{\circ} = (1,8 \times 220 \text{ C}^{\circ}) + 32^{\circ}$
 $= 428 \text{ oF}$

1SF substitusie

1A antwoord

(2) Mate

■CA ■CA ■CA ■CA Uitgawes

■RG ■RG

■CA

■■RG

■SF

■A

Wiskundige Geletterdheid/V2 5 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model – Memorandum
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2 [19 PUNTE]

Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp

2.1.1

$V(\text{reghoekig}) = 1,2 \text{ m} \times 45 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$
 $= 1,2 \text{ m} \times 0,45 \text{ m} \times 0,08 \text{ m}$
 $= 0,0432 \text{ m}^3$

1SF substitusie

1C herleiding na m

1CA volume

(3) Mate

2.1.2

radius = 9 cm

$$\begin{aligned} V(\text{silinder}) &= 3,14 \times 9 \text{ cm} \times 45 \text{ cm} \\ &= 3,14 \times 0,09 \text{ m} \times 0,45 \text{ m} \\ &= 0,12717 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

1A waarde van radius

1SF substitusie

1C herleiding na m

1CA volume

(4) Mate

2.2

$$\begin{aligned} \text{Koste van skuimrubber} &= R400 \times (0,0432 + 2 \times 0,12717) \\ &= R400 \times (0,29754) \\ &= R 119,016 \\ &\approx R119,02 \end{aligned}$$

1M vermenigvuldig

totale volume met

R400

1S vereenvoudig 1CA koste

(3) Fin

2.3

B.O. (reghoekig)

$$\begin{aligned} &= 2 \times (1,2 \times 0,45 + 0,45 \times 0,08 + 0,08 \times 1,2) \text{ m}^2 \\ &= 2 \times (0,672) \text{ m}^2 \\ &= 1,344 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

B.O. (silinder)

$$\begin{aligned} &= 2 \\ &\times (2 \times 3,14 \times 0,092 + 2 \times 3,14 \times 0,09 \times 0,45) \text{ m}^2 \\ &= 2 \times 0,305208 \text{ m}^2 \\ &= 0,610416 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Total e buiteopp = 1,344 m

$$\begin{aligned} 2 + 0,610416 \text{ m}^2 &= 1,954416 \text{ m}^2 \\ &\approx 2 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

∴ Rocco se berekening is reg.

1SF substitusie

1S vereenvoudiging 1CA reghoekige oppervlak

1M vermenigvuldig

met 2

1SF substitusie

1S vereenvoudiging 1CA silindriese area

1M optelling van

areas

1S vereenvoudiging 1O motivering

(9) Mate

■SF

■C

■CA

■A

■SF

■C

■CA

■M

■S

■CA

■SF

■S

■CA

■M ■SF

■S

■CA
■M
■S
■O

Wiskundige Geletterdheid/V2 6 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model – Memorandum

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3 [25 PUNTE]

Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp

3.1

15 : 80

= 3 : 16

1RT lees vanaf tabel

1CA verhouding

(2) Data

3.2

$$A = 1\,150 - (943 + 16 + 19 + 18 + 15 + 19 + 13 + 14 + 15 + 20 + 25 + 18)$$

$$= 1\,150 - 1\,135 = 15$$

$$B = 18\% - (1,57\% + 8,26\% + 5,08\%)$$

$$= 3,09\%$$

1M trek van 1 150

af

1RT lees van af tabel

1CA waarde A

1RG lees van af

grafiek

1CA waarde B

(5) Data

3.3

$$\text{Getal vroue} = 1\,150 - 943 \\ = 207$$

$$\text{Getal wit vroue} = 8,26\% \text{ of } 207 \\ = 17,0982 \\ \approx 17$$

$$P(\text{wit vrou}) = 150117$$

$$= 0,01478...$$

1A getal vroue

1M gebruik

persentasie wit

vroue

1CA getal wit vroue

1CA teller

1A noemer

(5) Data

3.4.1

$$\text{Gemiddeld} = 12943 \\ = 78,58 \\ \approx 79$$

1M som van al die

kere bygewoon

1A getal mans

1CA gemiddeld

(3) Data

3.4.2

Modus = 15
2A korrekte modus
(afhanklik van die
waarde van A)
(2) Data

3.4.3 Die orde is 52; 60; 63; 71; 76; 79; 80; 80; 82; 85; 96; 119
Mediaa $n = 28079+$
= 79,5
 ≈ 80

1A rangskikking in
stigende orde
1M vind media an

1CA media an
(3) Data

3.4.4
Variasiewydte = $25 - 13$
= 12

1M vind
variasiewydte
1A variasiewydte
(2) Data ■RT

■CA
■M ■RT
■CA
■RG
■CA
■A
■M
■CA
■CA
■A
■M
■CA ■A
■■CA
■M
■CA ■A
■M
■A

Wiskundige Geletterdheid/V2 7 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model – Memorandum
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp

3.5
Elkeen van die waardes is 'n goeie maatstaf van die data
aangesien al die waardes gelyk is aan 80.
3CA korrekte
beskrywing
(3) Data

■■■CA

Wiskundige Geletterdheid/V2 8 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model – Memorandum
Kopiereg voorbehou
VRAAG 4 [21 PUNTE]
Vrg Oplossing Verduideliking Onderwerp

4.1.1
Lengte = 3,45 cm
Breedte = 3,45 cm

Skaal is 3,45 cm : 3,45 m

3,45 cm : 345 cm

1 : 100

1A regte afmetings

1A regte afmetings

1M skryf verhouding 1C herlei ding na cm

1CA vereenvoudig verhouding

(5) Plan

4.1.2

1 (een)

2A korrekte getal

vensters

(2) Plan

4.2.1

C – een venster en een deur 1A regte aansig

1A venster

1A d eur

(3) Plan

4.2.2

Woonkamer en Slaapkamer 1 1A woonkamer

1A slaapkamer 1

(2) Plan

4.3.1

1A uitkoms SSD

1A uitkoms DSS

1A uitkoms DDD

(3) Waarsk

4.3.2

$P(\text{ten minste twee dogters}) = \frac{84}{21}$

1A teller

1A noemer

1S vereenvoudig

(3) Waarsk

4.3.3

SSD; SDS ; DSS 1A SSD

1A SDS

1A DSS

(3) Waarsk

TOTAAL: 100 ■A

■A

■M

■CA ■C

■A ■A ■A ■■A

■A ■A

■A

■A

■A

■A

■

■A ■A ■A SSS

SSD

SDS

SDD

DSS

DSD

DDS

DDD S S S

D
D D D D
S
S S
D
D S
■A

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2013

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
MEMORANDUM

PUNTE : 100

SIMBOOL VERDUIDELIKING

A Akkuraatheid

CA Deurlopende Akkuraatheid

C Herleiding/Omskakeling

J Regverdiging (Rede/Opinie)

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

P Penaliserings vir geen eenhede, verkeerde afronding,
ens.

R Afronding

RT/RG Lees vanaf tabel/grafiek

S Vereenvoudiging

SF Korrekte vervanging in ■ formule

O Eie opinie

Hierdie memorandum bestaan uit 7 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2013)

VRAAG 1 (30 PUNTE)

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak +

Onder -

werp

1.1 Vaste Uitgawes

= 6 000 + 1 500 + 465 + 250 + 1 750 + 500 $\sqrt{M}$ $\sqrt{SF}$

= R10 465, 00 $\sqrt{A}$ 1M Metode

gebruik

1SF Korrekte

waardes

vervang

1A Korrekte

antwoord

(3) Finansies

V1

1.2 Koste van bestanddele

= 15,50 + 0,25 + 11,50 + 9,50 + 12,75 + 8,00 + 12,50

$\sqrt{M}$ $\sqrt{SF}$

= R70,00 $\sqrt{A}$ 1M Metode

gebruik

1SF Korrekte
waardes vervang
1A Korrekte
antwoord
(3) Finansies

V1
1.3 Koste van bestanddele vir EEN reusagtige Muffin
 $= 70,00 - 50 \sqrt{SF}$
 $= R1,40 \sqrt{MA}$ 1SF Korrekte
vervanging
1MA Metode en
akkuraatheid
(2) Finansies

V1
1.4 Koste van elektrisiteit vir EEN reusagtige Muffin
 $= (6 \times 1,09) - 50 \sqrt{SF}$
 $= 0,1308$
 $= R0,13 \sqrt{MA}$ 1SF Korrekte
vervanging
1MA Metode en
akkuraatheid
(2) Finansies

V2
1.5 Koste van vir EEN reusagtige Muffin
 $= 1,40 + 0,13 \sqrt{SF}$
 $= R1,53 \sqrt{MA}$
1SF Korrekte
vervanging
1MA Metode en
akkuraatheid
(2) Finansies

V1
1.6.1 Wins $= 5,00 - 1,53 \sqrt{SF} \sqrt{SF}$
 $= R3,47 \sqrt{MA}$
2SF Korrekte
vervanging
1MA Metode en
akkuraatheid
(3) Finansies

V1
1.6.2 % Wins $= 3,47 \times 100$
 $\frac{1,53}{\sqrt{SF}}$
 $= 226,7973856 \sqrt{A}$
 $= 226,80\% \sqrt{C}$ 1SF Korrekte
waardes gebruik
1A Akkuraatheid
1C Rond af tot 2
desimale plekke
(3) Finansies

V1

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 3

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak +
Onderwerp
1.7 Aantal Muffins =
 $\sqrt{SF}$

$$= 3015,850144 \sqrt{A}$$

$$= 3016 \text{ Muffins } \sqrt{C}$$

1SF Korrekte
waardes
gebruik
1A
Akkuraatheid
1C Herleiding
tot die naaste
muffin

(3) Finansies

V2

$$1.8.1 \quad A = 12\,500 + 12\,500 \times 12,5\% \times 5 \sqrt{SF}$$

$$= 12\,500 + 7\,812,50 \sqrt{CA}$$

$$= R20\,312,50 \sqrt{A}$$

1SF Korrekte
vervanging
1CA Akkurate
berekening
1A Korrekte
antwoord

(3) Finansies

V2

$$1.8.2 \quad \text{Maandelikse paaielement} = 20\,312,50 - 60 \sqrt{M} \sqrt{C}$$

$$= R338,5416667$$

$$= R338,54 \sqrt{C} \quad 1M \text{ Korrekte}$$

metode gebruik
(
1C gebruik 60
1C Korrekte
antwoord tot 2
desimale
plekke
(3) Finansies

V2

$$1.8.3 \quad \text{Ekstra muffins benodig} = 338,54 - 3,47 \sqrt{M} \sqrt{SF}$$

$$= 97,56195965$$

$$= 98 \text{ meer muffins } \sqrt{C} \quad 1M \text{ Korrekte}$$

metode gebruik
1SF Korrekte
waardes
gebruik
1C Afgerond tot
die naaste
muffin
(3) Finansies

V2

[30]

4 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2013)

VRAAG 2 (22 PUNTE)

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak +
Onderwerp

$$2.1.1 \quad \text{Buite -oppervlakte} = 2 \times 15 \times 1,5 + 2 \times 8 \times 1,5 \sqrt{SF}$$

$$= 45 + 24 \sqrt{MA}$$

$$= 69 \sqrt{CA} \quad 1SF \text{ Korrekte}$$

waardes
vervang
1MA Korrekte
metode en
akkuraatheid
1CA Korrekte
antwoord
(3) Meting

V1

$$\begin{aligned} 2.1.2 \quad 20 \text{ cm} \quad 100 &= 0,2 \text{ m} \quad \sqrt{C} \\ \text{Teël oppervlak} &= 0,2 \times 0,2 \\ &= 0,04 \quad \text{elk} \quad \sqrt{CA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Aantal teëls benodig} &= 69 \quad 0,04 \quad \sqrt{M} \\ &= 1\,725 \text{ teëls} \quad \sqrt{CA} \quad 1C \text{ Korrekte} \end{aligned}$$

omskakeling
1CA Akkurate
antwoord
1M Korrekte
metode
1CA Korrekte
antwoord
(4) Meting

V2

$$\begin{aligned} 2.2 \text{ Volume} &= 15 \times 8 \times 1,5 \quad \sqrt{SF} \\ &= 180 \quad \sqrt{A} \\ &= 180 \text{ kiloliter} \quad \sqrt{C} \end{aligned}$$

1SF Korrekte
vervanging
1A Akkurate
antwoord
1C Korrekte
herleiding
(3) Meting

V2

$$\begin{aligned} 2.3 \text{ Koste} &= 180 \times 5,55 \quad \sqrt{SF} \quad \sqrt{SF} \\ &= R999,00 \quad \sqrt{CA} \\ &2SF \text{ Korrekte} \end{aligned}$$

waardes
gebruik
1CA
Deurlopende
akkuraatheid
(3) Finansies

V1

$$\begin{aligned} 2.4 \text{ Water verdamp} &= 180 \times 1,5\% \quad \sqrt{SF} \quad \sqrt{M} \\ &= 2,7 \text{ kiloliter} \quad \sqrt{CA} \end{aligned}$$

1SF Korrekte
waardes
gebruik
1M Korrekte
metode (x
1,5%)
1CA
Deurlopende
akkuraatheid
(3) Meting

V2

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak +
Onderwerp

$$2.5.1 \text{ Breedte van plaveiopp.} = \frac{17 - 15}{2} \text{ of } \frac{10 - 8}{2} \sqrt{M} \\ = 1 \text{ m } \sqrt{CA}$$

1M Korrekte
metode
gebruik
1CA Korrekte
antwoord
(2) Meting

V1

$$2.5.2 \quad 50 \quad 100 = 0,5 \quad 2 \text{ stene per meter } \sqrt{C}$$

$$\begin{aligned} \text{Aantal stene vir lengte} &= 17 \times 2 \times 2 \\ &= 68 \text{ stene } \sqrt{M} \\ \text{Aantal stene vir breedte} &= 8 \times 2 \times 2 \\ &= 32 \text{ stene } \sqrt{M} \\ \text{Totale aantal stene} &= 68 + 32 \\ &= 100 \text{ stene } \sqrt{CA} \end{aligned}$$

Breedte en lengte met 2 m minder kan omgekeerd

wees 1C Korrekte

konsep

1M Korrekte

metode

1M Korrekte

metode

1CA Korrekte

antwoord

(4) Meting

V3

V2

[22]

VRAAG 3 (20 PUNTE)

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak +
Onderwerp

3.1.1

Noord $\sqrt{A}$ 1A Korrekte

antwoord

(1) Kaarte, ens.

V1

3.1.2 Gaan deur die gang vanaf die voordeur tot op die veranda.

Draai regs en loop op die veranda tot jy by ■ klaskamer kom.

Draai regs langs die veranda en betree die derde deur aan jou regterkant. $\sqrt{\sqrt{CI}}$ 2 CI Korrekte

rigting gegee

Gee 1 punt vir

elke 2 korrekte

instruksies

(2) Kaarte, ens.

V1

3.1.3 Dubbeldeur $\sqrt{A}$

Rede = 2 boë en $\blacksquare$ lyn – laat meer kinders deur op een tyd $\sqrt{J}$ 1A Korrekte

antwoord

1J Korrekte

regverdiging

(2) Kaarte, ens.

V1

3.2.1 Lengte = 3 cm $\sqrt{A}$

Breedte = 2,2 cm $\sqrt{A}$ 1A Korrekte

antwoord

1A Korrekte

antwoord

(2) Kaarte, ens.

V1

6 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2013)

Vraag Oplossing Verduide liking Vlak +

Onderwerp

3.2.2 Werklike lengte = $3 \times 400 \sqrt{M}$

= 1 200 cm / 12 m $\sqrt{CA}$

Werklike breedte = $2,2 \times 400 \sqrt{M}$

= 880 cm / 8,8 m $\sqrt{CA}$ 1M Korrekte

metode

gebruik

1CA

Deurlopende

akkuraatheid

1M Korrekte

metode

gebruik

1CA

Deurlopende

akkuraatheid

(4) Kaarte, ens.

V1

3.3

1 punt korrek vir 1 deur

1 punt vir korrekte aantal vensters (mag verskil in grootte)

1 punt vir dak (dak mag hoekige sye het) Soos aangedui deur die skets

(3) Kaarte, ens.

V1

3.4 Nee, hulle is nie almal dieselfde grootte nie. ✓A

Nie alle klasse het dieselfde ruimte nodig nie.

Sommige klasse het minder leerders, ens.

Aanvaar enige relevante antwoord. ✓J 1A Korrekte antwoord

1J

Regverdiging /O

pinie

(2) Kaarte, ens.

V1

3.5.1 Jaarlikse skoolfooie = 10×950 ✓M

= R 9 500 ✓CA 1M Korrekte

metode

1CA Korrekte

antwoord

(2) Finansies

V1

3.5.2 Afslag = $9\,500 \times 15\%$ ✓M

= R1 425 ✓CA

Aanvaar x by 0,15 in plaas van of 15% 1M Korrekte

metode

1CA Korrekte

antwoord

(2) Finansies

V2

[20]

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 7

VRAAG 4 (28 PUNTE)

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak +

Onderwerp

4.1.1 16 ✓RG 1RG Korrekte

aflees vanaf

grafiek

(1) Data

V1

4.1.2 5 ✓RG 1RG Korrekte

aflees vanaf

grafiek

(1) Data

V1

4.1.3 4 Boulbeurte ✓RG✓RG 2RG Korrekte

optelling en

aflees vanaf

grafiek

(2) Data

V1

4.1.4 6 Boulbeurte ✓RG✓RG 2RG Korrekte

optelling en
aflees vanaf
grafiek
(2) Data ens.

V1

4.1.5 $P(9 \text{ lopies SA}) =$

$\sqrt{SF} = 20\% \sqrt{C}$ of

1SF Korrekte

waardes

vervang

1C Korrekte

herleiding

(2) Waarskynlik

-heid

V1

4.1.6 Totale aantal lopies SA

$= 5 + 10 + 15 + 9 + 0 + 6 + 15 + 12 + 8 + 9 + 4 + 11 +$

$16 + 1 + 9 + 24 + 12 + 18 + 13 + 9 \sqrt{MA}$

$= 206 \text{ lopies } \sqrt{CA}$ 1MA Korrekte

metode en

akkuraatheid

1CA Korrekte

antwoord

(2) Data ens.

V1

4.1.7 Gemiddelde $= 206 \div 20 \sqrt{M}$

$= 10,3 \text{ lopies per boulbeurt } \sqrt{CA}$ 1M Korrekte

metode

1CA

Deurlopende

akkuraatheid

(2) Data ens.

V2

4.1.8 Totale aantal lopies Nieu -Seeland

$= 6 + 12 + 12 + 7 + 2 + 8 + 12 + 10 + 10 + 12 + 2 + 5 +$

$12 + 2 + 7 + 18 + 6 + 12 + 15 + 2 \sqrt{MA}$

$= 172 \text{ lopies } \sqrt{CA}$

SA wen omdat hulle meer lopies aangeteken het $\sqrt{J}$ 1MA Korrekte

metode en

akkuraatheid

1CA Korrekte

antwoord

1J Korrekte

regverdiging

(3) Data ens.

V1

8 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2013)

Vraag Oplossing Verduideliking Vlak +

Onderwerp

4.2.1 Sosiale Netwerk $\sqrt{RG}$ 1Rg Korrekte

aflees vanaf

grafiek

(1) Data ens.

V1

$$4.2.2 \text{ \% gebruik} = \frac{72}{400} \times 100 \sqrt{\sqrt{\text{SF}}} \\ = 18\% \sqrt{\text{CA}}$$

2SF Korrekte
waardes
vervang
1CA Korrekte
antwoord
(3) Data ens.

V1

$$4.2.3 \quad 400 \times 8\% \sqrt{\text{M}} \\ = 32 \text{ leerders } \sqrt{\text{A}} \\ 8\% = \text{SMS'e } \sqrt{\text{CA}}$$

1M Korrekte
metode
gebruik
1A
Akkuraatheid
1CA Korrekte
antwoord
(3) Data ens.

V3

$$4.2.4 \text{ Aantal grade vir Sosiale Netwerk} \\ = \frac{80}{400} \times 360 \sqrt{\text{M}} \sqrt{\text{SF}}$$

$= 72\% \sqrt{\text{CA}}$
1M Korrekte
metode
gebruik
1SF Korrekte
waardes
vervang
1CA Korrekte
antwoord
(3) Data ens.

V2

$$4.2.5 \text{ P(speletjies)} = \frac{45}{400} \sqrt{\text{SF}} = 11,25\% \sqrt{\text{CA}} \\ 1\text{SF Korrekte}$$

teller
1SF Korrekte
noemer
1CA Korrekte
persentasie
(3) Waarskynlik -
heid

V1

[28]

TOTAAL: 100

Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2012

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
MEMORANDUM

MARKS: 100

SIMBOOL VERDUIDELIKING

A Akkuraatheid

CA Deurlopende Akkuraatheid

C Herleiding/Omskakeling

J Regverdiging (Rede/Opinie)

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

P Penaliserings vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.

R Afronding

RT/RG Lees vanaf tabel/grafiek

S Vereenvoudiging

SF Korrekte vervanging in ■ formule

O Eie opinie

Hierdie memorandum bestaan uit 6 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 1 LU+AS

1.1 1.1.1 Uitverkopingsprys van CD = $125 - 15\%$ ■M
= R 106,25 ■CA

Of

Uitverkopingsprys van CD

= $125 - (125 \times 0,15)$ ■M

= $125 - 18,75$

= R 106,25 ■CA 1M Metode gebruik

1CA Deurlopende

akkuraatheid

1M Metode gebruik

1CA Deurlopende

akkuraatheid (2) 11.1.3

1.1.2 Uitverkopingsprys van DVD

= $215 - (215 \times)$ ■M

= $215 - 53,75$ ■CA

= R161,25 ■A

Of

Uitverkopingsprys van DVD

= $215 - (215 \times 0,25)$ ■M

= $215 - 53,75$ ■CA

= R161,25 ■A

Of

Uitverkopingsprys van DVD

= $215 - (215 \times 25\%)$ ■M

= $215 - 53,75$ ■CA

= R161,25 ■A

Of

Uitverkopingsprys van DVD

= $215 - 25\%$ ■M

= $215 - 53,75$ ■CA

= R161,25 ■A 1M Metode gebruik

1CA Deurlopende
akkuraatheid
1A Akkurate
antwoord

1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid
1A Akkurate
antwoord

1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid
1A Akkurate
antwoord

1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid
1A Akkurate
antwoord (3) 11.1.3
1.2 1.2.1 Sny van grasperk = ■SF= ■CA 1SF Korrekte
vervanging
1CA Akkurate
vereenvoudiging (2) 11.1.1
1.2.2 Natmaak van blomme :
Tyd geneem = $120 - 45 - 20 - 30$ ■SF
= 25 minute ■CA
Natmaaktyd = ■SF = ■CA 1SF Korrekte waardes
gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid
1SF Korrekte waardes
gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid (4) 11.1.1
1.3 1.3.1 Meel = $\times 50$ ■M
= 1 000 g of 1kg ■CA 1M Korrekte metode gebruik
1CA Deurlopende akkuraatheid (2) 11.1.1
1.3.2 Kaas = $\times 50$ ■M
= 750 g ■CA
1M Korrekte metode gebruik
1CA Deurlopende akkuraatheid (2) 11.1.1

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 3

1.4 1.4.1 Gebruik ; Afstand = Spoed x Tyd
 $561 = \text{Spoed} \times 6$ ■SF
Spoed = ■M
= 93,5 km/h ■CA
= 94 km/h ■R 1SF Korrekte waardes
gebruik
1M Korrekte metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid
1R Korrekte opronding (4) 11.1.1
1.4.2 Liter/km = ■M
= 17,9980..... ■CA
= 18 km/lite r ■R 1M Korrekte metode gebruik
1CA Deurlopende akkuraatheid
1R Korrekte opronding (3) 11.1.3
1.4.3 Koste van brandstof

= $31,17 \times 10,05$ ■SF ■M
 = R313 ,2585
 = R313 ,26 ■CA 1SF Korrekte waardes gebruik
 1M Korrekte metode gebruik
 1CA Korrekte antwoord (3) 11.1.2

[25]

VRAAG 2 LO+AS

2.1 Vaste uitgawes = R200 ■RG

Huur, elektrisiteit, salarisse, ens .

Aanvaar enige relevante antwoord hier . ■O 1RG Korrekte aflees
 vanaf grafiek

1O Korrekte , logiese

opinie (2) 11.2.3

2.2 Uitgawes vir die vervaardiging van koffietafels

= hout, spykers, gom, ens .

Aanvaar enige materiaal benodig . ■■O 2O Enige 2 korrekte
 materiaal gegee (2) 11.2.1

2.3 Gelykbreek = 6,5 ■RG = 7 tafels

■CA 1RG Korrekte aflees vanaf grafiek

1CA Korrekte antwoord (2) 11.2.1

2.4 Uitgawes 20 tafels = R500,00 ■RG

■A 1RG Korrekte aflees vanaf grafiek

1A Akkuraatheid in aflees (2) 11.2.1

2.5 Inkomste 20 tafels = R900,00 ■RG

■A 1RG Korrekte aflees vanaf grafiek

1A Akkuraatheid in aflees (2) 11.2.1

2.6 Wins 20 tafels = $900 - 500$ ■SF

■M

= R400,00 ■CA 1SF Korrekte waardes

1M Korrekte metode

1CA Deurlopende akkuraatheid (3) 11.2.3

2.7 Verkoopprijs 1 tafel = 900 20 ■SF ■M

= R45,00 ■CA

Of

Verkoopprijs 1 tafel =

= (enige korrekte

grafiekwaardes

gebruik)

■SF ■M

= R45,00 ■CA 1SF Korrekte waardes

1M Korrekte metode

1CA Deurlopende

akkuraatheid

1SF Korrekte waardes

1M Korrekte metode

1CA Deurlopende

akkuraatheid (3) 11.2.3

2.8 Inkomste 15 tafels = 45×15 ■M

= R675,00 ■CA 1M Korrekte metode

1CA Deurlopende

akkuraatheid (2) 11.2.3

4 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2012)

2.9 Wins sal vermeerder ■O

Rede : 60×20 ta fels = R1 200 ■M

$$1\ 200 - 900 = R300 \text{ meer wins}$$

■M■CA 10 Korrekte opinie

1M Korrekte metode met
grafiekwaardes gebruik

1M Korrekte metode

1CA Akkurate

berekeninge (4) 11.2.3

2.10 Aantal tafels verkoop = ■M

$$= 13 \text{ tafels } \blacksquare \text{CA 1M Korrekte metode}$$

1CA deurlopende

akkuraatheid (2) 11.2.1

[24]

VRAAG 3 (26 Punte) LU+AS

3.1 20 cm

7,5 cm 7,5 cm

25 cm

25 cm

7,5 cm

20 cm

20 cm ■■ Korrekte net

geteken met 6

reghoeke

■■ korrekte

afmetings geplaas op

die regte plekke (nie

alle sye benodig

afmetings) (4) 11.3.1

3.2 Buite -oppervlak =

$$(2 \times 20 \times 25) + (2 \times 20 \times 7,5) + (2 \times 25 \times 7,5)$$

■■■ SF en M

$$= 1\ 000 + 300 + 375 \blacksquare \text{CA}$$

$$= 1\ 675 \blacksquare \text{CA 3 SF M Korrekte waardes}$$

gebruik en korrekte metode x 3

1CA Deurlopende akkuraatheid

1CA Korrekte antwoord (5) 11.3.1

$$3.3 \text{ Koste van karton} = 1\ 675 \times 0,06 \blacksquare \text{M}$$

$$= 100,5 \text{ sent } \blacksquare \text{CA}$$

$$= 101 \text{ sent } \blacksquare \text{R 1M Korrekte metode}$$

1CA Deurlopende

akkuraatheid

1R Opronding (3) 11.3.1

3.4 Koste van drukwerk

$$= 1\ 675 \times 0,04 \blacksquare \text{SF} \blacksquare \text{M}$$

$$= 67 \text{ sent } \blacksquare \text{CA 1SF Korrekte waardes gebruik}$$

1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid (3) 11.3.1

$$3.5 \text{ Volume} = 25 \times 20 \times 7,5 \blacksquare \text{SF } \blacksquare \text{M}$$

$$= 3\ 750 \blacksquare \text{CA 1SF Korrekte waardes gebruik}$$

1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid (3) 11.3.1

$$3.6 \text{ Gram in boks} = 3\ 750 \ 7,5 \blacksquare \text{SF } \blacksquare \text{M}$$

$$= 500 \text{ g graan } \blacksquare \text{CA 1SF Korrekte waardes gebruik}$$

1M Korrekte metode gebruik
 1CA Deurlopende akkuraatheid
 (3) 11.3.2
 (NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 5

3.7 $2 \text{ m} \times 100 = 200 \text{ cm}$ en $15 \text{ m} \times 100 = 1\,500 \text{ cm}$ ■C
 Breedte van net = $7,5 + 25 + 7,5 = 40 \text{ cm}$ ■M
 Lengte van net = $20 + 7,5 + 20 + 7,5 = 55 \text{ cm}$ ■M
 $200 : 40 = 5$ breedtes
 $1\,500 : 55 = 27,27$ = 27 lengtes ■C
 Aantal bokse = $5 \times 27 = 135$ bokse ■CA

Of
 $2 \text{ m} \times 100 = 200 \text{ cm}$ en $15 \text{ m} \times 100 = 1\,500 \text{ cm}$ ■C
 Oppervlak van rol = $200 \times 1\,500$
 $= 300\,000$ ■■MA
 Aantal bokse = $300\,000 : 1\,675$
 $= 179,1044\dots$
 $= 179$ bokse ■CA

(1 punt minder vir nie toelating vir vermorsing
 van spasie) 1C herleiding na cm

2 M Korrekte metode
 1C korrekte herleidings
 1CA Deurlopende
 akkuraatheid (5)
 1C Herleiding s na cm.

1MA Korrekte metode
 en akkuraatheid

1CA Deurlopende
 akkuraatheid (4) 11.3.2

Of
 Oppervlak van rol = 2×15 ■M
 $= 30$ ■A

Oppervlak van boks in $\text{m}^2 =$ ■C
 $= 0,1675$

Aantal bokse =
 $= 179,104\dots$
 $= 179$ bokse

2MA Metode en
 Akkuraatheid

1C Herleiding na

1M Metode

1A Akkuraatheid (4) [26]

VRAAG 4 LO+AS

4.1 4.1.1 Tazz ■RG 1 RG korrekte aflees vanaf grafiek (1) 11.4.4
 4.1.2 Mercedes ■RG 1 RG korrekte aflees vanaf grafiek (1) 11.4.4
 4.1.3 Voorstad A is ■ laer inkomste groep
 as Voorstad B, omdat Voorstad A
 hoofsaaklik laer koste motorreekse
 koop .■■OF

(Aanvaar enige relevante logiese rede.) 1O Opinie

1R Rede (2) 11.4.4

4.1.4 Nie ■ realistiese beeld nie. ■O Dit beeld slegs Johannesburg uit en nie die res van die land waar minder geld verdien word. ■R

(Aanvaar enige relevante logiese rede.) 1O Opinie

1R Rede (2) 11.4.4

6 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2012)

4.2 4.2.1

(a) Gemiddelde = $23+41+42+50+50+51$
 $+54+55+56+57+60+61+65+66+$
 $66+67+68+69+70+70+70+72+74$
 $+76+79+82+85+86+88$ ■M

$\frac{29}{29}$
 $= 1\,853$ ■MA
 $\frac{29}{29}$
 $= 63,89655....$
 $63,90$ ■CA

1M Korrekte metode

1MA Metode en akkuraatheid

1CA Deurlopende akkuraatheid (3) 11.4.3

(b) 23 41 42 50 50 51

54 55 56 57 60 61

65 66 66 67 68 69

70 70 70 72 74 76

79 82 85 86 88

Modus = 70 ■MA

1MA korrekte metode

gebruik en akkuraatheid

(1) 11.4.3

(c) 23 41 42 50 50 51

54 55 56 57 60 61

65 66 66 67 68 69

70 70 70 72 74 76

79 82 85 86 88

Mediaan = 66 ■M■CA 1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid

(2) 11.4.3

4.2.2 Interval Frekwensie

20 – 29 1

30 – 39 0

40 – 49 2

50 – 59 7

60 – 69 8

70 – 79 7

80 – 89 4

1 Punt vir elke korrekte frekwensie in die volgende intervale

20 – 29 ■

30 – 39 ■

40 – 49 ■

50 – 59 ■

60 – 69 ■

70 – 79 ■

80 – 89 ■ (Enige 4) (4) 11.4.2

4.2.3

1 Punt vir korrekte

frekwensie intervale

1 Punt vir korrekte grafiek

3 Punte vir enige 3

korrekte balke op die

grafiek (5) 11.4.2

4.2.4 Gemiddelde en mediaan omdat

beide vertel dat die meeste leerders

het tussen 60 – 69 punte gekry. Dit

word ook deur die histogram

uitgebeeld. ■O ■R (Aanvaar alle

geldige keuses en redes .) 1O Korrekte keuse

gemaak

1R Geldige rede gegee

(2) 11.4.4

4.2.5 Die toets was maklik ■O omdat die

meeste leerders bo 50% behaal het .

■R 1O Korrekte keuse

1R Korrekte rede vir

keuse (2) 11.4.4

[25]

TOTA AL: 100

0510

20 -

2930 -

3940 -

4950 -

5960 -

6970 -

7980 -

89Frekwensie

Punte Toetsuitslae

Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2012

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
MEMORANDUM

MARKS: 100

SIMBOOL VERDUIDELIKING

A Akkuraatheid

CA Deurlopende Akkuraatheid

C Herleiding/Omskakeling

J Regverdiging (Rede/Opinie)

M Metode

MA Metode met akkuraatheid
P Penaliserings vir geen eenhede, verkeerde afronding, ens.
R Afronding
RT/RG Lees vanaf tabel/grafiek
S Vereenvoudiging
SF Korrekte vervanging in ■ formule
O Eie opinie

Hierdie memorandum bestaan uit 6 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 1 LU+AS

1.1 1.1.1 Uitverkopingsprys van CD = 125 – 15% ■M
= R 106,25 ■CA

Of

Uitverkopingsprys van CD
= 125 – (125 x 0,15) ■M
= 125 – 18,75
= R 106,25 ■CA 1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid

1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid (2) 11.1.3
1.1.2 Uitverkopingsprys van DVD
= 215 – (215 x) ■M
= 215 – 53,75 ■CA
= R161,25 ■A

Of

Uitverkopingsprys van DVD
= 215 – (215 x 0,25) ■M
= 215 – 53,75 ■CA
= R161,25 ■A

Of

Uitverkopingsprys van DVD
= 215 – (215 x 25%) ■M
= 215 – 53,75 ■CA
= R161,25 ■A

Of

Uitverkopingsprys van DVD
= 215 – 25%) ■M
= 215 – 53,75 ■CA
= R161,25 ■A 1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid
1A Akkurate
antwoord

1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid
1A Akkurate
antwoord

1M Metode gebruik
1CA Deurlopende
akkuraatheid

1A Akkurate
antwoord

1M Metode gebruik

1CA Deurlopende
akkuraatheid

1A Akkurate

antwoord (3) 11.1.3

1.2 1.2.1 Sny van grasperk = ■SF= ■CA 1SF Korrekte
vervanging

1CA Akkurate

vereenvoudiging (2) 11.1.1

1.2.2 Natmaak van blomme :

Tyd geneem = $120 - 45 - 20 - 30$ ■SF
= 25 minute ■CA

Natmaaktyd = ■SF = ■CA 1SF Korrekte waardes
gebruik

1CA Deurlopende
akkuraatheid

1SF Korrekte waardes

gebruik

1CA Deurlopende

akkuraatheid (4) 11.1.1

1.3 1.3.1 Meel = $\times 50$ ■M

= 1 000 g of 1kg ■CA 1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid (2) 11.1.1

1.3.2 Kaas = $\times 50$ ■M

= 750 g ■CA

1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid (2) 11.1.1

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 3

1.4 1.4.1 Gebruik ; Afstand = Spoed x Tyd

561 = Spoed $\times 6$ ■SF

Spoed = ■M

= 93,5 km/h ■CA

= 94 km/h ■R 1SF Korrekte waardes

gebruik

1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende

akkuraatheid

1R Korrekte opronding (4) 11.1.1

1.4.2 Liter/km = ■M

= 17,9980..... ■CA

= 18 km/lite r ■R 1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid

1R Korrekte opronding (3) 11.1.3

1.4.3 Koste van brandstof

= $31,17 \times 10,05$ ■SF ■M

= R313 ,2585

= R313 ,26 ■CA 1SF Korrekte waardes gebruik

1M Korrekte metode gebruik

1CA Korrekte antwoord (3) 11.1.2

[25]

VRAAG 2 LO+AS

2.1 Vaste uitgawes = R200 ■RG

Huur, elektrisiteit, salarisse, ens .

Aanvaar enige relevante antwoord hier .■O 1RG Korrekte aflees
vanaf grafiek

1O Korrekte , logiese
 opinie (2) 11.2.3
 2.2 Uitgawes vir die vervaardiging van koffietafels
 = hout, spykers, gom, ens .
 Aanvaar enige materiaal benodig . ■■O 2O Enige 2 korrekte
 materiaal gegee (2) 11.2.1
 2.3 Gelykbreek = 6,5 ■RG = 7 tafels
 ■CA 1RG Korrekte aflees vanaf grafiek
 1CA Korrekte antwoord (2) 11.2.1
 2.4 Uitgawes 20 tafels = R500,00 ■RG
 ■A 1RG Korrekte aflees vanaf grafiek
 1A Akkuraatheid in aflees (2) 11.2.1
 2.5 Inkomste 20 tafels = R900,00 ■RG
 ■A 1RG Korrekte aflees vanaf grafiek
 1A Akkuraatheid in aflees (2) 11.2.1

2.6 Wins 20 tafels = 900 – 500 ■SF
 ■M
 = R400,00 ■CA 1SF Korrekte waardes
 1M Korrekte metode
 1CA Deurlopende akkuraatheid (3) 11.2.3
 2.7 Verkoopprijs 1 tafel = 900 20 ■SF ■M

= R45,00 ■CA
 Of
 Verkoopprijs 1 tafel =
 = (enige korrekte
 grafiekwaardes
 gebruik)
 ■SF ■M
 = R45,00 ■CA 1SF Korrekte waardes
 1M Korrekte metode
 1CA Deurlopende
 akkuraatheid

1SF Korrekte waardes
 1M Korrekte metode
 1CA Deurlopende
 akkuraatheid (3) 11.2.3
 2.8 Inkomste 15 tafels = 45 x 15 ■M
 = R675,00 ■CA 1M Korrekte metode
 1CA Deurlopende
 akkuraatheid (2) 11.2.3

4 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2012)

2.9 Wins sal vermeerder ■O
 Rede : 60 x 20 ta fels = R1 200 ■M

1 200 – 900 = R300 meer wins
 ■M■CA 1O Korrekte opinie
 1M Korrekte metode met
 grafiekwaardes gebruik
 1M Korrekte metode
 1CA Akkurate
 berekeninge (4) 11.2.3
 2.10 Aantal tafels verkoop = ■M

= 13 tafels ■CA 1M Korrekte metode

1CA deurlopende
 akkuraatheid (2) 11.2.1

[24]

VRAAG 3 (26 Punte) LU+AS

3.1 20 cm

7,5 cm 7,5 cm

25 cm

25 cm

7,5 cm

20 cm

20 cm ■■ Korrekte net
geteken met 6
reghoeke

■■ korrekte
afmetings geplaas op
die regte plekke (nie
alle sye benodig
afmetings) (4) 11.3.1
3.2 Buite -oppervlak =
 $(2 \times 20 \times 25) + (2 \times 20 \times 7,5) + (2 \times 25 \times 7,5)$

■■■ SF en M
= 1 000 + 300 + 375 ■CA
= 1 675 ■CA 3 SF M Korrekte waardes
gebruik en korrekte metode x 3
1CA Deurlopende akkuraatheid
1CA Korrekte antwoord (5) 11.3.1
3.3 Koste van karton = $1\,675 \times 0,06$ ■M
= 100,5 sent ■CA

= 101 sent ■R 1M Korrekte metode

1CA Deurlopende
akkuraatheid

1R Opronding (3) 11.3.1

3.4 Koste van drukwerk

= $1\,675 \times 0,04$ ■SF■M
= 67 sent ■CA 1SF Korrekte waardes gebruik
1M Korrekte metode gebruik
1CA Deurlopende akkuraatheid (3) 11.3.1
3.5 Volume = $25 \times 20 \times 7,5$ ■SF ■M

= 3 750 ■CA 1SF Korrekte waardes gebruik

1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid (3) 11.3.1

3.6 Gram in boks = $3\,750 \times 7,5$ ■SF ■M
= 500 g graan ■CA 1SF Korrekte waardes gebruik

1M Korrekte metode gebruik

1CA Deurlopende akkuraatheid
(3) 11.3.2

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 5

3.7 $2\text{ m} \times 100 = 200\text{ cm}$ en $15\text{ m} \times 100 = 1\,500\text{ cm}$ ■C

Breedte van net = $7,5 + 25 + 7,5 = 40\text{ cm}$ ■M

Lengte van net = $20 + 7,5 + 20 + 7,5 = 55\text{ cm}$ ■M

$200 \div 40 = 5$ breedtes

$1\,500 \div 55 = 27,27$ = 27 lengtes ■C

Aantal bokse = $5 \times 27 = 135$ bokse ■CA

Of

$2\text{ m} \times 100 = 200\text{ cm}$ en $15\text{ m} \times 100 = 1\,500\text{ cm}$ ■C

Oppervlak van rol = $200 \times 1\,500$

$$= 300\,000 \text{ ■■MA}$$

$$\text{Aantal bokse} = 300\,000 \cdot 1\,675$$

$$= 179,1044\dots$$

$$= 179 \text{ bokse ■CA}$$

(1 punt minder vir nie toelating vir vermorsing van spasie) 1C herleiding na cm

2 M Korrekte metode

1C korrekte herleidings

1CA Deurlopende

akkuraatheid (5)

1C Herleiding s na cm.

1MA Korrekte metode
en akkuraatheid

1CA Deurlopende
akkuraatheid (4) 11.3.2

Of

$$\text{Oppervlak van rol} = 2 \times 15 \text{ ■M}$$

$$= 30 \text{ ■A}$$

$$\text{Oppervlak van boks in m}^2 = \text{■C}$$

$$= 0,1675$$

$$\begin{aligned} \text{Aantal bokse} &= \\ &= 179,104\dots \\ &= 179 \text{ bokse} \end{aligned}$$

2MA Metode en
Akkuraatheid

1C Herleiding na

1M Metode

1A Akkuraatheid (4) [26]

VRAAG 4 LO+AS

4.1 4.1.1 Tazz ■RG 1 RG korrekte aflees vanaf grafiek (1) 11.4.4

4.1.2 Mercedes ■RG 1 RG korrekte aflees vanaf grafiek (1) 11.4.4

4.1.3 Voorstad A is ■ laer inkomste groep

as Voorstad B, omdat Voorstad A
hoofsaaklik laer koste motorreekse
koop .■■OF

(Aanvaar enige relevante logiese
rede.) 1O Opinie

1R Rede (2) 11.4.4

4.1.4 Nie ■ realistiese beeld nie. ■O Dit
beeld slegs Johannesburg uit en nie
die res van die land waar minder
geld verdien word. ■R

(Aanvaar enige relevante logiese
rede.) 1O Opinie

1R Rede (2) 11.4.4

6 WISKUNDIGE GELETTERHEID V1 (NOVEMBER 2012)

4.2 4.2.1

$$\begin{aligned} \text{(a) Gemiddelde} &= 23+41+42+50+50+51 \\ &+54+55+56+57+60+61+65+66+ \end{aligned}$$

$66+67+68+69+70+70+70+72+74$
 $+76+79+82+85+86+88$ ■M
 $\frac{29}{29}$
 $= 1\ 853$ ■MA
 $\frac{29}{29}$
 $= 63,89655....$
 $63,90$ ■CA

1M Korrekte metode
 1MA Metode en
 akkuraatheid
 1CA Deurlopende
 akkuraatheid (3) 11.4.3
 (b) 23 41 42 50 50 51
 54 55 56 57 60 61
 65 66 66 67 68 69
 70 70 70 72 74 76
 79 82 85 86 88
 Modus = 70 ■MA

1MA korrekte metode
 gebruik en akkuraatheid
 (1) 11.4.3
 (c) 23 41 42 50 50 51
 54 55 56 57 60 61
 65 66 66 67 68 69
 70 70 70 72 74 76
 79 82 85 86 88
 Mediaan = 66 ■M■CA 1M Korrekte metode
 gebruik

1CA Deurlopende
 akkuraatheid
 (2) 11.4.3
 4.2.2 Interval Frekwensie
 20 – 29 1
 30 – 39 0
 40 – 49 2
 50 – 59 7
 60 – 69 8
 70 – 79 7
 80 – 89 4
 1 Punt vir elke korrekte
 frekwensie in die volgende
 intervale
 20 – 29 ■
 30 – 39 ■
 40 – 49 ■
 50 – 59 ■
 60 – 69 ■
 70 – 79 ■
 80 – 89 ■ (Enige 4) (4) 11.4.2
 4.2.3
 1 Punt vir korrekte
 frekwensie intervale
 1 Punt vir korrekte grafiek
 3 Punte vir enige 3
 korrekte balke op die
 grafiek (5) 11.4.2
 4.2.4 Gemiddelde en mediaan omdat
 beide vertel dat die meeste leerders

het tussen 60 – 69 punte gekry. Dit
word ook deur die histogram
uitgebeeld. ■O ■R (Aanvaar alle
geldige keuses en redes .) 1O Korrekte keuse
gemaak
1R Geldige rede gegee
(2) 11.4.4
4.2.5 Die toets was maklik ■O omdat die
meeste leerders bo 50% behaal het .
■R 1O Korrekte keuse
1R Korrekte rede vir
keuse (2) 11.4.4

[25]

TOTA AL: 100
0510
20 -
2930 -
3940 -
4950 -
5960 -
6970 -
7980 -
89 Frekwensie
Punte Toetsuitslae